

제134회 정보관리기술사 &컴퓨터시스템응용기술사

기출문제 해설집

2024. 07. 27.

iLiFO

아이리포기술사회 & 아이리포HR교육센터

1. 터크만 사다리 모델(Tuckman Ladder Model)의 팀 발달 단계별 특징
2. 시장 규모 추정 방법인 TAM-SAM-SOM(Total Addressable Market-Serviceable Addressable Market-Serviceable Obtainable Market) 프레임워크
3. 머신러닝(Machine Learning) 성능지표
4. 형상관리의 개념과 형상관리 기준선(Baseline)
5. 객체 간의 데이터 보호를 위한 정보은닉(Information Hiding)
6. 이미지 데이터 어노테이션(Data Annotation) 유형과 기법
7. 정적 SQL(Static SQL)과 동적 SQL(Dynamic SQL) 비교
8. RIP(Routing Information Protocol)와 OSPF(Open Shortest Path First) 비교
9. 인터미턴트 컴퓨팅(Intermittent Computing)
10. 스토리지 가상화(Storage Virtualization) 유형별 특징
11. 개인정보 보호 강화기술(Privacy Enhancing Technology)
12. 고대역 초고속 메모리(High Bandwidth Memory)
13. RAG(Retrieval Augmented Generation)

1. 터크만 사다리 모델(Tuckman Ladder Model)의 팀 발달 단계별 특징

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

형성기/태동기, 혼돈기, 규범기/안정기, 성취기,
휴회기, Directing, Coaching, Delegating

출제자

지주리(wonderland2023@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

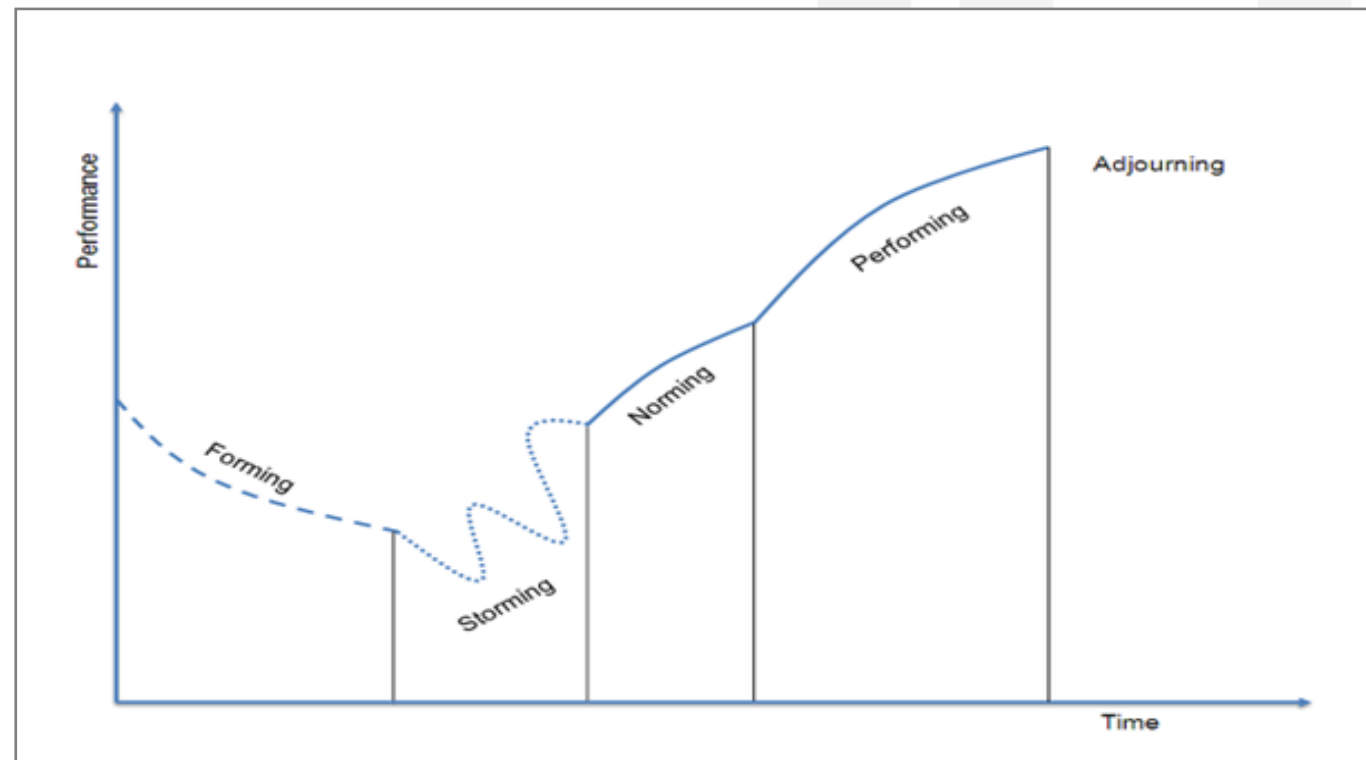
1. 인적 자원 관리 모델, 터크만 사다리 모델의 개요

개념	1965년 심리학 교수인 Tuckman이 논문을 통해 발표한 경영이론으로, 팀이 형성되고 발달되어 가는 과정을 5단계로 나누어 설명하고 있는 모델
특징	- PMBOK의 인적자원관리 지식영역에서 '프로젝트 팀 개발' 항목으로 안내 - 팀리더는 팀운영과 각 상황별로 필요한 리더십 스타일을 모델에 근거하여 적용 가능

- 조직이 성장과 도전에 대응하고 문제를 해결하는 데 필요한 5가지 단계를 표현, 팀의 발달 단계에 따라 바람직한 리더십과 의사결정을 지원

2. 터크만 사다리 모델의 팀 발달 단계별 특징 설명

가. 터크만 사다리 모델의 팀 발달 5단계 프로세스



- 팀 조직 후 시간에 따라 역량이 고도화 될 수록 팀 퍼포먼스는 증가하게 되며, 각 단계는 순차적으로 진행되나 특정단계에 지속 또는 반복 가능

나. 터크만 사다리 모델의 팀 발달 단계별 특징 상세 설명

단계	특징	관리 포인트
Forming (형성기/태동기)	- 공감대 미흡, 개방적이지 않음 - 독립적(독자적), 역할과 책임 파악	- 서로 이해하는 시간 가지기 (서로에 대한 인식) - Directing(=Telling)
Storming (혼돈기)	- 행동방식 및 프로젝트 관리방식 결정 (수행방식, 기술적 이슈 토의) - 계획활동 수행 - 갈등표출	- 상호 의존성 증가 - 팀원 참여 - 갈등 처리 - Coaching(=Selling)
Norming (규범기/안정기)	- 신뢰 구축 시작, 서로의 행동 조정	- 의사결정에 팀원 참여 시킴 (협력체제 구축) - Participating
Performing (성취기)	- 잘 조직된 단위로 운영 - 문제 발생 시 협력적 해결	- 팀원 잠재력 개발 (생산성 향상) - Delegating
Adjourning (휴회기)	-마무리/ 해산	- 팀 해체 - Directing

- 프로젝트 관리자는 팀원들이 각 단계로 이동하도록 팀 역학(team dynamics)에 대해 이해하고 있어야 함

“끝”

관리-1교시

문제

난이도
상/중/하

2. 시장 규모 추정 방법인 TAM-SAM-SOM(Total Addressable Market-Serviceable Addressable Market-Serviceable Obtainable Market) 프레임워크

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	전체시장, 유효시장, 거점시장/수익시장, 스타트업 시장정의 및 규모추정, Top-Down, 단계별
출제자	지주리(wonderland2023@naver.com)
참고문헌	https://brunch.co.kr/@maru7091/231

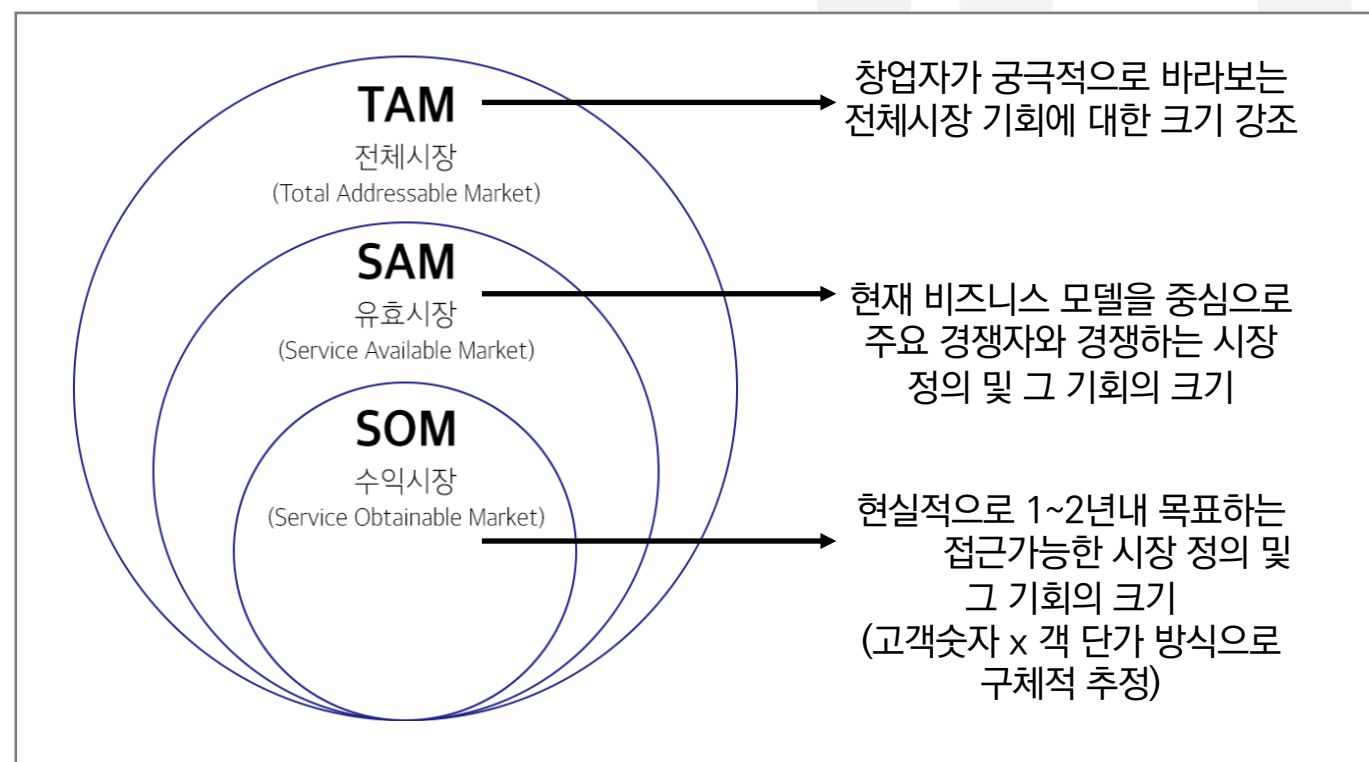
1. 스타트업 시장 정의 및 규모 추정, TAM-SAM-SOM 프레임워크의 개요

개념	스타트업이 목표로 하는 시장규모를 TAM(전체시장), SAM(유효시장), SOM(거점/수익시장)의 단계별 Top-Down 방식으로 정의하는 프레임워크
특징	- 시장의 크기와 잠재성을 정확하게 평가하고, 광범위한 시장 이해에 도움 - 타겟시장을 단계적으로 정의하여 단기 혹은 중장기적으로 고객유치/기대매출 가시화

- 스타트업의 시장 규모를 추정하는 프레임워크 중 가장 많이 알려져 있으며 국내에서도 명확한 시장분석과 비즈니스 전략수립에 활발히 활용

2. 단계별 시장 구분, TAM-SAM-SOM 프레임워크의 상세 설명

가. TAM-SAM-SOM 프레임 워크



- 전체 시장을 측정하고 비즈니스 모델이 작동하는 시장을 측정한 다음 실제로 6개월, 1년 등 근접한 기간 내에 달성할 수 있는 목표 시장을 측정하는 방법

나. TAM-SAM-SOM 프레임워크 상세 설명

시장구분	설명	시장추정도구
TAM (전체시장)	- 보통 스타트업이 목표로 하는 고객 군 혹은 제품/서비스 전체 시장 규모 - 상세한 규모의 추정보다는 대략적으로 스타트업이 속한(혹은 목표로 한) 전체시장 규모가 대략 이 정도 수준이라는 부분을 설명 - 창업자가 궁극적으로 목표로 하는 시장을 정의하고 그 규모를 대략적으로 설명하는데 집중	- Googling - 리서치 기관통계 /보도자료 등 참조
SAM (유효시장)	- 실제 스타트업이 제공하는 제품/서비스와 관련된 시장으로 대개 TAM의 일부분을 차지 - 스타트업과 주요 경쟁자가 속해서 실제 경쟁하는 시장을 정의하고 그 규모를 설명하기 위한 개념	- 페르미 추정법 - TAM에 대한 합리적 비율 추정 - Googling/리서치 기관 자료 등을 활용한 규모 추정
SOM (거점시장/수익시장)	- 1~2년 내 점유를 목표로 하는 스타트업의 실제 목표 시장 - 기본적인 접근법은 SAM에 대해 초기 시장 진입 전략 및 목표 점유율, 주 수익원의 가격정책 등을 고려하여 시장을 정의하고 그 규모를 추정 - 창업자를 비롯하여 이해관계자가 가장 중요시 여기는 시장이기에 단순히 TAM에 대한 갈때기 형태로 Top-Down 추정이 아닌 실제 Market Validation 활동을 통해 얻은 창업자만의 인사이트를 기반으로 구체적으로 추정하는 것이 필요	- 페르미 추정법 - '연간 고객 숫자 x 객단가 x 구매빈도 x 구매 주기' 등

- 프레임워크의 효율적 활용을 위해 내 카테고리의 선도시장(글로벌 등) 성장추이 정보를 수집하여 시장방향을 정확히 예측하고, 타겟을 명확히 설정하여 집중적 고객 서비스를 제공, 지속적 확장하는 것이 필요

“끝”

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	정확도, 정밀도, 재현율, F1-Score, ROC Curve, MAPE, MAE, 던지수, 실루엣 계수
출제자	지주리(wonderland2023@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

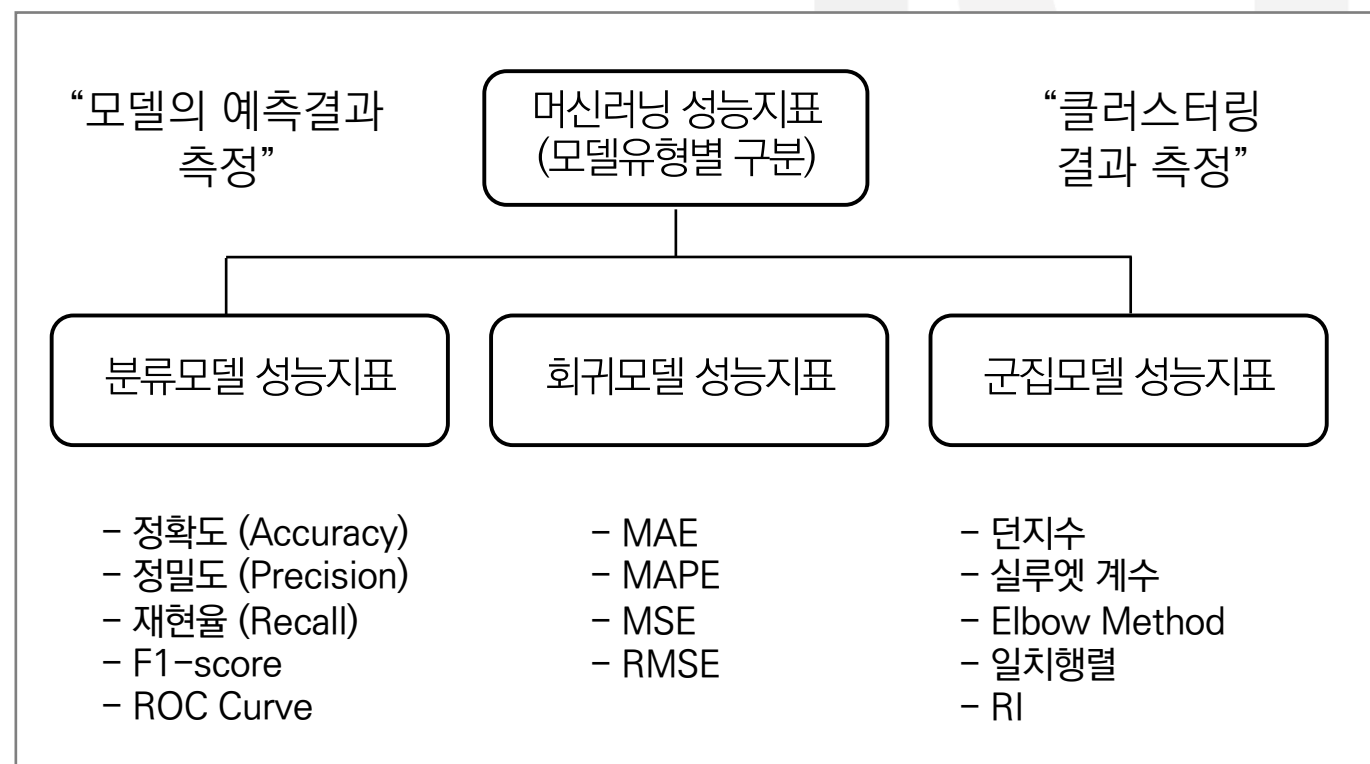
1. 머신러닝 모델의 효율성 측정, 머신러닝 성능지표의 개요

개념	머신러닝 모델의 정확성을 평가하여 데이터 사이언티스트와 머신러닝 실무자가 모델이 얼마나 잘 작동하고, 원하는 목표를 충족하는지 이해하는데 활용되는 지표
중요성	- 데이터 세트에 적합한 모델 선택, 하이퍼파라미터 튜닝 등 모델성능 향상 - 비즈니스 목표와 연관되어 높은 정밀도 모델 개발, 모델의 드리프트 감지, 안정성 유지

- 머신러닝 성능지표는 모델의 특성에 따라 구분되며, 여러 개의 모델로 학습할 경우에도 각각의 모델 성능에 중요한 각도를 제공함

2. 모델 평가 지표, 머신러닝의 성능지표 상세 설명

가. 머신러닝의 성능지표 요약



- 분류, 회귀, 군집 모델의 유형에 따른 지표 선택으로 성능 측정 가능

나. 머신러닝의 성능지표 상세 설명

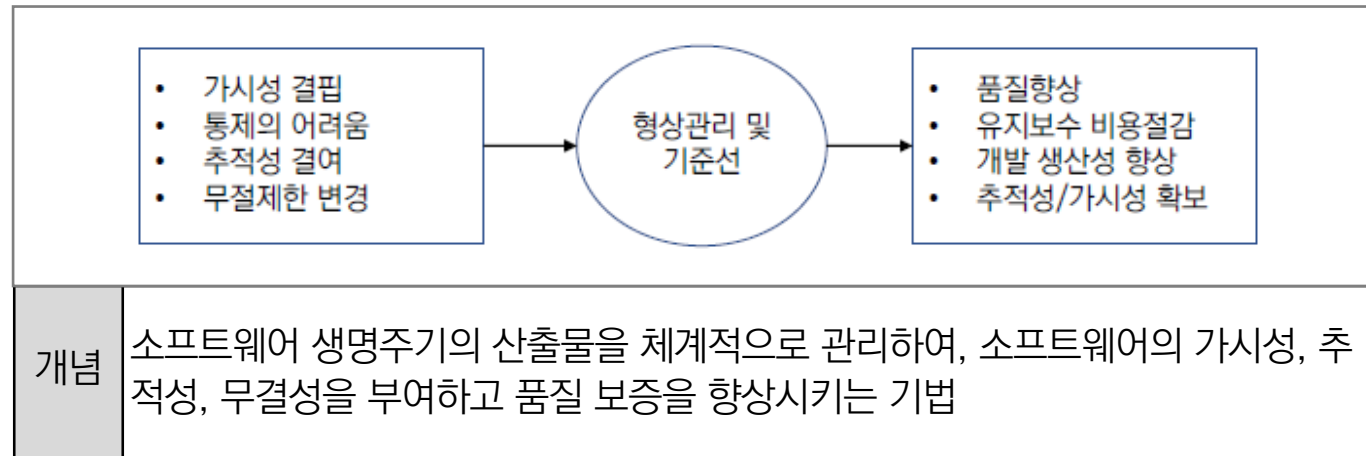
구분	성능지표	설명
분류모델	정확도(Accuracy)	- 전체 예측 중 정확하게 맞춘 비율
	정밀도(Precision)	- 양성으로 예측한 것 중 실제 양성인 비율 (정확성에 초점)
	재현율(Recall)	- 실제 양성인 것 중 양성으로 예측한 비율 (완전성에 초점)
	F1-Score	- 정밀도와 재현율의 조화 평균
	ROC Curve	- 분류기의 성능을 시각화하는 곡선
	AUC	- ROC 곡선 아래의 면적, 분류기의 전체적인 성능 측정
회귀모델	MAE(Mean Absolute Error)	- 실제 값과 모델 예측값 차이를 절대값으로 변환한 후 평균 낸 값
	MAPE(Mean Absolute Percentage Error)	- MAE와 동일하나, 실제 정답 값을 나누어 확률로 도출한 값
	MSE(Mean Squared Error)	- 실제 값과 모델 예측 값 차이를 제곱한 후 평균 낸 값
	RMSE(Root Mean Squared Error)	- MSE에 루트를 씌운 값
군집모델	던지수(Dunn Index)	- 군집 간 거리의 최소 값은 분자, 군집 내 요소 간 최대 값을 분모로 하는 지표
	실루엣 계수 (Silhouette coefficient)	- 군집 내의 응집도와 군집 간 분리도를 이용한 지표로, 군집 내 데이터 간의 거리가 짧고 서로 다른 군집 간 거리가 멀수록 값이 커짐
	Elbow Method	- Elbow 모습을 나타내는 부분을 K값으로 지정하는 방법 군집 수에 따라 군집 내 총 제곱합(WSS)을 플롯팅하여 적절한 군집 수로 선택하는 방법
	일치행렬	- 두 행렬의 모든 원소에 대해 값이 같으면 1, 다르면 0으로 계산한 행렬
	RI(Rand Index)	- 일치 행렬의 비대각 1의 갯수(a+b)

- 머신러닝의 성능지표로 모델의 선택, 하이퍼파라미터 튜닝 및 시간에 따른 모델 성능 모니터링에 대해 정보에 입각한 결정 가능 “끝”

4. 형상관리의 개념과 형상관리의 기준선(Baseline)

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	형상식별/통제/감사/기록, 기능적 기준선, 분배적 기준선, 설계/시험 기준선, 제품/운영 기준선
출제자	지주리(wonderland2023@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 소프트웨어의 가시성 확보 및 제어활동, 형상관리의 개념



- 소프트웨어를 이루는 부품의 Baseline(변경통제 시점)을 정하고 변경을 철저히 관리 통제하는 활동으로 개발통제 어려움, 가시성 결핍 해소

2. 형상관리 항목의 기술적 통제시점, 기준선 설명

가. 형상관리 전체 프로세스

프로세스	활동	산출물
계획수립	- 형상관리 대상 지정 - 형상관리 위원회(CCB) 구성	- 형상관리 계획
형상식별	- 형상항목(CI) 선별, 관리번호 부여 - CCB 심의, Baseline 설정	- 형상관리 지침
형상통제	- CI 변경요구평가/승인 - 형상/버전/배포통제, Baseline 반영	- MRF, CR
형상감사	- 기능적/물리적 감사 - Baseline 무결성 검증/확인/승인	- 형상감사 결과서
형상기록	- 형상변경사항에 대한 이력 기록 및 보고	- 형상관리 수행보고

- 형상관리 항목을 정하고 모든 변경사항은 공식적인 합의에 의해 실시

나. 생명주기 단계별 기준선 설명

SDLC 단계	기준선	설명
계획	- 기능적 기준선	- 요구사항 명세 및 기능정의에 대한 검토 - 프로젝트 계획서, 개발 표준 및 프로세스
요구분석	- 분배적 기준선	- 요구 기능에 대한 기본 설계서의 검토 - 요구사항 정의서, 기능 분배도, 작업 흐름도, 자료 흐름도
설계	- 설계 기준선	- 프로그래밍을 위한 상세 설계서의 검토 - 기본(보고서, 명세서) 및 상세 설계서(ERD, 아키텍처 설계서, 프로그램 설계서)
구현	- 시험 기준선	- 소프트웨어의 통합과 품질 검토 - 프로젝트 승인/테스트 보고서, 인증시험 보고서
시스템 통합/시험	- 제품 기준선	- 사용자 운영 환경에서의 검토 - 운영자 지침서, 사용자 지침서, 이관 소스
설치/운영	- 운영 기준선	- 사용 중 SW와 그의 품질을 사용자 입장에서 평가 - 운영자, 사용자 지침서

- 형상관리 기준선 승인을 위해 FTR을 통한 품질 보증이 필요

“끝”

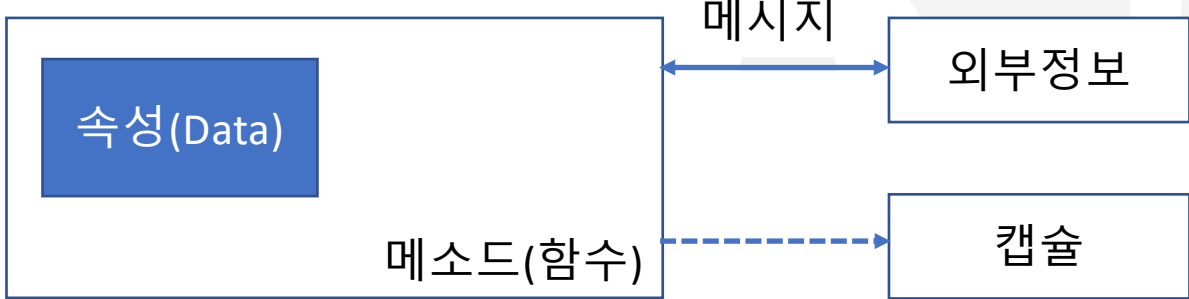
1. 객체 간의 데이터 보호를 위한 객체지향 설계 원칙, 정보 은닉의 개요

구분	설명	
개념	인터페이스와 구현을 명확히 분리하여 인터페이스를 통해서만 메시지를 전달함으로써 모듈의 정보를 변경하지 못하게 하고 내부 항목에 관한 정보는 감추고 기법	
필요성	정보 보호	외부에서 접근 가능한 정보와 내부에서만 접근하는 정보를 구분
	모듈화	허용된 인터페이스를 통해서만 접근, 표준화된 인터페이스

- 프로그래밍시 객체를 Private 이나 protected 로 선언해 정보를 숨김

2. 정보은닉(Information Hiding)의 구현 방법 및 사례

가. 정보은닉(Information Hiding)의 구현 방법

구현 방법	설명
	
접근 제어 지시자	- 객체의 Type 선언을 통해 은닉 객체를 정의 - 객체의 Type 으로 해당 객체에 대한 접근제어 가능
인터페이스 기반 접근	- 외부에서 해당 객체에 접근 가능한 인터페이스 구현 - 인터페이스를 통해 객체 접근에 대한 기능을 구현
캡슐화를 통한 정보은닉	- 캡슐화는 기본적으로 Information Hiding 을 포함 - 연관된 메소드와 변수를 하나의 객체로 묶고, 안전하게 은닉

- 소프트웨어의 설계 및 구현 단계에서 여러 기법을 이용하여 정보은닉(Information Hiding)을 구현 가능함

나. 정보은닉(Information Hiding)의 구현 사례

코드	설명	
<pre>class Coordinates { private: int x; int y; public: void X_Move(int num) { x += num; } void init() { x=0; y=0; } void Data_Print() { cout << "x : " << x << endl; cout << "y : " << y << endl; } };</pre>	①	- 클래스 내에서 private, public 선언을 통해 정보은닉 객체를 정의
	②	- 클래스, 변수, 메소드 등 구분
	③	- 은닉 대상에 대한 접근 인터페이스는 기본적으로 public 으로 정의
	④	- 경우에 따라 인터페이스를 은닉 가능
	⑤	- 메소드 내에서 은닉 객체에 대한 접근제어와 추가기능을 구현

- 정보은닉은 객체에 대한 접근제어 및 보호를 통해 SW 의 재사용성, 유연성, 이식성을 향상시키는 객체지향 설계 기법으로 사용함

“끝”

6. 이미지 데이터 어노테이션(Data Annotation) 유형과 기법

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	라벨링, 이미지분류, 객체검출/인식, 클래스, 바운딩박스, 폴리곤, 키포인트, 픽셀, 가명처리
출제자	오슬아PE(ohwibe@naver.com)
참고문헌	인공지능 학습용 데이터셋 구축 안내서(NIA, 2021.2.)

1. 인공지능 모델 성능 향상의 시작점, 이미지 데이터 어노테이션 개요

개념	- 인공지능 학습데이터 라벨링 시 원천데이터에 주석을 표시하는 작업 또는 데이터 설명 정보 표현 방식
종류	- 원천데이터에 부여한 '참값' - 파일 형식이나 해상도 등의 속성 - 데이터 설명 정보, 주석

- 어노테이션을 통해 추가 부착되는 설명 정보 데이터는 기능 목적에 따라 다양한 형태로 표현될 수 있으며, 원천데이터에 부여한 '참값'과 어노테이션의 집합을 라벨링 데이터라고 지칭함

2. 어노테이션 유형과 기법 설명

가. 어노테이션 유형 분류

유형	설명	사례
이미지 분류	- 전체 이미지를 단일 클래스로 분류하여 다양한 카테고리로 구분	- 고양이와 개 사진을 분류
객체 검출 및 인식	- 이미지 내에서 다수의 객체를 찾아내고, 각 객 체의 위치를 바운딩 박스 등으로 표시 - 객체의 존재 여부, 위치 정보, 객체의 자세 및 형태 등을 식별	- 자동차를 바운딩 박스로 라벨링 - OCR로 텍스트 추출
이미지 분할	- 이미지를 여러 개의 세그먼트로 나누어 각 세 그먼트에 라벨을 부여하는 방법 - 세그먼트(객체, 영역 등) 별로 의미가 구분되 어 모델이 더 정확한 객체 인식과 분석 가능	- 도로와 보행자를 픽셀로 분할

- 어노테이션 작업은 인공지능 모델이 객체를 인식하고 분류하는 성능을
갖추는데 직접적인 영향을 미치기 때문에 정확하고 일관된 라벨링 작
업이 필수적임

나. 어노테이션 유형별 어노테이션 기법 설명

유형	기법	설명
이미지 분류	클래스 라벨 (Class Label)	- 이미지를 특정 클래스(범주)로 분류하기 위해 각 이미지에 라벨링을 할당하는 방식
객체 검출 및 인식	바운딩 박스 (Bounding Box)	- 객체를 둘러싸는 사각형을 그려 객체의 위 치와 크기를 표시
	폴리곤(Polygon)	- 객체의 윤곽선을 따라 다각형을 그려 복잡 한 형태의 객체를 정확히 표시
	키포인트(Keypoint)	- 객체의 특정 지점을 표시하여 얼굴 인식, 자세 추정 등에 사용
	라인(Line)	- 객체의 특정 경로를 선으로 표시하여 도로 차선 인식 등에 사용
이미지 분할	픽셀(Pixel)	- 이미지의 각 픽셀에 라벨을 붙여 세밀한 객체 분할(객체와 배경을 구분)에 사용

- 프로젝트 목표, 비용, 시간, 객체 특성 등을 고려하여 수동, 반자동, 자
동 어노테이션 방식을 선택할 수 있음

“끝”

7. 정적 SQL(Static SQL)과 동적 SQL(Dynamic SQL) 비교

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	변경가능성, 성능, 안전성, 유연성, 유지보수성, 재사용성, 보안취약점, 인젝션
출제자	최다정PE(whitecdj@hotmail.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 정적 SQL(Static SQL)과 동적 SQL(Dynamic SQL) 개념 비교

구분	정적 SQL	동적 SQL
개념	SQL 문이 애플리케이션 코드 내에 고정되어 있고, 컴파일 시점에 SQL 문이 확정되는 방식	SQL 문이 애플리케이션의 런타임 시점에 동적으로 생성되고 실행되는 방식
고려사항	컴파일 시점에 확정, 성능 오버헤드가 적음, 안정성 높음, 유지보수 유리	런타임 시점에 생성, 유연성 높음, 복잡성 높음, 성능 저하 가능성

- 정적 SQL은 컴파일 시점에 결정되어 성능이 좋고 안전하나 유연성이 떨어지며, 동적 SQL은 유연성이 높지만 성능 저하와 보안 문제

2. 정적 SQL(Static SQL)과 동적 SQL(Dynamic SQL) 기술 및 특징 비교

가. 정적 SQL(Static SQL)과 동적 SQL(Dynamic SQL) 기술 비교

구분	구현도	설명
정적 SQL		정적으로 실행된 SQL(정적 모드에 배치된 pureQuery와 설명할 SQLJ)
동적 SQL		자바에서 동적으로 실행된 SQL(동적 모드에 배치된 JDBC, pureQuery)

- 일반적으로 정적 SQL 보다 동적 SQL 구현 시 고려할 대상이 많음

나. 정적 SQL(Static SQL)과 동적 SQL(Dynamic SQL) 특징 상세 비교

구분	정적 SQL	동적 SQL
변경가능성	고정된 SQL 문	동적으로 생성되는 SQL 문
성능	미리 컴파일되어 성능이 뛰어남	실행 시점에 파싱 및 컴파일 필요, 성능 저하 가능
안전성	파라미터 바인딩을 통해 SQL 인젝션 방지 가능	사용자 입력에 따라 SQL 인젝션 위험 존재
유연성	고정된 구조로 인해 유연성이 떨어짐	다양한 조건과 동적으로 변경 가능한 구조
유지보수성	코드와 SQL 문이 밀접하게 연관되어 있어, 유지보수가 더 쉽고 명확함	SQL 문이 동적으로 생성되므로 코드 가독성과 유지보수가 어려울 수 있음
사용사례	반복적으로 사용되는 고정된 쿼리 (예: 특정 테이블 모든 레코드 조회)	다양한 조건에 따라 쿼리가 변하는 경우 (예: 다양한 필터 적용한 검색 기능)
재사용성	재사용이 용이	매번 새로운 쿼리를 작성
보안취약점	보안 취약점이 적음	입력값 검증을 소홀히 하면 SQL 인젝션 등 보안 문제 발생 가능

- 각각의 장단점이 있어 상황에 맞게 적절히 사용해야 합니다. 데이터베이스 성능, 보안, 코드의 유지보수성을 고려하여 선택하는 것이 중요
“끝”

8. RIP(Routing Information Protocol)와 OSPF(Open Shortest Path First) 비교

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

IGP, Hop, Distance Vector, Linked State, 소규모, 대규모, 오버헤드

출제자

최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

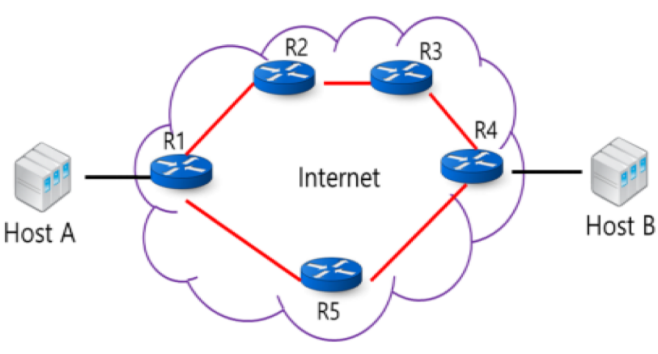
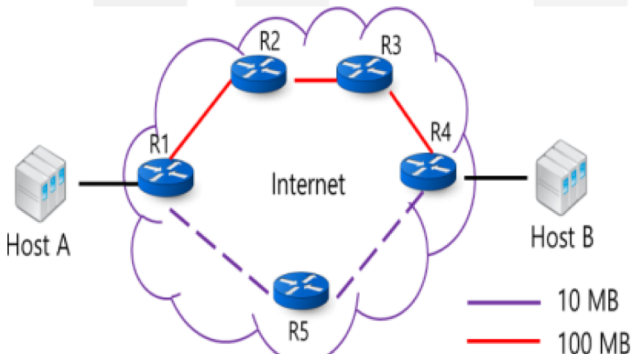
1. 네트워크 라우팅의 IGP, RIP와 OSPF 개념 비교

RIP	OSPF
- Routing Information Protocol - Hop Count를 metric으로 설정하여 최적의 경로를 설정하는 프로토콜	- Open Shortest Path First - Hop Count와 Link State, 대역폭을 반영하여 최적의 경로 설정

- 두 프로토콜 모두 IGP (내부라우팅 프로토콜)로서 동적 라우팅 방식임

2. 네트워크 라우팅의 IGP, RIP와 OSPF 동작 방식 및 특성 비교

가. 네트워크 라우팅의 IGP, RIP와 OSPF의 동작 방식 비교

RIP	OSPF
	
- Host A에서 Host B로 가는 경로는 2가지 - 경로1 : R1 → R2 → R3 → R4 - 경로2 : R1 → R5 → R4	OSPF는 대역폭까지 고려 - 만일, Bandwidth 당 비용이 100 만원으로 고정 된다고 가정하면 - 10 MB (100만원 / 10 MB) = 10 만원 - 100 MB (100만원 / 100 MB) = 1만원 - 따라서 경로 1의 비용은 1만원 x 3 = 3만원 - 경로 2의 비용은 10만원 x 2 = 20 만원 - 그러므로 비용이 적은 경로 1을 선택함
RIP는 기본적으로 Hop Count를 Metric으로 사용하므로 Hop Count가 적은 경로 2를 선택함	

- 실제 RIP는 주로 소규모에서 운용되며, 최대 15홉 사용, OSPF는 규모에 제한이 없어 대규모 네트워크에 운용됨

나. 네트워크 라우팅의 IGP, RIP와 OSPF의 특성 비교

구분	RIP	OSPF
표준화	RFC 1058	RFC 1247
매트릭스	Distance Vector	Linked State
측정	Hop Count	Hop Count + 대역폭 + 이용도
제한	최대 15홉	제한 없음
테이블 업데이트	주기적으로 변경	상태 변경 시 자동 업데이트
활용 사례	사내 네트워크	사외 네트워크
규모	소규모 환경	대규모 환경
장점	이해도, 구성 용이	효율적인 상태관리
단점	네트워크 변화, 고장 취약	RIP에 비해 구성 복잡
패킷 전송	거리와 방향을 기준으로 전송	전체 토폴로지 고려 전송
주요 매트릭	Hop Count	Symbolic Length
테이블용량	작음	비교적 큼
전송 정보	자신이 알고 있는 모든 정보 전송	변경된 정보만 전송
장점	- 모든 라우터 정보를 가질 필요가 없으므로 라우팅 테이블 크기 감소 - 알고리즘 단순, 이해, 유지 용이	- 컨버전스 타임 감소 - 테이블 교환 오버헤드 감소 - 필요 정보만 교환 가능
단점	- 주기적 정보 교환 대역폭 낭비 - 네트워크 변화를 모든 라우터가 알 때 소요되는 시간 오래 걸림	- 라우팅 테이블 관련 메모리 증대 - 최단거리 계산을 위한 추가 정보 자원 소요

- OSPF는 더 빠른 수렴 속도, 높은 신뢰성으로 대규모 네트워크에 사용

“끝”

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	에너지 하베스팅, 비휘발성 메모리, 체크포인팅, 태스크 스케줄링, 무선네트워크, IoT, 웨어러블
출제자	오슬아PE(ohwibe@naver.com)
참고문헌	주간기술동향 1919호(2019.10.23.), 제27회 아이리포 정보관리기술사 실전 모의고사 해설집

1. IoT 환경에서의 에너지 하베스팅, 인터미턴트 컴퓨팅의 개요

개념	- 전원이 지속적으로 공급되지 않는 환경에서 컴퓨팅 작업을 안정적으로 수행하는 기술	
필요성	에너지 하베스팅 장치	무선 센서 네트워크
	IoT 기기	간헐적인 에너지 공급 장치

- 에너지 효율성을 극대화하고, 불안정한 전원 공급 환경에서도 신뢰성 있게 작동할 수 있도록 설계함으로써 에너지 제약을 해결하는 동시에 배터리 사용 등을 최소화하여 유지보수 비용을 절감할 수 있음

2. 인터미턴트 컴퓨팅의 기술 요소 및 응용 분야 설명

가. 인터미턴트 컴퓨팅 핵심 기술 요소

유형	설명	핵심
에너지 하베스팅	- 태양 에너지 등 외부의 에너지를 수집하여 전기 에너지로 재활용하는 전력 활용 기술	- 간헐적인 에너지 제공
비휘발성 메모리	- 전원이 끊겨도 데이터가 손실되지 않는 메모리(플래시 메모리, FRAM 등)	- 정전 후에도 데이터 유지 가능
체크포인팅	- 시스템이 전원이 끊기기 전에 현재 상태를 저장하여 전원이 다시 공급될 때 이전 상태로 복구할 수 있게 하는 기술	- 작업 중단 지점에서 재개 가능
태스크 스케줄링	- 전원이 공급되는 시간에 맞춰 작업을 효율적으로 분배하고 수행하는 기술	- 작업의 우선순위 반영

- 에너지, 시간, 메모리의 제한된 간헐적 환경에서도 오류 없이 동작할 수 있도록 비휘발적인 관리 기술을 적용하는 등 메모리 설계가 중요

나. 인터미턴트 컴퓨팅의 응용 분야

분야	설명	사례
무선 센서 네트워크	- 스마트 농업 등에서 센서 노드가 에너지 하베스팅을 통해 데이터를 수집하고 전송	- 스마트팜 토양 습도 센서
IoT 기기	- 스마트 홈, 헬스케어 등에서 전력 소비를 최소화하고 지속적인 작동을 지원	- 스마트 홈 온도 조절기
웨어러블 기기	- 에너지를 효율적으로 사용하여 사용자에게 지속적인 서비스를 제공	- 스마트워치로 운동 데이터 수집
원격 모니터링 시스템	- 외딴 지역이나 접근이 어려운 곳에서 지속적인 데이터 수집 및 전송을 지원	- 산불 관리를 위한 원격 카메라

- 에너지 하베스팅 기반의 새로운 기기 출현으로 초연결 시대의 인프라인 인공지능, 클라우드, IoT를 활용한 의료, 통신, 군사 분야 등 다양한 서비스 창출 기대 가능

3. 초연결 시대 인터미턴트 컴퓨팅 활성화를 위한 연구 방안 제언

비휘발성 프로세서 구조 연구	+	초경량 운영체제 연구	+	인터미턴트 분산 공유 메모리 시스템 연구
- 고신뢰성, 고효율 체크포인팅 필요 - 네트워크		- IoT 서비스 등 특성 고려한 동적인 인프라 구성 지원		- 다수의 센서 감지, 작은 위성 등 분산 시스템 고려

- 6G 이동통신 기술 등을 활용하여 다수의 기기가 접속한 네트워크에서 개별 기기의 에너지 수급 상황 등을 파악하고, 이를 토대로 복합적인 작업을 분배하여 실행 가능한 분산 플랫폼으로의 발전적인 연구 필요

“끝”

10. 스토리지 가상화(Storage Virtualization) 유형별 특징

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

호스트, 네트워크, 어레이, 블록, 파일, 객체,
DAS, NAS, SAN

출제자

오슬아PE(ohwibe@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 자원 활용도 극대화, 스토리지 가상화의 개요

개념	- 여러 물리적 스토리지 장치를 단일 논리적 스토리지 풀로 통합하여 사용자가 효율적으로 관리하고 접근할 수 있도록 하는 기술	
필요성	데이터 관리 단순화	스토리지 자원 활용도 향상
	시스템 성능 향상	유지보수 및 관리 비용 절감

- 스토리지 가상화는 구현 위치 또는 가상화 계층에 따라 그 유형을 분류할 수 있음

2. 스토리지 가상화의 유형별 특징 설명

가. 구현 위치에 따른 유형 분류 및 특징

유형	설명	특징
호스트 기반 가상화	- 서버나 호스트에서 가상화 소프트웨어를 사용하여 스토리지를 가상화하는 방식	- 소프트웨어 설치만으로 구현 가능 - 비용 효율적 - 다양한 OS 지원 - 오버헤드 발생
네트워크 기반 가상화	- 네트워크 상에서 스토리지를 가상화하는 방식으로, 주로 스토리지 가상화 어플라이언스나 SAN 스위치에서 구현	- 중앙 집중식 - 높은 확장성 - 데이터 이동/복제용이 - 네트워크 대역폭 영향도 큼
어레이 기반 가상화	- 스토리지 어레이 컨트롤러가 가상화를 직접 수행하여 물리적 디스크를 논리적 디스크로 통합하는 방식	- 고성능 및 안정성 - 데이터 보호 및 복구 기능 내장 - 고비용 - 특정 벤더 종속성

- 스토리지 가상화는 가상화 계층에 따른 분류도 가능함

나. 가상화 계층에 따른 유형 분류 및 특징

유형	설명	특징
블록 기반 가상화	- 물리적 디스크 블록을 논리적 블록으로 매핑하여 데이터 저장 및 관리를 수행하는 방식	- 고성능 및 높은 유연성 - SAN 환경에서 주로 사용 - 세밀한 제어 가능 - LUN 단위로 자원 할당
파일 기반 가상화	- 파일 시스템을 가상화하여 사용자에게 단일 파일 시스템으로 보이도록 하는 방식	- NAS 환경에서 주로 사용 - 사용자 접근 용이 - 중복 제거 및 스냅샷 기능 - 확장 및 통합 용이
객체 기반 가상화	- 데이터를 객체 단위로 관리하며, 각 객체에 고유 식별자를 부여하여 접근하는 방식	- 클라우드 스토리지 주로 사용 - 메타 데이터를 통한 검색 용이 - 비정형 데이터 저장 적합 - 높은 확장성 및 데이터 보호 기능

- 스토리지 가상화의 대표적인 예로는 DAS, NAS, SAN 등이 있음

“끝”

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	개인정보 보호, 데이터 난독처리 도구, 차분 프라이버시, 영지식증명, 다자간 계산, 연합학습
출제자	윤슬 PE(ipromise2u@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브 노트, Big&Up 기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 개인정보 보호 및 데이터 최대 효용 위한 기술, PET 개요

구분	내용
개념	- 개인정보의 기밀성을 보호하면서, 정보를 수집, 처리, 분석, 공유할 수 있는 기술 프로세스와 방법, 지식의 총칭
도입 배경	- 개인정보보호 규제 관련 법적 요구사항 강화
	- AI, 빅데이터로 인해 자료 활용 소요 증가

- PET는 기존 비식별화 기술의 재식별 위험, 분석 가치 하락 등의 한계를 극복한 암호 기술 기반의 프라이버시 강화 기술

2. PET 4가지 범주 및 도구 상세 설명

가. PET 4가지 범주 설명

범주	핵심	특징
① 데이터 난독 처리 도구	노이즈 추가, 상세 식별정보 제거	개인정보 재식별 가능성 잔존
② 암호화된 개인정보 처리 도구	암호화된 상태 유지하며 데이터 활용 가능	데이터 연산 비용 높아 사용 제한
③ 연합 및 분산 분석	작업 실행자가 접근 불가한 데이터 분석 허용	데이터 직접 접근 차단
④ 데이터 책임 도구	데이터 수집, 사용에 대한 투명성과 기밀성, 무결성 제어	데이터 처리방식에 대한 새로운 규제 적용 가능

- PET 도입을 통해 AI, 빅데이터 기술을 접목한 Value Chain 창출 실현

나. PET 유형별 도구 상세 설명

유형	도구	상세 설명
① 데이터 난독 처리 도구	차분 프라이버시	- 개인과 연결된 데이터에 무작위성을 부여하거나 노이즈 적용
	합성 데이터 생성(SDG)	- 기존 지식을 사용 완전히 새로운 데이터 생성
	영지식 증명	- 정보를 노출하지 않고 진실 여부 검증
② 암호화된 개인정보 처리 도구	동종 암호화 (HE)	- 일반 텍스트를 공개하지 않고, 암호화된 데이터의 연산 수행
	신원 기반 암호화(IBE)	- 전통 방식인 공개키 대신 개인키 생성 통해 발신자→수신자 방향의 메시지 암호화 적용
	안전한 다자간 연산 (SMPC)	- 분산 컴퓨팅을 수행, 정확성과 최소한 입력 및 출력 학습을 우선시하여 연산 과정 보호
③ 연합 및 분산 분석	연합 학습(FL)	- 학습데이터는 기기에 유지하고 요약 데이터만 중앙 데이터 장소 전송
	분산 분석	- 프라이버시를 보호하는 기계 학습
④ 데이터 책임 도구	책임 시스템	- 데이터 접근 시기에 대한 규칙 설정 및 집행
	개인정보 관리 시스템	- 정보 주체의 개인정보에 대한 통제권 제공

- PET 도구들은 개인정보 식별성을 감소시키는 수단으로 모든 PET가 개인정보 익명화 처리는 아니므로 주의 필요하며 여러 방안을 병행 사용 권고

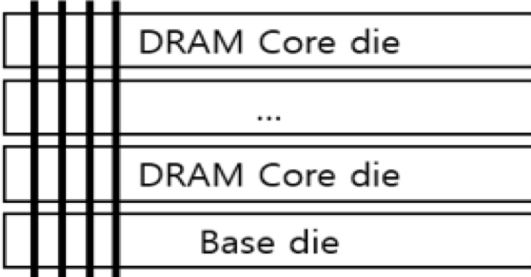
3. ICT 기업 PET 적용 사례

Apple 차분 프라이버시	Google 연합학습	FaceBook 다자간 계산
- 메시지 앱, 검색어 적용 - 키보드 앱 개인정보 전송 적용 - 광고 활용 개인정보 수집		

- PET로 안전한 개인정보 활용과 개인 권리 증진 입증으로 사용 사례 확산, 구체적 기술 진화 중 “끝”

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	TSV, 적층형 고성능 메모리, CoW, TCB, CXL
출제자	윤슬 PE(ipromise2u@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브 노트, Big&Up 기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. AI 커스터마이징 대표 메모리, 고대역 초고속 메모리 (HBM) 개요

TSV (Through Silicon Via)		고대역 초고속 메모리(HBM) 개념
	DRAM Core die	- 고성능 데이터 처리 위해 DRAM 적층화 및 TSV 배선 기반 데이터 이동 병목 현상을 해소한 DRAM 적층형 고성능 메모리
	...	
	DRAM Core die	
	Base die	
특징	① 높은 대역폭 ② 낮은 전력 소모 ③ 작은 칩 면적, 작은 컨트롤러 면적	

- 3D TSV기술을 적용해 D램 칩에 수천개의 홀을 뚫고 상하를 연결함으로써 데이터 처리속도를 혁신적으로 끌어올린 메모리 칩, AI 시대

2. HBM 기술요소 및 적용기법 설명

가. HBM 기술요소 설명

구분	기술 요소	상세 설명
메모리 적층화	TSV	- DRAM Die를 뚫어 전도성 재료를 채운 수직 실리콘 관통 전극
	DRAM die	- DRAM Cell 그룹, 패키징 단위
	Base(Logic) die	- 다른 칩셋 및 PHY와 DRAM die 연결
	Micro Bump	- 미세 돌기모양 금속으로 반도체 간 접합 연결
칩셋 구성	SoC	- System on Chip, 그래픽 및 명령어 처리 프로세서
	PHY	- Base die와 Process die 간 연결하는 물리 계층 인터페이스

칩셋 구성	Silicon Interposer	- 다수 범프 수용 위해 패드/금속 배선으로 HBM, Logic Chip 연결
	Package Substrate	- HBM, SoC, CPU, GPU 칩 등을 연결하는 PCB 기판

- HBM은 저전력, 고대역폭, 메모리 집적도가 높지만, 공정 난이도가 높으며, 낮은 수율, DRAM 대비 제조 비용이 높아 인공지능 데이터 처리 등 특정 분야 사용

나. HBM 적용 기법 설명

기법	설명	핵심
① TSV (Through Silicon Via)	메모리 칩을 수직으로 쌓고 칩 사이에 얇은 금속 터널을 만들어 데이터 전송 속도를 높이는 기법	고속 기능
② CoW (Chip on Wafer)	웨이퍼 위에 칩을 붙이는 기법	적층 연결 기능
③ TCB (Thermal Compression Bonding)	TSV가 적용된 얇은 칩을 정밀하게 쌓아 올리는 패키징 기법	패키징 기법으로 세대 진화하며 지속 발전

- TSV(Through Silicon Via) 배선 통해 1,000개 이상의 핀을 탑재하여 데이터 이동 병목 현상 해소, 인공지능 연산 등 고성능 데이터 처리에 적합

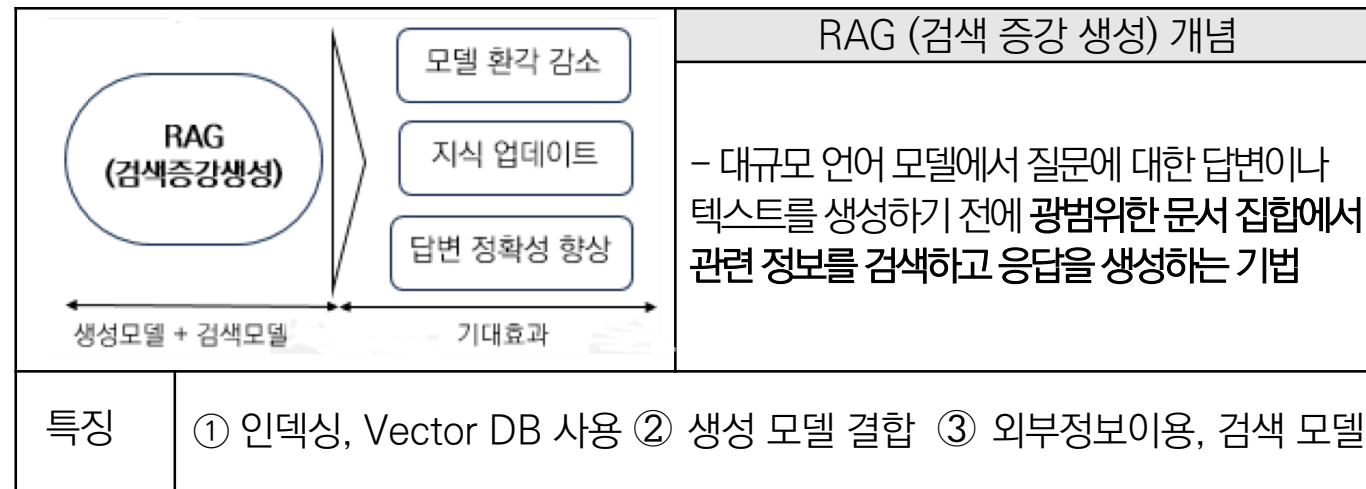
3. POST HBM, CXL 과의 비교 설명

구분	HBM	CXL
특징	메모리 적층	모듈 추가 방식, 메모리 공유
장점	높은 대역, 속도 향상	자원 활용, 효율 확장
활용	머신 러닝, 그래픽	AI등 Large모델, 빅데이터

- 메모리 용량 측면에서는 CXL 기술이, 대역폭 측면에서는 HBM이 미래 AI 시대를 주도해 나갈 것으로 보이며, 국내 업체들은 CXL 생태계 확장 중

- 뒷 페이지에 계속 -

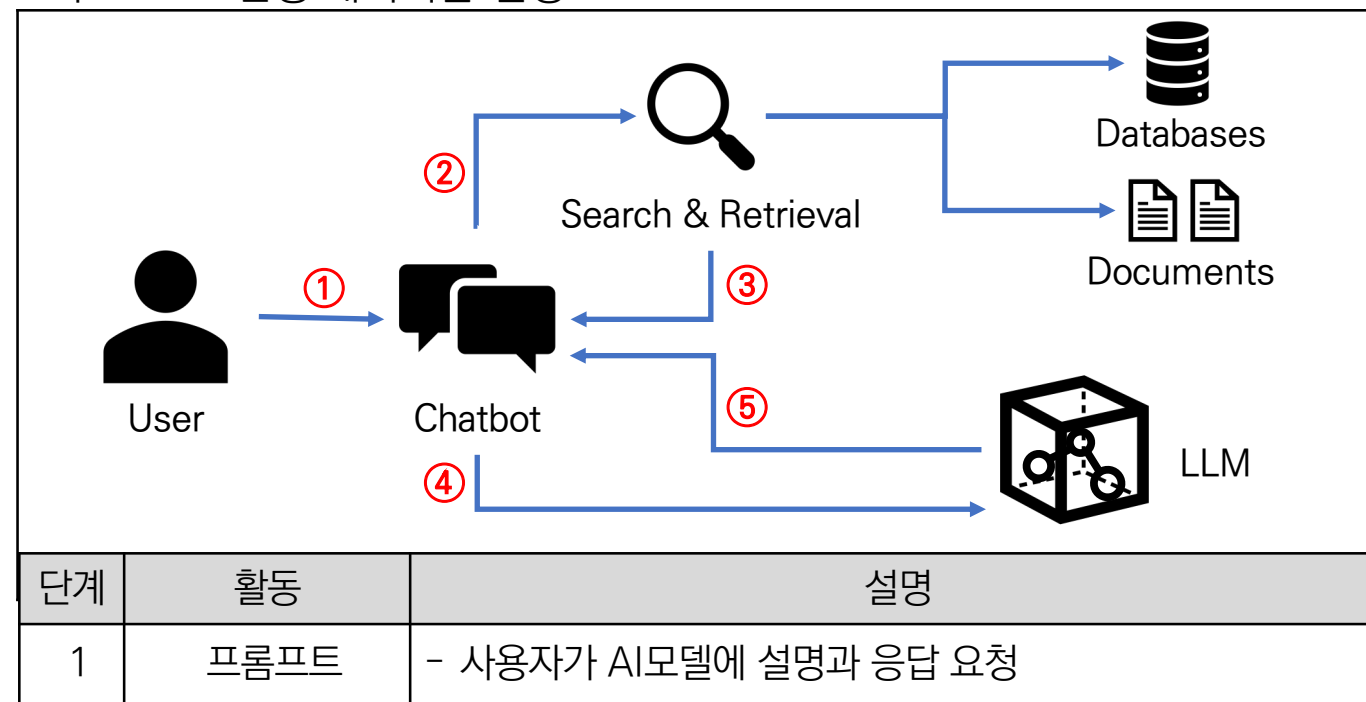
1. 검색 품질 향상 위한 기술 , RAG 개요



– 대규모 언어 모델의 환각 현상을 감소시키고, 상황인식을 통해 응답 생성하며, 검색결과를 활용하여 다양한 형식의 텍스트 생성 가능

2. RAG 의 매커니즘 및 핵심기술 설명

가. RAG 진행 매커니즘 설명



2	상황 별 검색 (정보검색)	- 쿼리나 작업이 입력되면, 활용 가능한 지식 베이스를 조회하여 쿼리와 관련된 문단/문서나 텍스트를 질의
3	프롬프트 증강 (문맥제공)	- 검색된 문단들은 추가적인 문맥이나 Data로 모델에 제공
4	추론 (텍스트 생성)	- 추가 문맥을 활용하여 모델은 더 정확하고 연관된 사실과 지식에 기반한 텍스트 출력을 생성
5	응답	- LLM은 실제로 정확한 정보와 함께 응답을 사용자에게 제공

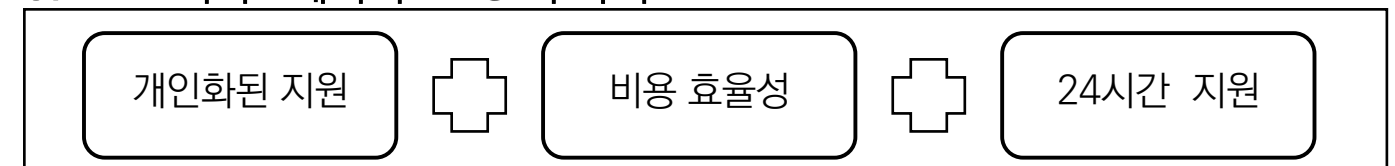
– 발생 가능한 불필요한 반복, 부정확한 정보, 잘못된 문맥 통합 등을 해결하기 위해 임베딩, 상황검색 통해 정확도 향상 및 추론 통해 응답 강화

나. RAG 핵심기술 설명

핵심 기술	인덱싱 (Indexing)	- 데이터 소스에서 데이터를 얻고 인덱스를 생성하는 과정 - 데이터 정제, 청크 분할, 벡터 인코딩, 인덱스 생성
	검색 모델 (Retriever Model)	- 하이브리드 검색, 재귀적 검색, 역추적 프롬프트 - 서브 쿼리, 큰 텍스트 데이터베이스를 검색하는 컴포넌트
	생성 모델 (Generator Model)	- LLM 기반 문서 생성 및 데이터화 - 검색된 내용의 중복, 노이즈에 대응하기 위한 모듈 - 외부 지식 활용, 빠른 추론 속도

– 검색 및 생성의 질을 향상시키기 위한 사전 및 사후 검색 방법 포함

3. LLM 서비스에서의 RAG 의 가치



– RAG 기반 LLM이 데이터 처리 및 기업 sLLM서비스발전의 원동력으로 작용
“끝”
– 뒷 페이지에 계속 –

1. 국가기관, 지방자치단체 및 공공기관이 안전하고 효율적으로 SaaS (Software as a Service)를 이용하기 위해 공공부문 SaaS 이용 가이드라인을 발표하였다. 다음에 대하여 설명하시오.
 - 가. 클라우드 서비스 위험 관리원칙 및 기준
 - 나. 보안대책 수립 및 보안성 검토
 - 다. 서비스 수준 협약
2. 소비자를 기만하여 이익을 편취하고자 하는 다크패턴(Dark Pattern)이 발생하고 있다. 이와 관련하여 다크패턴의 세부 유형 및 대응 방안을 설명하시오.
3. IT 거버넌스에 대하여 설명하시오
 - 가. IT 거버넌스의 구성요소
 - 나. IT 거버넌스 효과 측정 지표
 - 다. IT 거버넌스 효과 측정 방법론
4. 대규모 AI 서비스를 위한 데이터센터 구축 기술에 대하여 설명하시오.
 - 가. 저지연 기술과 스케일링 확보 기술
 - 나. DCI(Data Center Interconnect) 기술
5. ESG(Environment, Social, Governance) 경영이 대하여 설명하시오.
 - 가. ESG 경영의 정의 및 목표
 - 나. ESG 경영의 주요 지표
 - 다. ESG 경영 목표 달성을 지원하기 위한 정보기술(IT)
6. 트랜잭션 격리 수준(Transaction Isolation Level) 4가지를 사례 중심으로 설명하시오.

관리-2교시	1.국가기관, 지방자치단체 및 공공기관이 안전하고 효율적으로 SaaS(Software as a Service)를 이용하기 위해 공공부문 SaaS 이용 가이드라인을 발표하였다. 다음에 대하여 설명하시오. 가. 클라우드 서비스 위험 관리원칙 및 기준 나. 보안대책 수립 및 보안성 검토 다. 서비스 수준 협약	출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
문제		핵심 키워드	국가정보보안기본지침, 사이버 안보 업무규정, 가용성/응답성/확장성/신뢰성/지속성/고객대응
난이도 상/중/하		출제자	지주리(wonderland2023@naver.com)
		참고문헌	국가클라우드컴퓨팅보안가이드라인(2023.1),공공부문 SaaS이용가이드라인(2024.2)

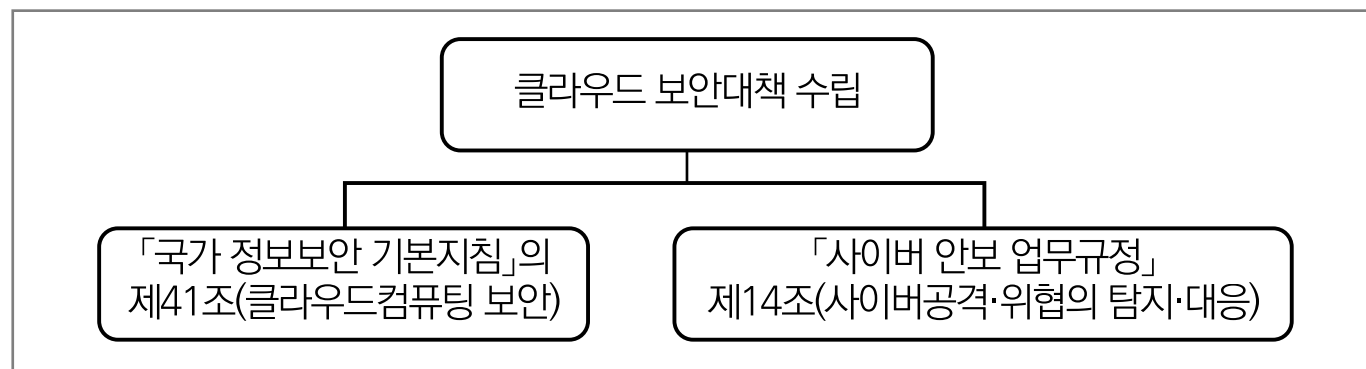
1. 공공부문 SaaS 활용확대, 클라우드 서비스 위험 관리원칙 및 기준 설명



- 국가기관·지방자치단체 및 공공기관(이하 국가기관등)의 안전한 SaaS 이용확대를 위해 가이드라인이 제공되었으며, 국가 클라우드 컴퓨팅 보안 등의 지침 및 요건에 따른 위험관리 또한 중요시 되고 있음
- SaaS의 초기 이용 기획부터 관리, 계약까지의 이용 특성에 따른 전 단계 별 가이드 라인을 참고하여 서비스 가용성/보안성을 만족하는 도입 필요

2. 클라우드 보안대책 수립 및 보안성 검토 설명

가. 클라우드 보안대책 수립



- 국가기관 등의 정보화 사업담당자는 민간 SaaS 이용 시 국가정보원장이 수립하는 지침 및 규정에 따라 적절한 대책을 수립하여야 함

구분	설명
「국가정보보안기본지침」 제41조(클라우드컴퓨팅 보안)	① 각급기관의 장은 클라우드컴퓨팅(공공 클라우드 센터를 포함)을 자체 구축·운영하고자 할 경우, 국가정보원장이 배포한 「국가 클라우드 컴퓨팅 보안 가이드라인」에 명시된 기관 자체 클라우드 컴퓨팅 구축 보안기준에 따라 보안대책을 수립·시행하여야 한다. <개정 2023.1.31.>
	② 각급기관의 장은 민간 클라우드컴퓨팅서비스를 이용하고자 할 경우 다음 각 호에 해당하는 사항을 준수하여야 한다. <개정 2023.1.31.> 1. 국내에 위치한 정보시스템(인증서버, 로그 및 백업서버 등)·관리주체에 의해 데이터가 저장·관리되는 서비스의 이용 2. 다음 각목의 요건에 따라 일반 이용자용 서비스와 영역이 분리되어 제공되는 서비스(이하 “공공 전용(專用) 민간클라우드”라 한다)의 이용 가. 영역 분리는 일반 이용자용 서비스와 데이터 및 프로세스 등의 간섭 없이 국가정보원 및 이용기관의 보안관제, 사고조사, 예방보안활동 유지를 위한 제반 환경을 만족해야 함 나. 영역 분리는 ‘시스템 중요도’에 따라 물리적 또는 논리적으로 구현 다. ‘시스템 중요도’ 분류는 [별표4]의 기준 준용 3. 국가정보원장이 배포한 「국가 클라우드 컴퓨팅 보안가이드라인」에서 정하는 바에 따라 국가정보원장이 게시하거나 게시 예정인 민간 클라우드컴퓨팅서비스 이용 4. ‘내부망·인터넷망 분리’ 원칙 등 여타 보안 관련사항은 「국가정보보안기본지침」 및 「국가 클라우드 컴퓨팅 보안가이드라인」 준수 5. 민간클라우드컴퓨팅서비스 사업자와 계약시 해킹사고 및 장애 대응, 재발 방지 등에 필요한 조치를 위해 국가정보원 및 이용기관의 보안관제 및 사고조사, 사이버공격 및 위협에 대한 예방 및 대응활동 등에 적극 협조하도록 하는 내용의 명시
	③ 각급기관의 내부망과 연동된 공공 전용(專用) 민간 클라우드는 이 지침을 적용함에 있어 각급 기관의 내부망으로 본다.
	④ 각급기관의 기관 인터넷망과 연동된 공공 전용(專用) 민간클라우드는 이 지침을 적용함에 있어 각급기관의 기관 인터넷망으로 본다.

- 뒷 페이지에 계속 -

1.국가기관, 지방자치단체 및 공공기관이 안전하고 효율적으로 SaaS(Software as a Service)를 이용하기 위해 공공부문 SaaS 이용 가이드라인을 발표하였다. 다음에 대하여 설명하시오.

가. 클라우드 서비스 위험 관리원칙 및 기준

나. 보안대책 수립 및 보안성 검토

다. 서비스 수준 협약

축제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

국가정보보안기본지침, 사이버 안보 업무규정,
가용성/응답성/확장성/신뢰성/지속성/고객대응

출제자

지주리(wonderland2023@naver.com)

참고문헌

공공부문 SaaS 이용 가이드라인(2024.2.)

- 앞 페이지에서 계속 -

구분	설명
「국가정보보안기본지침」 제41조(클라우드컴퓨팅 보안)	⑤ 제2항에 따라 민간 클라우드컴퓨팅서비스를 이용하는 기관의 장은 클라우드컴퓨팅서비스제공자에 의하여 누출금지정보가 유출된 경우 제30조에 따른 조치를 취하여야 한다.
	⑥ 제2항에 따라 각급기관이 이용하는 민간 클라우드컴퓨팅서비스의 제공자는 공공 전용(專用) 민간 클라우드 영역에 대해 정부 기관에 준하는 보안관리 책임을 진다. <개정 2023.1.31.>
	⑦ 교육현장에는 제1항 및 제2항을 적용하지 아니하며, 학교장 책임 하에 자체 구축하거나 민간 클라우드컴퓨팅서비스를 이용할 수 있다.
「사이버 안보업무규정」 제14조(사이버공격·위협 탐지·대응)	① 국가정보원장은 정부 차원에서 사이버공격·위협을 즉시 탐지·대응[이하 “보안관제(保安管制)”라 한다]하기 위하여 정부보안관제체계를 구축·운영해야 한다.
	② 중앙행정기관등의 장은 해당 기관의 보안관제를 위하여 제1항에 따른 정부보안관제체계와 연계된 보안관제센터를 설치·운영해야 한다. 다만, 다른 기관이 운영하는 보안관제센터를 활용하는 것이 더 효율적인 경우에는 직접 설치하지 않고 다른 기관의 보안관제센터를 활용할 수 있다.
	③ 국가정보원장은 제1항에 따른 정부보안관제체계를 활용하여 각 중앙행정기관등의 장과 합동으로 해당 중앙행정기관등에 대한 보안관제를 실시할 수 있다.
	④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 보안관제센터의 설치·운영 및 그 밖에 필요한 사항은 국가정보원장이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 정한다.

- SaaS 이용 시 국가기관 등은 「국가 클라우드 컴퓨팅 보안 가이드라인」을 참고하여 「국가 정보보안 기본지침」제14조 제1항에 따라 사업 공고전에서 보안성 검토 절차를 이행하여야 함

나. 보안성 검토

구분	설명
보안성 검토방법	- 각 사업의 “계획단계”(사업공고 전)에 추진하도록 규정되어 있으며 각급 기관의 장은 「국가 정보보안 기본지침」 제15조에 따른 보안성 검토 기관의 장에게 검토를 의뢰한다. - 「클라우드컴퓨팅법」제20조에 따라 클라우드서비스제공자의 클라우드 서비스를 이용하는 사업은 국가정보원장이 보안성 검토기관으로 정보화 사업의 규모·중요도 등을 고려하여 상급기관의 장에게 보안성 검토를 위임할 수 있다. - SaaS 이용을 추진하는 하급기관은 보안성 검토를 의뢰하고자 할 경우 관계 상급기관의 장을 거쳐 국가정보원장에게 의뢰한다.
검토시기 및 절차	제14조(검토 시기 및 절차) ① 각급기관의 장은 정보화사업을 수행하고자 할 경우 정보화사업과 관련한 보안대책의 적절성을 평가하기 위하여 사업 계획 단계(사업 공고 전)에서 보안성 검토 절차를 이행하여야 한다. ② 각급기관의 장은 제1항에 따른 보안성 검토를 위하여 제15조제1항 및 제2항에 따른 보안성 검토 기관의 장에게 검토를 의뢰하거나 자체적으로 실시하여야 한다. 하급기관의 장이 제15조제1항 각 호에 해당하는 정보화 사업에 대하여 국가정보원장에게 보안성 검토를 의뢰하고자 할 경우 관계 상급기관의 장을 거쳐 의뢰하여야 한다. ③ 보안성 검토는 서면 검토를 원칙으로 하며 보안성 검토기관의 장이 필요하다고 판단하는 경우 현장 확인을 병행 실시할 수 있다.

관리-2교시

문제

난이도
상/중/하

1.국가기관, 지방자치단체 및 공공기관이 안전하고 효율적으로 SaaS(Software as a Service)를 이용하기 위해 공공부문 SaaS 이용 가이드라인을 발표하였다. 다음에 대하여 설명하시오.
가. 클라우드 서비스 위험 관리원칙 및 기준
나. 보안대책 수립 및 보안성 검토
다. 서비스 수준 협약

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	국가정보보안기본지침, 사이버 안보 업무규정, 가용성/응답성/확장성/신뢰성/지속성/고객대응
출제자	지주리(wonderland2023@naver.com)
참고문헌	공공부문 SaaS 이용 가이드라인(2024.2.)

- 앞 페이지에서 계속 -

구분	설명
검토기관	제15조(검토 기관) ① 국가정보원장은 각급기관의 장이 추진하는 다음 각 호에 해당하는 정보화사업에 대하여 보안성 검토를 실시한다. 다만, 국가정보원장은 정보화사업의 규모·중요도 등을 고려하여 상급기관의 장에게 보안성 검토를 위임할 수 있다. 16. 「전자정부법」 제54조의2 및 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」 제20조에 따라 클라우드 컴퓨팅서비스제공자의 클라우드컴퓨팅서비스(이하 “민간 클라우드컴퓨팅서비스”라 한다)를 이용하는 사업

- SaaS 이용 시 국가기관 등은 「국가 클라우드 컴퓨팅 보안 가이드라인」을 참고하여 「국가 정보보안 기본지침」제14조 제1항에 따라 사업 공고전에서 보안성 검토 절차를 이행하여야 함

3. 서비스 수준 협약 설명

정의	- SaaS의 안정적인 이용과 품질 보장을 위하여 국가기관등의 정보화사업담당자는 SaaS 제공자와 서비스 수준 협약(SLA, Service Level Agreement)을 체결하는 행위
방법	서비스수준협약은 서비스 대상, 서비스 범위, 서비스 기간, 서비스 수준 지표 및 목표 수준, 서비스 수준의 평가 등급, 서비스 수준의 평가 방법·절차, 서비스 수준의 평가 결과 관리 등을 포함하여 작성하며, 계약서의 부속서류로 첨부하여 시행한다.
기준	서비스 수준을 정하는 경우에는 과학기술정보통신부장관이 고시한 「클라우드컴퓨팅 서비스 품질·성능 기준」 제4조제1항의 아래 내용을 고려해야 한다.

- 「클라우드컴퓨팅서비스 품질·성능 기준」 제4조(품질·성능 기준)을 준용

구분	설명
「클라우드 컴퓨팅서비스 품질·성능 기준」 제4조(품질·성능 기준)	① 품질·성능 기준은 다음 각 호를 명시하여야 한다. 1. (가용성) 클라우드컴퓨팅서비스 제공자의 가용률 측정을 위한 기능 보유 및 가용률 유지 능력 2. (응답성) 클라우드컴퓨팅서비스 제공자의 응답시간 측정을 위한 기능 보유 및 응답시간 유지 능력 3. (확장성) 클라우드컴퓨팅서비스 제공자의 이용자 요구에 따라 자원의 양을 줄이거나 늘릴 수 있는 기능 및 시스템 보유 4. (신뢰성) 클라우드컴퓨팅서비스 제공자의 서비스 회복시간, 백업 주기, 백업 준수율 및 백업 데이터 보관 기간 측정을 위한 기능 및 시스템 보유 5. (서비스 지속성) 클라우드컴퓨팅서비스 제공자의 재무상태 및 기술보증, 서비스 추진전략, 조직 및 인력 등을 포함한 서비스 제공능력 6. (서비스 지원) 클라우드컴퓨팅서비스 제공자의 단말·운영체제 등 이용자 지원 기능과 보상대책 및 기술지원 문서, 모니터링 웹사이트 등을 포함한 서비스 지원체계 7. (고객대응) 클라우드컴퓨팅서비스 제공자의 고객요청에 대응하기 위한 고객대응체계와 고객불만 수집 체계 및 처리 절차

- 계약을 체결하는 시점에 명확히 하지 못하는 서비스 수준 지표의 경우 협의하여 정할 수 있도록 서비스 수준 협약서(SLA)에 추가로 명기할 수 있음
- SaaS 서비스의 연속성을 지속관리하기 위해 제공자에게 서비스 계약서 또는 서비스 수준 협약서(SLA)에 요구한 내용에 대해 정기·수시로 보고 받거나 확인하여야 하며, 서비스 제공 수준이 미흡한 경우 개선을 요구하고 개선 여부를 확인하여야 함
- 국가기관 등의 정보시스템운영담당자는 SaaS 이용자 정보를 정기 또는 수시로 수집하여 서비스 이용량과 이용요금, 서비스의 품질 수준을 지속적으로 모니터링해야 하고 필요시 서비스 수준 협약서(SLA) 등을 통해 조정 가능

“끝”

관리-2교시

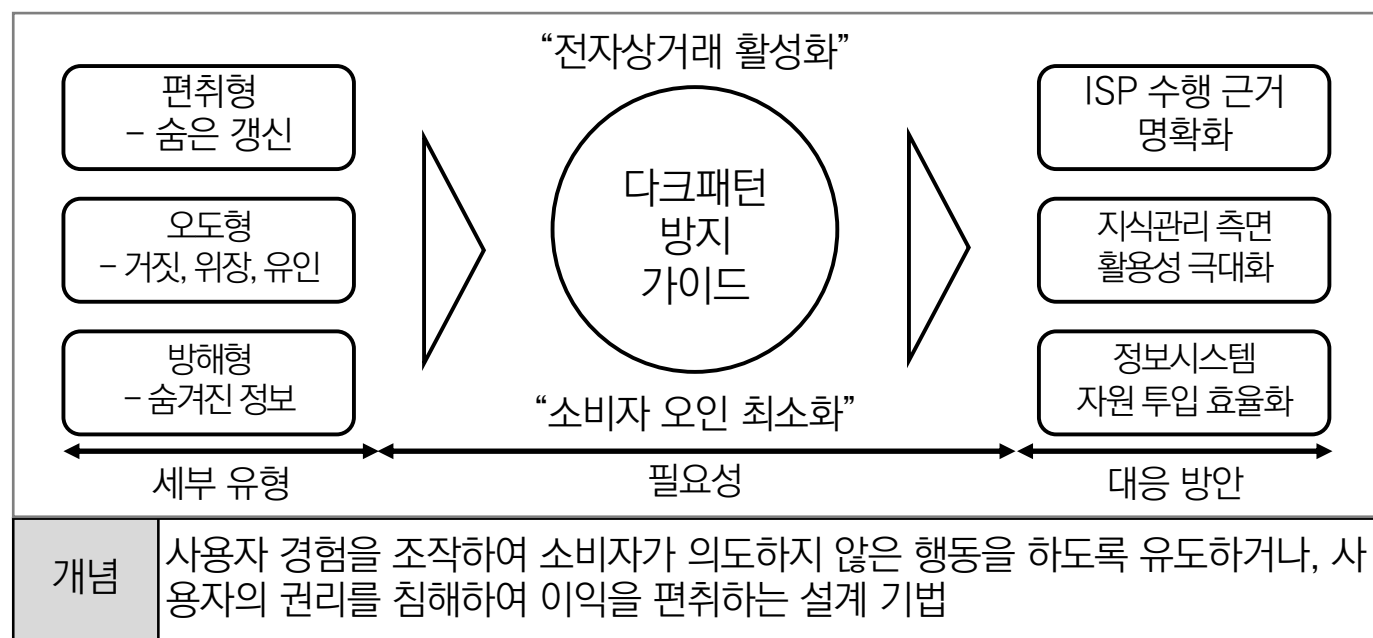
문제

난이도
상/중/하

2. 소비자를 기만하여 이익을 편취하고자 하는 다크패턴(Dark Pattern)이 발생하고 있다. 이와 관련하여 다크패턴의 세부 유형 및 대응 방안을 설명하시오.

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	편취형, 오도형, 방해형, 압박형, 숨은 갱신, 거짓할인, 유인판매, 위장광고, 투명, 명확, 간소화
출제자	최다정PE(whitecdj@hotmail.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 소비자를 기만하여 이익을 편취하고자 하는 다크패턴의 개요



- 공정거래위원회는 온라인 다크패턴을 4개 범주, 19개 세부 유형으로 구분하고 각 유형별로 상세한 설명과 함께 사업자 관리사항 및 소비자 유의사항을 담은 “온라인 다크패턴 자율관리 가이드라인” 발표

2. 소비자를 기만하여 이익을 편취하고자 하는 다크패턴의 세부 유형

가. 소비자 피해유발이 커 전반에 대한 규제가 필요한 다크패턴 세부 유형

구분	세부 유형	설명	입법
편취형	숨은 갱신	서비스가 무료에서 유료로 전환되거나 결제대금이 증액될 때 소비자에게 별도의 고지 없이 계약을 자동 갱신하고 그 대금이 자동 결제되도록 하는 행위	○
오도형	거짓 할인	할인에 관한 정보를 거짓으로 표시함으로써 소비자가 높은 가격에 상품을 구매하도록 유인하는 행위	×
	거짓 추천	불리한 이용후기를 삭제하거나 유리한 이용후기를 거짓으로 작성하는 행위	×
	유인 판매	실제로는 판매되지 않는 이른바 ‘미끼상품’을 마치 판매 중인 것처럼 거짓으로 표시·광고함으로써 소비자를 유인하는 행위	×

구분	세부 유형	설명	입법
오도형	위장 광고	광고를 마치 광고가 아닌 다른 콘텐츠인 것처럼 위장하여 소비자에게 제공하는 행위 (뒷광고 등)	×
	속임수 질문	소비자가 의도하지 않은 대답이나 선택을 하도록 속임수를 써 질문하는 행위, 또는 매우 주의 깊게 보아야만 정확히 알 수 있는 내용을 묻는 행위 (이중질문, 이중부정, 모호한 질문 등)	×
방해형	숨겨진 질문	상품 구매여부 결정 등에 필요한 중요한 정보를 은폐·축소·누락하는 등의 방법을 사용하여 소비자를 유인하거나 소비자와 거래하는 행위	×

- 공정위는 정책의 발표를 통해 다크패턴에 강력한 규제의지를 구체화

나. 정당한 사유가 있는 경우 규율범위를 제한하는 다크패턴 세부 유형

구분	세부 유형	설명	입법
편취형	순차공개가격 책정	검색 결과 페이지에 낮은 가격을 표시하여 사용자를 유인한 후, 결제 과정에서 추가 비용을 차츰 공개하고 최종 가격을 청구하는 방식	○
오도형	잘못된 계층 구조	소비자에게 불리한 옵션을 시각적으로 두드러지게 하여 필수 선택으로 오인하게 만드는 행위	○
	특정옵션 사전선택	사업자에게 유리한 옵션을 미리 선택해놓고 소비자가 무심코 넘어가도록 유도하는 행위	○
방해형	취소, 탈퇴 방해	구매나 계약 체결은 간단히 취소, 해지, 탈퇴 절차를 복잡하게해 소비자의 자유로운 조치를 방해하는 행위	○
	가격비교 방해	여러 상품 사이에 가격이나 판매조건에 대한 비교를 어렵게 만드는 행위	×
압박형	반복간섭	팝업 등을 통해 특정 행위를 반복적으로 요구하여 소비자가 그 행위를 하도록 압박하는 행위	○

- 현행 규제에서 대응이 어려운 다크패턴에 대해서는 국회에서의 입법 논의를 지원하여 규제 범위를 적극적으로 확대
- 뒷 페이지에 계속 -

2. 소비자를 기만하여 이익을 편취하고자 하는 다크패턴(Dark Pattern)이 발생하고 있다. 이와 관련하여 다크패턴의 세부 유형 및 대응 방안을 설명하시오.

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

편취형, 오도형, 방해형, 압박형, 숨은 갱신, 거짓할인, 유인판매, 위장광고, 투명, 명확, 간소화

출제자

최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. 소비자를 기만하여 이익을 편취하고자 하는 다크패턴 대응 방안

세부 유형	대응 방안	상세 설명
강제 가입	명확한 알림	
	간단한 취소 절차	
숨겨진 비용	투명한 비용 공개	
	명확한 예상 비용 제공	
미끼 및 전환	일관성 유지	
	명확한 가격 명시	
긴급성 및 희소성	실제 정보 반영	
	허위 정보 사용 금지	
불필요한 옵션	명확한 질문 설계	
	투명한 처리	
시각적 기만	명확한 구분	
	시각적 강조	
부담스러운 구독	명확한 구분	
	자유로운 선택	
덧 설정	접근성 향상	
	명확한 선택권 제공	

- 다크 패턴에 대한 인식을 높이고, 사용자 경험을 개선하기 위해 기업은 투명하고 정직한 디자인을 채택하는 것이 중요
- 소비자는 이러한 기법에 대해 경각심을 가지며, 주의 깊게 서비스 약관과 결제 조건을 확인하는 습관을 기르는 것이 필요

4. “끝”



3. IT 거버넌스에 대하여 설명하시오.

가. IT 거버넌스의 구성요소

나. IT 거버넌스 효과 측정 지표

다. IT 거버넌스 효과 측정 방법론

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

전략적 연계, 자원관리, 가치전달, 위험관리, 성과측정, 재무, 고객, 내재적 가치, 학습과 성장

출제자

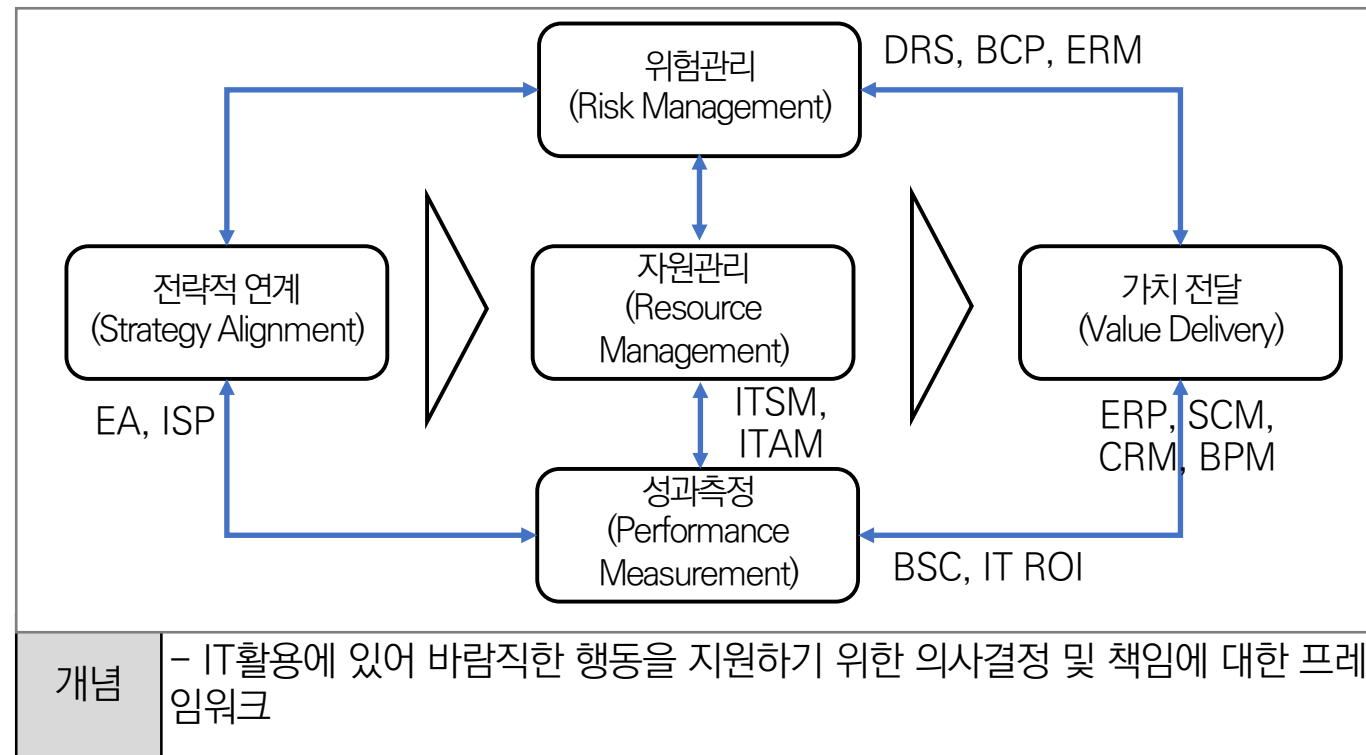
최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 기업의 전략 및 목표 달성을 위한 체계, IT거버넌스 구성요소

가. IT 거버넌스의 구성요소 도식화



- IT 거버넌스는 IT자원 및 프로세스를 통제, 관리하는 체계로 활용됨

나. IT 거버넌스 5가지 도메인 구성요소

구분	설명	적용 기술
전략적 연계	전략의 조절을 통해 최적의 의사결정 방향 제시	ISP, ITA/EA
가치전달	목표 달성을 위한 개별 비즈니스 프로세스 최적화	ERP, CRM, BPM
위험관리	비즈니스 연속성 확보를 위한 전사적 위험관리	DRP, BCP
자원관리	요구사항의 신속한 대응 위한 IT자원 활용의 극대화	ITSM, ITAM
성과측정	무형자산의 가치를 포함한 IT ROI 평가	BSC, ROI

- 생산성을 높이는 활동 체계로 IT투자 효과 극대화, 컴플라이언스 준수

2. 기업의 전략 및 목표 달성을 위한 체계, IT거버넌스 측정 지표

구분	측정 지표	설명
비즈니스와 IT의 연계성	비즈니스 목표와 IT 목표의 일치도	IT 전략이 비즈니스 목표와 얼마나 잘 연계되어 있는지 평가
	IT 투자 수익률 (ROI)	IT 투자에 대한 수익률을 측정
	경영진 만족도	IT 전략과 성과에 대해 만족하는지 평가
IT 성과	서비스 수준 지표 준수율	SLA(서비스 수준 협약) 준수율 측정
	시스템 가용성 및 다운타임	가동 시간과 장애 발생 빈도 평가
	프로젝트 성공률	일정, 예산, 범위 내 완료 프로젝트의 비율
위험 관리	보안 사고 빈도	사고의 발생 빈도와 심각도 평가
	컴플라이언스 준수율	관련 법규와 규제 준수 여부를 평가
	위험 대응 시간	위험을 식별하고 대응 시간 측정
자원 관리	IT 자산 활용도	하드웨어, 소프트웨어, 인프라 등 사용률
	IT 인력 생산성	인력의 생산성과 효율성 측정
	예산 준수율	계획된 예산 내에서 이루어지는지 평가
고객 및 사용자 만족도	사용자 만족도 조사 결과	IT 서비스와 지원 사용자 만족도 평가
	고객 피드백 및 만족도	피드백과 만족도 지표 모니터링
비용 효율성	IT 운영 비용	IT 운영에 소요되는 총 비용 평가
	비용 절감율	도입 이후 발생한 비용 절감 효과를 측정
	비용 대비 성과	투자된 비용 대비 성과를 평가
혁신 및 성장	신기술 도입율	새로운 기술이나 솔루션 도입의 빈도
	IT 주도 혁신 프로젝트 성공률	IT가 주도한 혁신 프로젝트의 수와 성공률
	시장 반응 및 성과	IT 혁신 반응과 성과 평가

- IT 거버넌스 효과 측정을 위한 다양한 성과 지표를 체계적으로 정리하여, 각 지표가 무엇을 평가하는지 명확히 보여주며, 방법론 사용

- 뒷 페이지에 계속 -

관리-2교시

문제

난이도
상/중/하

3. IT 거버넌스에 대하여 설명하시오.

가. IT 거버넌스의 구성요소

나. IT 거버넌스 효과 측정 지표

다. IT 거버넌스 효과 측정 방법론

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

전략적 연계, 자원관리, 가치전달, 위험관리, 성과측정, 재무, 고객, 내재적 가치, 학습과 성장

출제자

최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

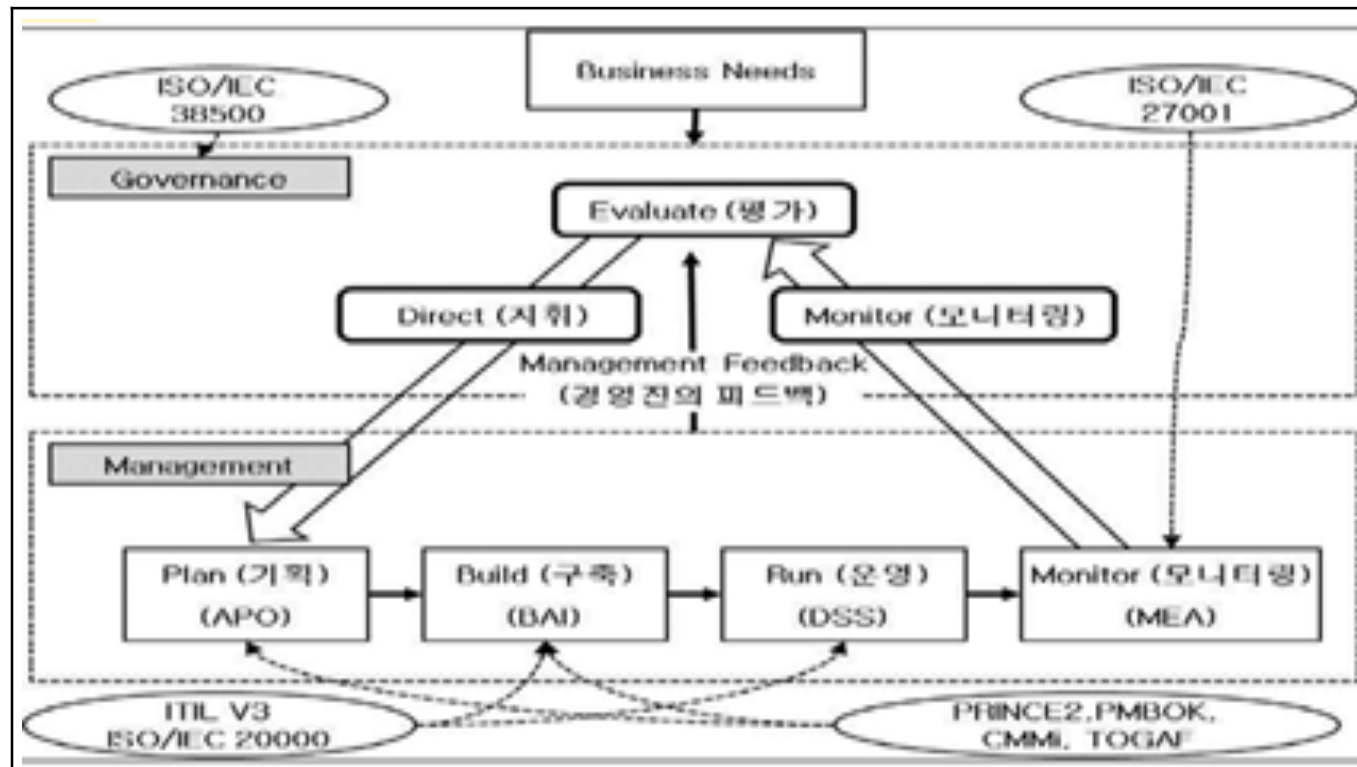
빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. 기업의 전략 및 목표 달성 위한 체계, IT거버넌스 효과 측정 방법론

“끝”

가. IT 거버넌스 효과 측정 대표적인 방법론 COBIT 도식화



- 필요한 영역 파악 위해, 현재 수준 진단을 위해서 COBIT 사용

나. IT 거버넌스 효과 측정 대표적인 방법론 COBIT 상세 설명

구분	항목	상세 설명
거버넌스	평가(Evaluate)	- IT 운영에 대한 평가
	지휘(Direct)	- IT 운영 거버넌스, 정책 제시
	모니터링(Monitor)	- IT 운영, 진행 모니터링
측정	계획(APO)	- IT 과제, 운영 계획 수립
	도입(BAI)	- IT 과제 도입, 계획 진행
	운영(DSS)	- IT 과제 실제 운영
	모니터링(MEA)	- IT 과제 진행 모니터링

- ISO 15504 기반의 성숙도 레벨로 평가

관리-2교시

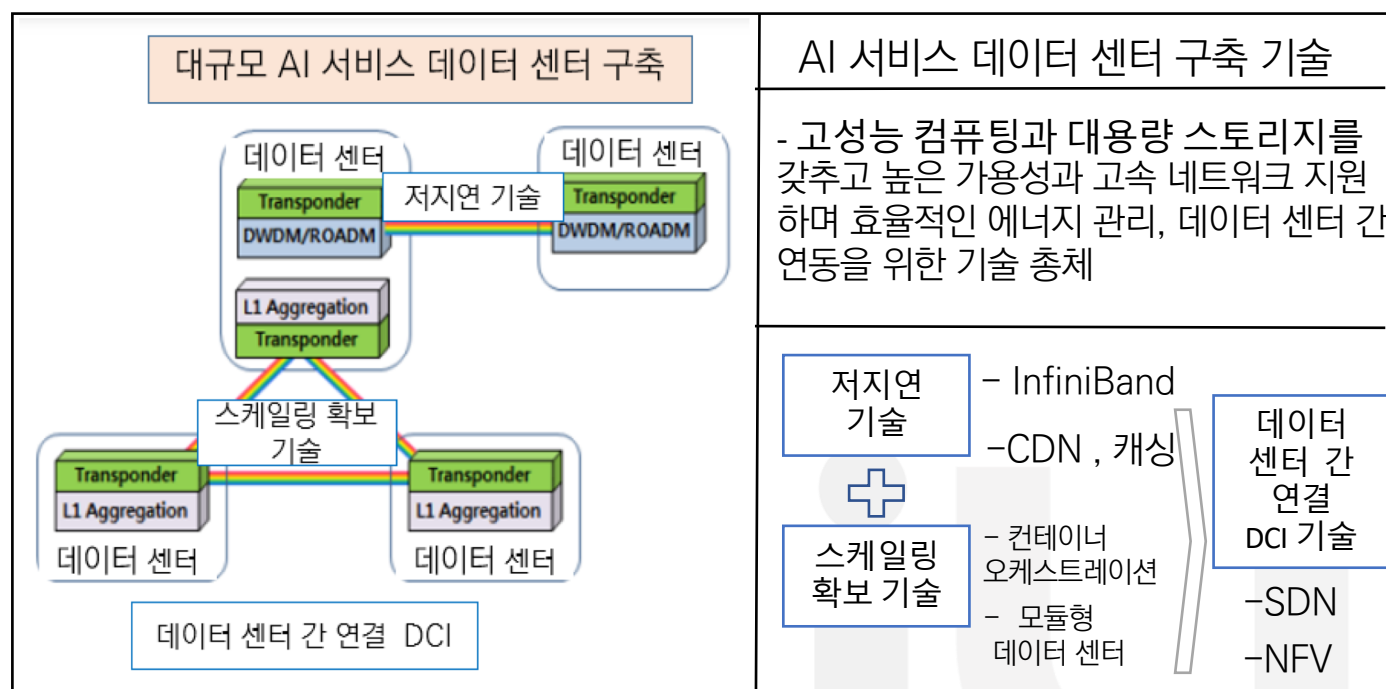
문제

난이도
상/중/하

4. 대규모 AI 서비스를 위한 데이터센터 구축 기술에 대하여 설명하시오.
가. 저지연 기술과 스케일링 확보 기술
나. DCI(Data Center Interconnect) 기술

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	고속네트워크 인프라, CDN, 캐싱, 컨테이너 오케스트레이션, HCI, SDN, NFV, DR 구축
출제자	윤슬 PE(ipromise2u@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브 노트, Big&Up 기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 고성능 자원의 안정적인 NW 인프라 제공, 데이터 센터 구축 기술 개요



- AI 모델의 훈련과 추론 작업을 효율적으로 수행하기 위해 고성능 컴퓨팅과 지연 없는 네트워크를 위해 저지연 기술과 스케일링 확보 기술이 필수적임

2. 저지연 기술과 스케일링 확보 기술 설명

가. 지연시간 최소화, 저지연 기술 설명

유형	기술	상세 설명
고속 네트워크 인프라	InfiniBand	- 고성능 컴퓨팅과 기업용 데이터 센터에서 사용되는 스위치 방식의 통신 연결 방식 - 마이크로초 단위의 지연 시간과 최대 200Gbps의 데이터 전송 속도를 지원
	100G/400G Ethernet	- 컴퓨터 네트워크에서 널리 사용되는 이더넷 케이블 통한 패킷전송하는 데이터 전송 기술로 400G 대역폭 지원으로 빠른 전송 속도 확보

저지연 하드웨어 설계	FPGA	- 하드웨어 가속기로, 특정 작업을 병렬로 수행하여 지연 시간 축소. FPGA는 AI 추론과 같은 실시간 처리 작업에서 자주 사용
	ASIC	- 특정 용도에 맞게 설계된 집적 회로로, 매우 낮은 지연 시간과 높은 성능을 제공
엣지 컴퓨팅 기술	CDN	- 분산된 서버(Server)에 데이터(Data)를 저장해 전달해주는 시스템
	CDN 캐싱	- Cache Server에 콘텐츠가 있는지 확인한 후, 없는 경우, Origin Server에서 가져와 사용하는 기법

- 이외 네트워크 경로 최적화 토폴로지 구성 등 실시간 처리 요구 사항을 충족시키기 위한 필수 기술 요소로 구성. 이 기술과 함께 유연성 확보를 위한 스케일링 확보 기술 병행 사용

나. 데이터 센터 유연한 확장성 보장, 스케일링 확보 기술

유형	기술	상세 설명
자동화 및 오케스트레이션	인프라 자동화 도구	- Ansible, Terraform, Chef 등의 인프라 자동화 도구로 프로비저닝, 구성, 관리 자동화
	컨테이너 오케스트레이션	- Kubernetes 등의 플랫폼으로 배포, 스케일링, 관리 자동화, 데이터 센터 확장성 지원
하이퍼 컨버지드 인프라	HCI	- 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹 통합된 솔루션으로 제공, 확장성과 관리 효율성 높임
	하이브리드 클라우드	- 온프레미스 + 퍼블릭 클라우드 자원을 활용해 확장성을 확보하는 기술

- 데이터 센터는 사용자의 요구와 비즈니스 성장에 맞춰 쉽게 확장할 수 있어야 하며, 유연성 확보 위해 모듈형 데이터 센터 구축도 늘어가고 있음

- 뒷 페이지에 계속 -

관리-2교시

문제

난이도
상/중/하

4. 대규모 AI 서비스를 위한 데이터센터 구축 기술에 대하여 설명하시오.

가. 저지연 기술과 스케일링 확보 기술

나. DCI(Data Center Interconnect) 기술

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

고속네트워크 인프라, CDN, 캐싱, 컨테이너 오
케스트레이션, HCI, SDN, NFV, DR 구축

출제자

윤슬 PE(ipromise2u@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브 노트, Big&Up 기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. 데이터 센터 간 고속 연계 기술, DCI 기술 설명

가. 클라우드 컴퓨팅, 대규모 데이터 분석 필수 기술, DCI 기술 요소 설명

유 형	기 술	상 세 설 명
가상화 네 트워크	SDN	
	NFV	
프로토콜 및 표준	이더넷 (Ethernet)	
	MPLS	
데이터 전 송 보안	암호화	
	액세스 제어 및 인증	
전송 기술	광 전송 네트워크	
	WDM	

- DCI 는 여러 데이터 센터의 리소스를 서로 연결하는 네트워크 기술로 데이터 센터의 물리적인 장치를 연결하는 것뿐 아니라 데이터 백업, IT관리 및 재해복 구 등의 지원까지 가능

나. DCI 활용한 데이터 재해 복구 설명

유 형	기 술	상 세 설 명
데이터 복 제	동기 복제	
	스냅샷 기반 복 제	
복구 (DR)	클라우드 애그노스틱 복 구 기술	

- 데이터 센터의 끊임없는 연결로 트래픽을 분산하고 서비스 중단을 방지해 전 세계 이용자들에게 무중단 통신, 스트리밍 환경 안정적으로 제공. 많은 기업들이 DCI 활용하여 데이터 센터 간 연계 적용

“끝”

5. ESG(Environment, Social, Governance) 경영에 대하여 설명하시오.

가. ESG 경영의 정의 및 목표

나. ESG 경영의 주요 지표

다. ESG 경영 목표 달성을 지원하기 위한 정보기술(IT)

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

지속가능성, 환경 경영, 사회적 책임, 건전하고 투명한 지배구조, 클라우드, 블록체인, AI, IoT

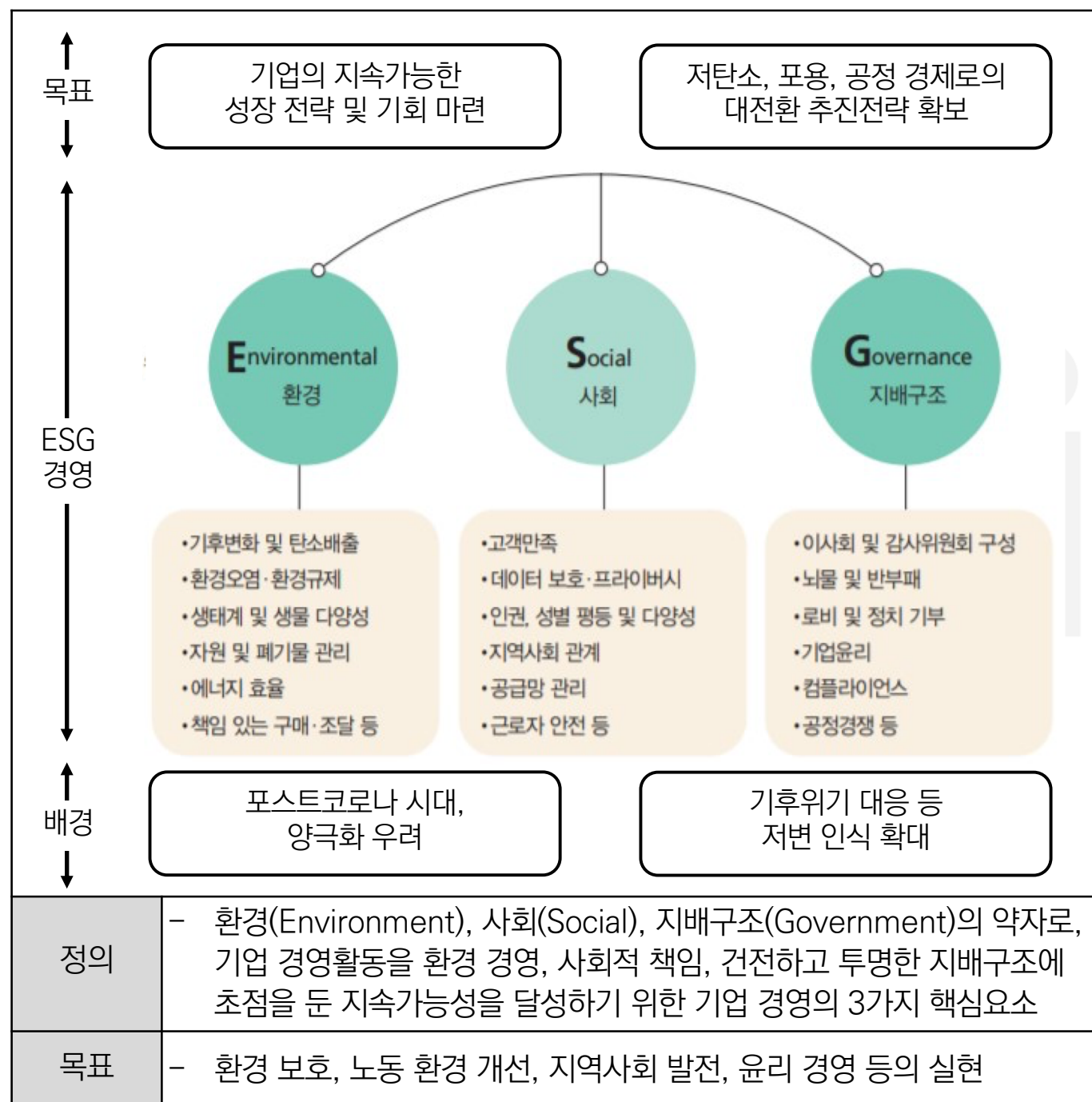
출제자

오슬아PE(ohwibe@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 지속 경영을 위한 사회적 역할 강화, ESG 경영의 정의 및 목표



2. ESG 경영의 주요 지표 설명

항목	지표	세부 내용
조직	ESG 대응	경영진의 역할
	ESG 평가	ESG 위험 및 기회
	이해관계자	이해관계자 참여
환경	온실가스 배출	ESG 이슈의 파악/관리와 관련한 경영진의 역할
		ESG 관련 위험 및 기회에 대한 평가
		이해관계자의 ESG 프로세스 참여 방식
	에너지 사용	회사가 소유하고 관리하는 물리적 장치나 공장 에서 대기 중으로 방출하는 온실가스 배출량
		회사 소비용으로 매입 또는 획득한 전기, 냉난 방 및 증기배출에 기인한 온실가스 배출량
		활동, 생산 기타 조직별 미터법의 단위당 배출된 온실가스 배출량
	물 사용	조직이 소유하거나 관리하는 주체의 에너지 소비량
		판매제품의 사용 및 폐기처리 등 조직 밖에서 소비된 에너지 소비량
		활동, 생산 기타 조직별 미터법의 단위당 필요한 에너지 소비량
법규위반·사고	폐기물 배출	매립, 재활용 등 처리 방법별로 폐기물의 총 중량
	환경 법규 위반·사고	환경 법규 위반·환경 관련 사고 건수 및 조치 내용

- 전례 없는 코로나로 기업들의 불확실성이 증가하였으며 포스트 코로나 시대가 도래함에 따라 기업의 리스크 완화와 예측 가능한 지속 가능 성 장을 위한 패러다임인 ESG 경영 부각

- 뒷 페이지에 계속 -

관리-2교시

문제

난이도
상/중/하

5. ESG(Environment, Social, Governance) 경영에 대하여 설명하시오.

가. ESG 경영의 정의 및 목표

나. ESG 경영의 주요 지표

다. ESG 경영 목표 달성을 지원하기 위한 정보기술(IT)

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

지속가능성, 환경 경영, 사회적 책임, 건전하고
투명한 지배구조, 클라우드, 블록체인, AI, IoT

출제자

오슬아PE(ohwibe@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

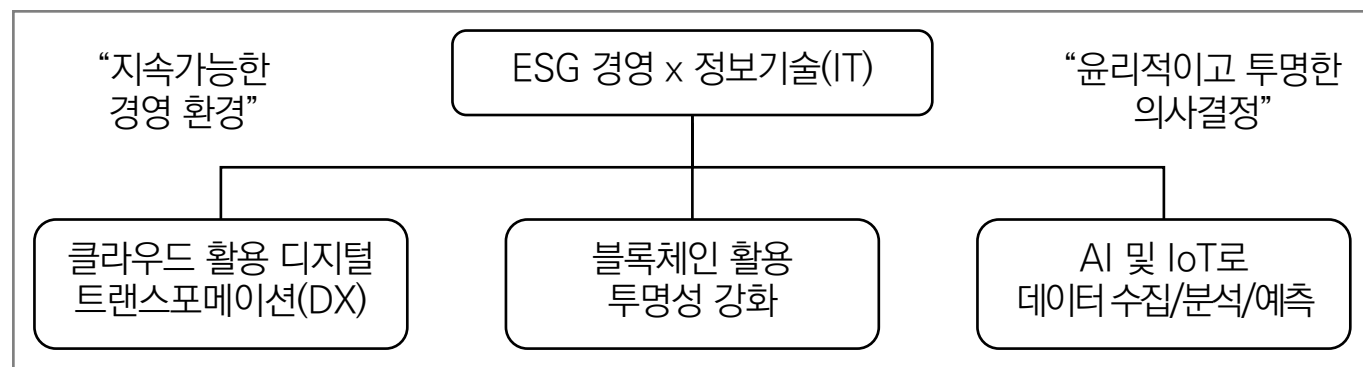
- 앞 페이지에서 계속 -

항목	지표	세부 내용
사회	임직원 현황	성별·고용형태별 임직원 현황, 차별 관련 제재 건수 및 조치 내용
		신규 고용 및 이직
		청년인턴 채용
		육아휴직
	안전·보건	산업재해
		제품안전
		표시·광고
	정보보안	개인정보 보호
공정경쟁	공정경쟁·시장지배 적 지위 남용	내부거래·하도급거래·가맹사업·대리점거래 관련 법규 위반 건수 및 조치 내용

- 최근 인터넷, 게임 등 IT 기술 분야의 ESG 경영전략 도입이 활발히
진행되고 있으며 특히 정보기술 역할에 대한 기대감 상승 중

3. ESG 경영 목표 달성을 지원하기 위한 정보기술(IT) 설명

가. ESG 경영 목표 달성을 위한 정보기술(IT) 필요성



- 재무적 성과를 넘어 장기적인 경영 가치 창출을 목표로 IT 적용 필요

나. ESG 경영 목표 달성을 위한 정보기술(IT) 적용 방안

구분	정보기술(IT) 요소	ESG 경영 적용 방안
조직	- IT 거버넌스, BI	
	- 레그테크, IT Compliance	
	- AI, 데이터표준화, ITSM	
환경	- IoT, 매터 표준, 블록체인	
	- 클라우드, 친환경 데이터 센터	
	- ISO 14001, 녹색인증	
	- 스마트 팩토리, 디지털 트윈	
사회	- 기업공시, CRM, SLA	
	- ISMS-P, 블록체인	
	- SBOM, 클라우드보안	

- 디지털 네이티브 기반의 미래세대 도약을 위해 ESG의 효과적 도입
및 글로벌 경쟁력 확보 방안 마련 필요

“끝”

6. 트랜잭션 격리 수준(Transaction Isolation Level) 4가지를 사례 중심으로 설명하시오.

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

일관성, 동시성, 고립성, 부정판독, 비반복판독, 가상판독

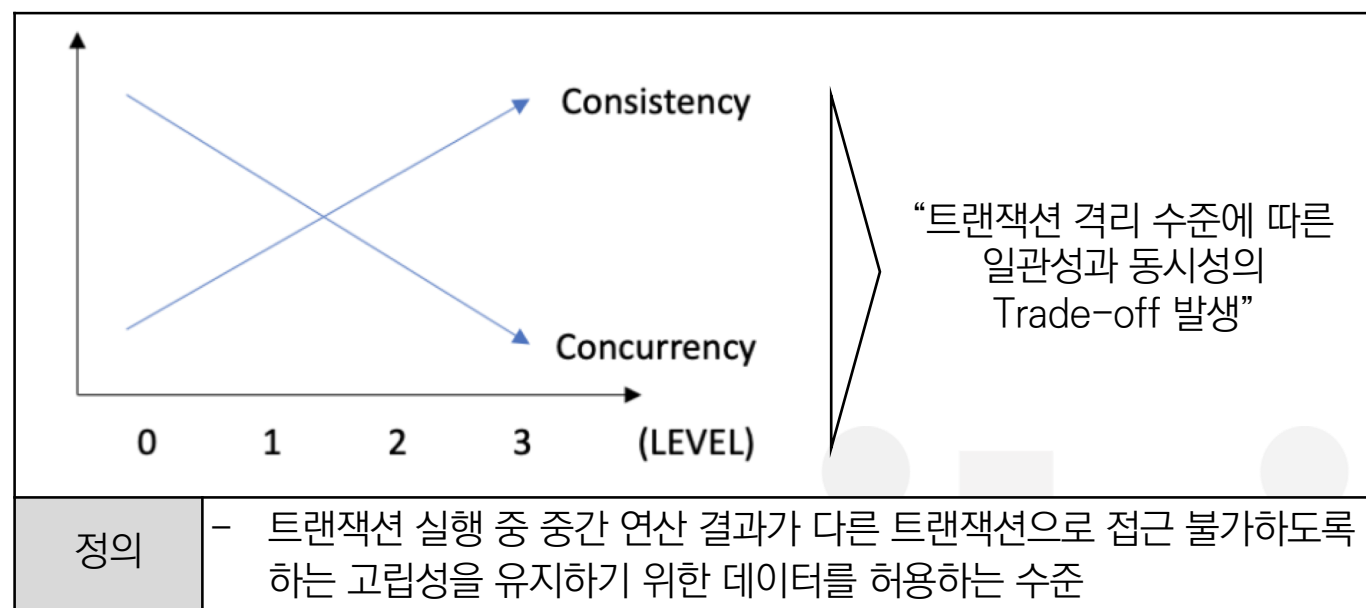
출제자

오슬아PE(ohwibe@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

1. 트랜잭션 격리 수준 개요



- 트랜잭션 격리 수준은 4개의 단계로 구분되며, 격리 수준이 높아질수록 Lock 범위가 넓어져 동시성이 저하되므로 적절한 레벨 선정이 중요

2. 트랜잭션 격리 수준 종류 설명

구분	설명	특징
Read Uncommitted (Level 0)	- 트랜잭션에서 처리중인 아직 COMMIT 되지 않은 데이터를 다른 트랜잭션이 읽는 것을 허용	- 높은 성능 - 데이터 일관성 문제 발생 가능성
Read Committed (Level 1)	- 트랜잭션이 COMMIT되어 확정된 데이터만 읽는 것을 허용	- 부정 판독 방지 - 비반복 판독 발생 - 가상 판독 발생
Repeatable Read (Level 2)	- 선행 트랜잭션이 읽은 데이터는 트랜잭션이 종료될 때까지 후행 트랜잭션이 갱신, 삭제하지 못하도록 함	- 부정 판독 방지 - 비반복 판독 방지 - 가상 판독 발생
Serializable (Level 3)	- 선행 트랜잭션이 읽은 데이터를 후행 트랜잭션이 갱신, 삭제, 삽입하지 못하도록 함	- 모든 직렬성 위반 가능성 방지 - 성능 저하 가능성

- 고립성 수준에 따라 트랜잭션 직렬성 위반 사항 발생 가능

3. 트랜잭션 격리 수준 4가지 사례 중심 설명

가. 직렬성 위반 사례 설명

구분	설명
부정 판독 (Dirty Read)	- 트랜잭션 T1이 특정 행(ROW)의 갱신을 수행하고 난 후, T2가 그 행을 검색한 뒤 T1이 취소된다고 가정하면 트랜잭션 T2는 더 이상 존재하지 않는, 그리고 결코 존재하지 않았던 행을 본 것이 됨
비반복 판독 (Nonrepeatable Read)	- 트랜잭션 T1이 한 행을 검색하고 T2가 그 행을 갱신한 뒤 T1이 동일한 행을 다시 검색한다고 가정하면, 트랜잭션 T1은 “동일”한 행을 두 번 검색한 것이지만 두 개의 다른 값을 보게 됨
가상 판독 (Phantom Read)	- 트랜잭션 T1이 특정 조건을 만족하는 모든 행을 검색한 후 트랜잭션 T2는 동일한 조건을 만족하는 새로운 행을 삽입한다고 할 때 트랜잭션 T1이 검색 요구를 반복한다면, 이전에는 존재하지 않았던 한 행을 보게 됨

- 트랜잭션 격리 수준은 4개의 단계로 구분되며, 격리 수준이 높아질수록 Lock 범위가 넓어져 동시성이 저하되므로 적절한 레벨 선정이 중요

나. 트랜잭션 격리 수준별 직렬성 위반 사례 설명

구분	부정 판독 (Dirty Read)	비반복 판독 (Nonrepeatable Read)	가상 판독 (Phantom Read)
Read Uncommitted (Level 0)	발생 가능	발생 가능	발생 가능
Read Committed (Level 1)	발생 불가	발생 가능	발생 가능
Repeatable Read (Level 2)	발생 불가	발생 불가	발생 가능
Serializable (Level 3)	발생 불가	발생 불가	발생 불가

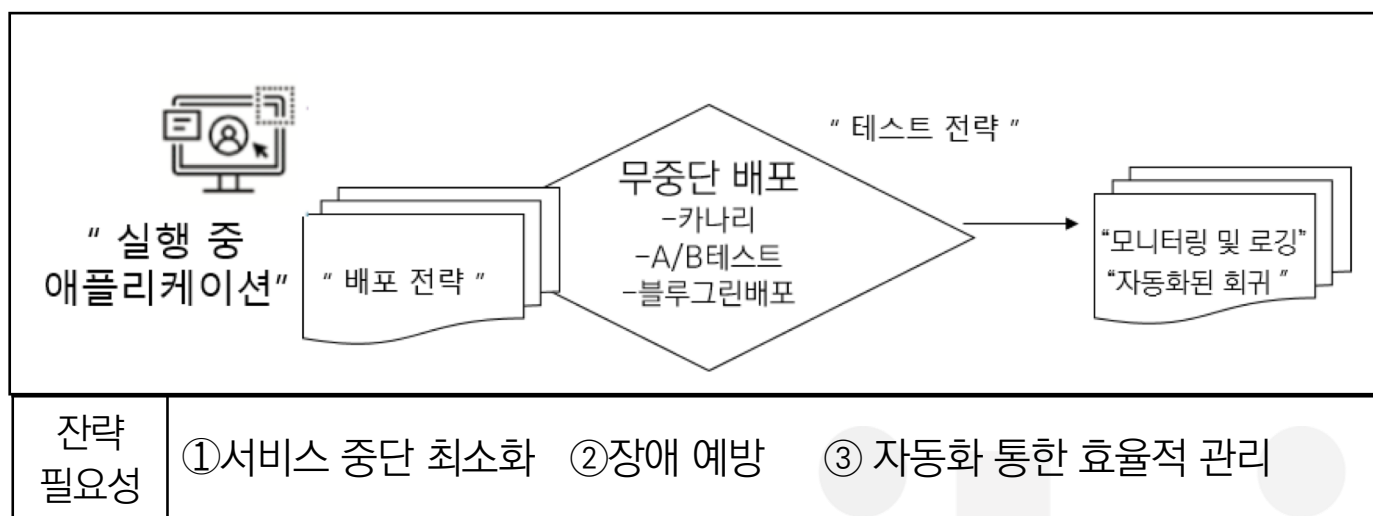
- 적정 격리 수준을 선택함으로써 데이터 일관성, 성능 최적화 가능 “끝”

1. 실행 중인 애플리케이션에 대한 배포 전략 및 테스트 전략에 대하여 설명하시오.
2. 소프트웨어 테스트에 대하여 설명하시오
 - 가. 소프트웨어 테스트 원리
 - 나. 블랙박스 테스트와 화이트박스 테스트
 - 다. 명세기반, 구조기반, 경험기반 테스트 기법인공지능 관련하여 아래 질문에 답하시오.
3. SBOM(Software Bill of Materials)에 대하여 설명하시오.
 - 가. 오픈소스 소프트웨어 취약점
 - 나. SBOM 기반 오픈소스 소프트웨어 관리 방안
4. 알고리즘의 복잡도를 설명하고 성능을 표기하기 위한 O-Notation의 개념과 유형 및 유형별 연산시간의 차이를 설명하시오.
5. 다차원 색인구조(Multidimensional Index Structure)의 개념, 유형, 활용 사례에 대하여 설명하시오.
6. 오픈소스 라이선스가 개방형(예: MIT, BSD 등)에서 폐쇄형(예: SSPL(Server Side Public License), BSL(Business Source License) 등)으로 변화하고 있다. 이러한 오픈소스 라이선스 정책 변경의 배경 및 소프트웨어 산업에 미치는 영향에 대하여 설명하시오.

1. 실행 중인 애플리케이션에 대한 배포 전략 및 테스트 전략에 대하여 설명하시오.

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	Rolling Update , Blue-Green 배포, Canary 배포, 자동 회귀 테스트, 실시간 모니터링, 로깅
출제자	윤슬 PE(ipromise2u@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서버 노트, Big&Up 기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 끊김 없는 안정적 서비스 확보 , 실행 중 Appl. 배포 ,테스트 전략 개요



- 실행중인 어플리케이션에 새로운 기능을 추가하거나, 변경사항 적용 위해 배포 시, 안정적 서비스 제공을 위한 배포/테스트 전략 필요

2. 무중단 배포 위한 주요 배포 전략 설명

가. 무중단 배포위한 주요 배포 전략 설명

기법	설명	특징
Rolling Update	- 사용 중인 인스턴스 내에서 새 버전을 점진적으로 교체하는 것으로 무중단 배포의 가장 기본적인 방식 - 배포된 서버를 한 대씩 구버전에서 새 버전으로 교체하는 방식	교체 배포
Blue-Green Deployment	- 운영중인 구버전과 동일하게 신버전의 인스턴스를 구성한 후 로드밸런서를 통해 모든 트래픽을 한번에 신버전 쪽으로 전환하는 방식 - Rolling Update의 단점을 보완할 수 있는 방법	로드 밸런싱으로 신버전 전환

Canary Release	- 트래픽 제어를 통해 일부 사용자만 신규 서버로 접속하게 하여 모니터링과 디버깅을 수행 후 문제가 없는 경우 모든 서버로 교체하는 기법	서버 자체 교체
----------------	--	----------

- 다양한 비즈니스 요구사항에 따른 빠른 대응과 서비스 경쟁력 확보를 위해 기존의 중단 배포를 서비스 무중단 배포방식으로 전환 필요

나. 배포 전략 별 장점, 단점 비교

구분	Rolling Update	Blue/Green Deployment	Canary Release
장점	- 인프라에 구성된 현재 자원을 그대로 유지하고 무중단 배포가 가능	- Rolling Update의 단점을 보완(서버의 과부하가 일어나지 않음)	- 문제 상황을 빠르게 감지 A/B 테스트로 활용 가능
단점	- 업데이트 도중에 서버를 필연적으로 끊어야 하기 때문에 서버 과부하	- 물리적인 서버에서 사용하기에는 제약 존재	- 네트워크 트래픽 제어 부담

- K8s 등 Rolling update 위한 도구들이 많이 나오고, 자동화 도구를 통해 배포 문제 최소화로 안정적으로 배포 진행 가능함

다. 배포 자동화 도구 설명

도구명	설명	핵심
1. Kubernetes	컨테이너 오케스트레이션 플랫폼으로, 다양한 배포 전략을 지원	컨테이너 관리 자동화
2. Jenkins	- 지속적인 통합/지속적인 배포(CI/CD) 파이프라인을 구축	CI/ CD 자동화
3. Harbest	- 레거시 시스템 Rolling update 자동화	롤링 업데이트

- 시스템 중요도와 배포 규모에 따라 배포 방식 선택 필요
- 뒷 페이지에 계속 -

1. 실행 중인 애플리케이션에 대한 배포 전략 및 테스트 전략에 대하여 설명하시오.

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	Rolling Update , Blue-Green 배포, Canary 배포, 자동 회귀 테스트, 실시간 모니터링, 로깅
출제자	윤슬 PE(ipromise2u@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서버 노트, Big&Up 기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. 실행 중 애플리케이션 테스트 전략 설명

구분	테스트 전략	상세 설명
모니터링 및 로깅 확인	모니터링	- Prometheus & Grafana - 애플리케이션의 실시간 상태를 모니터링 - 대시 보드를 통한 시각화
	로그 확인	- ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) - 로그 수집, 분석, 시각화를 통해 실시간으로 애플리케이션 로그를 모니터링
	클라우드 모니터링	- Datadog 등 활용하여 인프라 모니터링, 로그 관리, APM 톨로 활용
회귀 테스트	기존 기능 테스트	- 새로운 코드 변경이 기존 기능에 영향을 미치지 않는지 확인
	Selenium	- 웹 애플리케이션의 기능 테스트를 자동화
	단위별 회귀 테스트	- JUnit/Nunit 으로 단위별 회귀 테스트 진행
성능 테스트	API테스트 JMeter	- 웹 애플리케이션 및 API의 성능 테스트를 수행
	부하 테스트	- LoadRunner등 다양한 시나리오로 부하 견딜 수 있는지 확인 진행
보안 테스트	동적 보안 테스트 (DAST)	- 애플리케이션의 런타임 동작을 분석하여 SQL 인젝션, XSS, CSRF 등 일반적인 취약점 식별
	정적 보안 테스트 (SAST)	- 코드 레벨에서 보안 문제를 식별, 개선하거나 소스배포 전에 확인 진행 - SonarQube, , Fortify 활용

인터페이스 테스트	API 테스트	- API의 요청 및 데이터 반환의 정확성 검증 . Postman 으로 RestFul API Test 자동화 - SoapUI , Insomnia 활용
	서비스 간 인터페이스 테스트	- 마이크로서비스 아키텍처에서 개별 서비스 간의 통신을 검증 - WireMock 통해 서비스 간 모의(Mock) 으로 검증 가능
	UI와 백엔드 간의 인터페이스 테스트	- 사용자 인터페이스(UI)와 백엔드 시스템 간의 상호작용을 테스트 - Selenium , Cypress 활용 자동화 테스트

- 다양한 테스트 전략을 활용하여 실행 중인 애플리케이션의 안정성과 신뢰성을 보장하며, 서비스 특성 및 테스트 커버리지에 따라 전략 방향 결정 필요

“끝”

2. 소프트웨어 테스트에 대하여 설명하시오.

가. 소프트웨어 테스트 원리

나. 블랙박스 테스트와 화이트박스 테스트

다. 명세기반, 구조기반, 경험기반 테스트 기법

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

동등분할, 경계값 분석, 의사결정테이블, 구문커버리지, 결정커버리지, 탐색테스트, 분류트리

출제자

윤슬 PE(ipromise2u@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브 노트, Big&Up 기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

1. 완벽한 SW 테스트를 위한 테스트 기법의 개요

- 테스트는 SW 결함을 발견을 위해 수행하게 되며, 최소한의 자원을 소요하여 효율적으로 밝히기 위해 테스트 기법이 다양한 케이스에 따라 분류되어 사용함

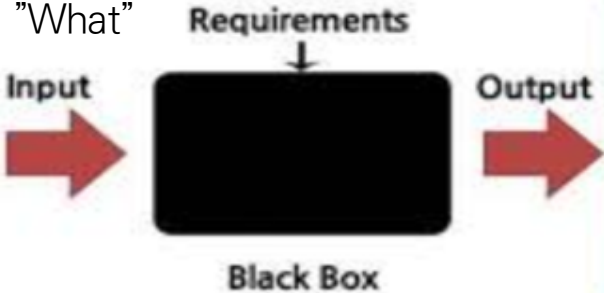
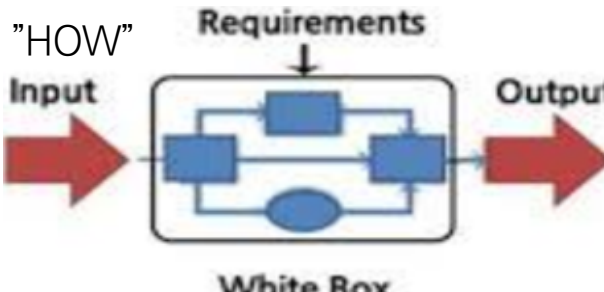
2. SW 테스트의 원리 및 내부구조 참조에 따른 블랙박스과 화이트박스 테스트

가. 완벽한 테스트는 불가, SW 테스트의 원리

원리	특징	설명
결함 존재 밝힘	본연의 역할	- 결함제거 아닌 결함발견을 목적으로 수행
완벽한 테스트 불가능	자원의 한계	- 테스트의 불완전함, 자원 제약 원인
개발초기부터 시작	품질 비용 감소	- 설계초기 고려. 조기발견 및 재유입방지
결함 집중	파레토 법칙	- 결함의 80%는 20%의 코드에 집중
살충제 패러독스	테스트케이스 정기적 리뷰와 개선	- 동일한 테스트 전략, 기법 적용 시 내성으로 더 이상 새로운 결함을 찾지 못함
정황에 의존	외부요소 심리요소	- 주변 환경에 영향을 받음
오류-부재의 궤변	요구사항 충족 및 누락방지	- 결함이 없더라도 비즈니스 요구사항을 충족하지 못하면 품질이 높다고 할 수 없음

- 테스트 기본 원리에 따라 테스트는 초기부터 집중해서 수행하는 것이 효율적인 방법이며, 초기 테스트 집중을 통한 품질 확보 위해 테스트 기법 적용 필요

나. SW 내부구조 참조 여부로 구분, 블랙박스 테스트와 화이트박스 테스트

구분	구조	설명
블랙박스 테스트		- 소프트웨어가 수행할 특정 기능을 알기 위해서 각 기능이 완전히 작동되는 것을 입증하는 테스트
화이트박스 테스트		- 모듈의 원시 코드를 오픈 시킨 상태에서 원시 코드의 논리적인 모든 경로를 테스트하여 테스트 케이스를 설계하는 방법

- 블랙박스 테스트는 무엇을 수행하는가가 중심이라면, 화이트박스 테스트는 어떻게 기능을 수행하는가가 중심으로 테스트 수행하며 설계로도 분류 가능

3. 설계 근원 기준에 따른 명세기반, 구조기반, 경험기반 테스트 기법

가. 설계 근원 기준에 따른 명세기반, 구조기반 경험기반 테스트의 개념

구분	설명	특징
명세기반 테스트	- 주어진 명세를 바탕으로 테스트 케이스를 도출하는 방법	테스트케이스를 모델로부터 체계적 도출, 문서기반
구조기반 테스트	- 소프트웨어나 시스템의 구조(Structure)를 중심으로 테스트하는 방법	로직기반, 커버리지 사용
경험기반 테스트	- 유사한 분야의 S/W나 테스터의 과거 경험 바탕으로 직감적 테스트하는 기법	문서화된 기준보다 경험중시. 베테랑 능력치가 기준이 됨

- ISO/IEC/IEEE 29119의 일부인 Part 4 중심으로 테스트 기법을 기준 분류
- 뒷 페이지에 계속 -

관리-3교시

문제

난이도
상/중/하

2. 소프트웨어 테스트에 대하여 설명하시오.

가. 소프트웨어 테스트 원리

나. 블랙박스 테스트와 화이트박스 테스트

다. 명세기반, 구조기반, 경험기반 테스트 기법

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

동등분할, 경계값 분석, 의사결정테이블, 구문커버리지, 결정커버리지, 탐색테스트, 분류트리

출제자

윤슬 PE(ipromise2u@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브 노트, Big&Up 기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

- 앞 페이지에서 계속 -

나. 설계 근원 기준에 따른 명세기반, 구조기반, 경험기반 테스트 기법의 상세설명

구분	상세 기법	설명
명세기반	동등 분할	
	경계값 분석	
	의사결정테이블	
	상태전이	
	유스 케이스	
	페어 와이즈	
구조기반	구문 커버리지	
	결정 커버리지	
	조건 커버리지	
	조건/결정 커버리지	
	변경조건/결정 커버리지	
	다중조건/결정 커버리지	

경험기반	탐색적	
	분류트리	
	체크리스트	
	특성	

- 세 가지 테스트 기법은 서로 보완적이며 프로젝트의 특성, 요구사항, 일정 등에 따라 조합하여 사용. 최근 소프트웨어 개발에서는 테스트 기법들을 종합적으로 활용하여 품질을 확보하는 것이 권장

4. 소프트웨어 테스트 기법 수행 후 결과보고서

구분	설명
요약	테스트 및 결과 요약. 테스트 대상, 환경, 케이스, 절차서 포함
적합성 평가	계획된 적합성 기준을 충족하는지 여부
테스트 결과	테스트 케이스 별 통과여부. 통과되지 않은 테스트 케이스 결함여부
종합 평가	테스트 결과를 바탕으로 테스트 대상에 대한 통과여부
테스트 활동요약	테스트 활동, 소요 노력, 산출물에 대한 요약

- 테스트 계획을 바탕으로 수행된 테스트 설계와 테스트 실행의 결과를 기록하며, 테스트케이스 만족 여부가 목적. 종료 기준(Exit Criteria)에 따라 평가 수행

“끝”

관리-3교시

문제

난이도
상/중/하

3. SBOM(Software Bill of Materials)에 대하여 설명하시오.

가. 오픈소스 소프트웨어 취약점

나. SBOM 기반 오픈소스 소프트웨어 관리 방안

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

안전한 SW환경, SW구성요소 신뢰성, 오픈소스
거버넌스, SBOM 유통체계의 구축

출제자

지주리(wonderland2023@naver.com)

참고문헌

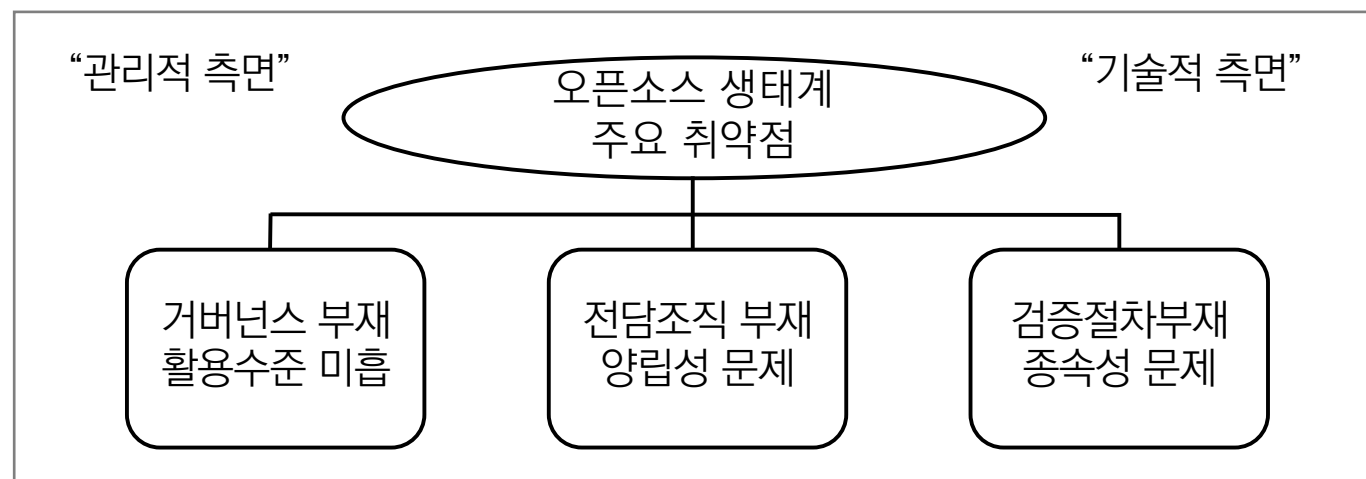
SW공급망 보안 가이드라인 v1.0(2024.5., 국가
정보원, 과학기술정보통신부)

1. 비즈니스 생태계 위기 확산, 오픈소스 소프트웨어의 필요성

- 오픈소스는 소프트웨어 생태계 활성화를 주도하고 있으나, 사이버 보안의 새로운 공격 벡터로 작용하여 비즈니스 환경을 위협하고 있음
- 오픈소스 생태계의 지속적인 발전을 위해 SBOM을 활용한 SW 공급망부터의 보안관리가 중요하며, 거시적 관점에서의 거버넌스 구축 필요

2. 오픈소스 소프트웨어 취약점 설명

가. 오픈소스 소프트웨어 취약점 요약



- 협업에 용이하나 사이버 공격 벡터나 라이선스 이슈 야기 가능

나. 오픈소스 소프트웨어 취약점 상세 설명

구분	주요 취약점	설명
관리적 측면	- 오픈소스 컴플라이언스, 거버넌스 관리 부재	- 오픈소스 에코시스템과 조직의 환경을 고려한 오픈소스 컴플라이언스 및 거버넌스의 부재
	- 조직내 활용수준 미흡	- 조직 내 역량수준에 대한 자체 진단기준 미존재 - 외부 오픈소스 프로젝트 그대로 사용, 일부 가공 - 빅테크 기반의 오픈소스에 대한 Lock-In 발생
	- 오픈소스 전담조직 부재	- 오픈소스 적용현황 및 모니터링, 법적 분쟁대응, 정책수립, 공개절차 등 라이선스 담당조직 미비 - 예산부족, 운영경험 미흡 등 이슈처리능력 부재
	- 오픈소스 양립성 문제	- 무분별한 도입으로 오픈소스 계약조건 위배, 저작권, 특허권, 기타 지적재산권 등 라이선스 충돌
기술적 측면	- 오픈소스 내 보안위협 요소 검증 프로세스 부재	- 상용 소프트웨어의 CC인증, GS인증, 조직별 CI/CD 프로세스 등 보안위협 탐지 방안 부재 - 정적, 동적 분석 반영없는 취약한 소스 배포
	- 취약점 조치방안 미흡	- 보안 업데이트, EOS, EOD, EOL 이슈대응 부재
	- 오픈소스 종속성 문제	- 3rd party, API, 라이브러리, 패키지 등 오픈소스 간의 종속성 문제로 연쇄적 보안이슈 발생 가능

- 오픈소스는 AI, 클라우드 등 기술의 노하우 확보와 체계화된 SW 개발의 비용 절감과 생태계 확장에 기여하므로 위험의 체인화 방지위한 대응전략 마련 필요

- 뒷 페이지에 계속 -

관리-3교시

문제

난이도
상/중/하

3. SBOM(Software Bill of Materials)에 대하여 설명하시오.

가. 오픈소스 소프트웨어 취약점

나. SBOM 기반 오픈소스 소프트웨어 관리 방안

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

안전한 SW환경, SW구성요소 신뢰성, 오픈소스 거버넌스, SBOM 유통체계의 구축

출제자

지주리(wonderland2023@naver.com)

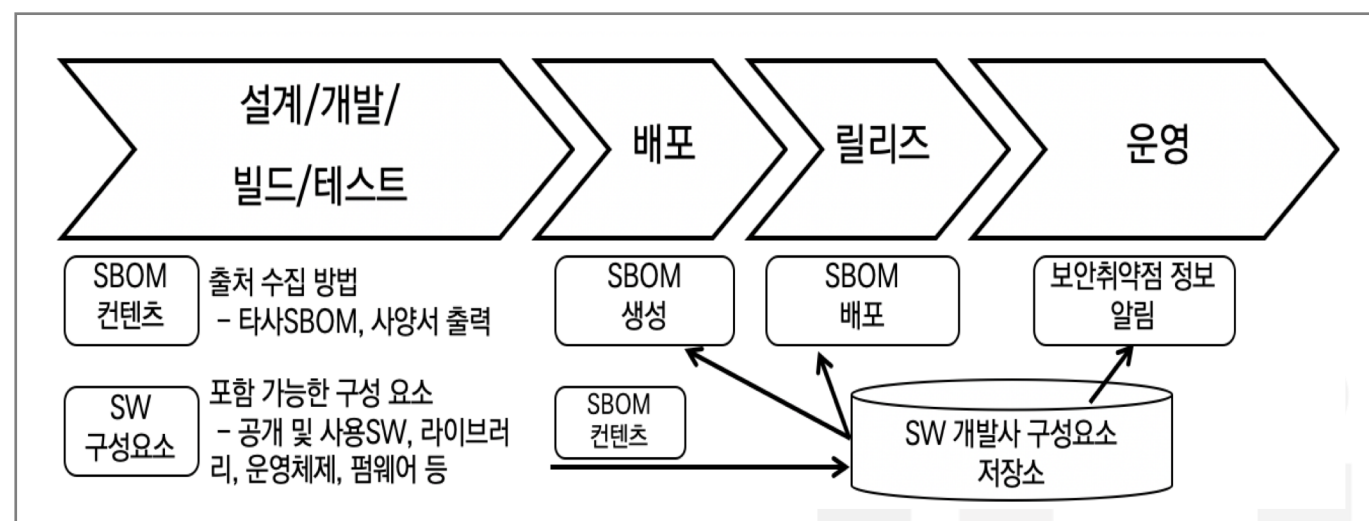
참고문헌

SW공급망 보안 가이드라인 v1.0(2024.5., 국가정보원, 과학기술정보통신부)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. SBOM 기반 오픈소스 소프트웨어 관리 방안 설명

가. SBOM 기반 오픈소스 소프트웨어 관리 프로세스



- 개발사 : SW 위험관리를 위해 기초 데이터가 되는 SBOM 생성을 위한 필수설비 구축
- 공급/운영사 : 개발사 → 공급사 → 운영사로 이어지는 SW 공급망에 대한 SBOM 공급(유통) 체계를 구축

나. SBOM 기반 오픈소스 소프트웨어 관리 상세 활동(참여자별)

참여자	보안활동	보안활동 세부 내역 상세 설명
개발사	안전한 제품 기준 및 관리	- 개발 보안 정책과 절차 문서화, - 최고경영진의 보안 지원 및 관리
	안전한 코드 개발	- 코드 수정 및 공격 차단, SW 개발 타당성 확인 - 테스트/취약성 평가, 코드 통합/빌드/릴리스 관리
	타사 구성요소 검증	- 타사 바이너리 보안 허점 식별, 서명 배포 - 의존성 확인 및 대응, 공급망 취약성 관리
	빌드 환경 보안 강화	- 빌드 인프라 보안, 서명 배포 채널 보안
	배포 보안 강화	- 최종 배포 전 사전 검증, 배포 시스템의 SW 폐기/ 메모리 보호, 시스템 보호
공급사	조직 준비	- SW 보안 점검을 위한 기준 정의, 수행 조직 준비

참여자	보안활동	보안활동 세부 내역 상세 설명
공급사	조직 준비	- SW 보안 점검을 위한 기준 정의, 수행 조직 준비
	SW 보호	- 코드 비인가 접근 보호, 무결성 검증 저장
	보안성이 높은 SW 제작	- 보안 요구사항 충족 SW 설계, 타사 구성 요소 보안 요구사항 검증, 빌드 프로세스 보안
	보안위협 대응	- 지속적인 보안위협 식별, 분석, 보완
운영사	조달 및 인수	- 보안 요구사항 정의, 제품 평가/평가 대상 제품에 대한 SBOM 요구, 구매 계약에 공급망 보안 정의
	적용(배포)	- 보안 검증 및 테스트 절차 수립, 기능 테스트와 제품 시험 및 검증, 통합 시험 및 보안 운영 절차 확립
	제품 업그레이드	- 계획, 설계, 통합, 보안, 상용운영 테스트, 취약점 테스트 포함, SBOM 업데이트 및 관리
	제품 단종	- 단종 제품의 보안 위험 식별 및 완화, 보안 업데이트 및 패치 관리
	교육/지원	- 보안 관련 시스템, 최종 사용자 보호교육 제공 - SW에 관한 보안 지침 지원
	SW 운영	- 사용자의 책임 및 역할 정의, 취약점 식별 및 완화 - 변경 사항에 대한 보안 평가와 테스트
	보안 및 구성 변경	- 보안 구성 변경 관리, 지속적 모니터링과 보안 업데이트 제공

- 오픈소스 보안 리스크를 최소화하고 소프트웨어 공급망을 통한 보안취약점의 연쇄적 발생 방지를 위해 취약점 관리 도구 및 조치, 자동화와 개발 전 사이클의 최적화된 대응 전략 수립 필요

“끝”

4. 알고리즘의 복잡도를 설명하고 성능을 표기하기 위한 O-Notation의 개념과 유형 및 유형별 연산시간의 차이를 설명하시오.

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

시간복잡도, 공간복잡도, $O(1)$, $O(n)$, $O(n^2)$, $O(n^3)$, $O(n \log n)$, 정확성, 효율성, 적합성

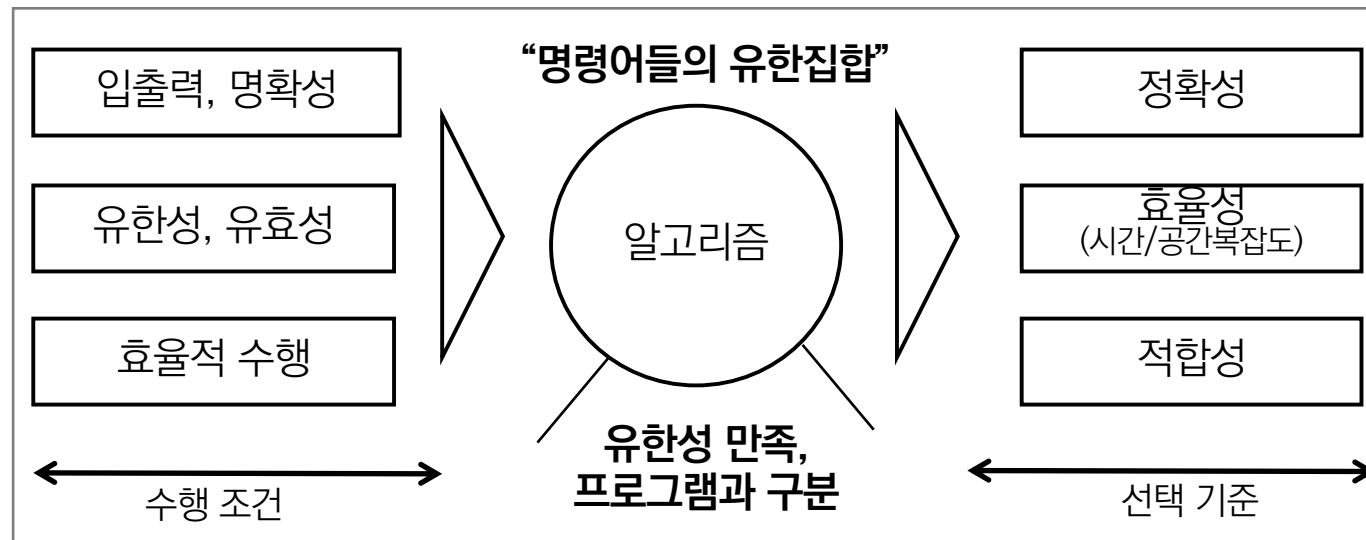
출제자

지주리(wonderland2023@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

1. 문제해결 위한 최적화된 결과 도출, 알고리즘의 개요



- 알고리즘은 문제해결을 위해 최적화된 결과를 도출하는 방법임
- 알고리즘의 최적 선택을 위한 효율성 고려 측면에서 기억장치의 소요량과 수행 시간을 의미하는 시간, 공간복잡도의 충분한 고려 필요

2. 알고리즘의 효율성 평가, 알고리즘의 복잡도 설명

가. 알고리즘의 복잡도 개념

개념	알고리즘이 얼마나 효율적으로 문제를 해결하는지를 나타내는 척도 (입력 데이터의 크기가 커질수록 알고리즘이 얼마나 더 오래 걸리는지를 측정)	
중요성	효율적인 알고리즘 선택	- 여러 개의 알고리즘 중에서 가장 효율적인 알고리즘을 선택
	성능 예측	- 입력 데이터의 크기에 따른 알고리즘의 실행 시간을 예측
	알고리즘 개선	- 더 효율적인 알고리즘을 설계하는 데 기여
유형	2가지 분류	① 시간복잡도 ② 공간복잡도

- 알고리즘의 효율성 측정하는 척도로 알고리즘이 실행되는 데 소요되는 시간인 시간복잡도와 필요한 메모리의 양인 공간복잡도를 사용

나. 알고리즘의 복잡도 2가지 유형 상세 설명

구분	설명
시간복잡도 (Time Complexity)	- 입력 크기의 값에 대하여, 단위연산을 몇 번 수행 하는지를 계산함으로써 알고리즘의 수행시간 평가 - 프로그램의 컴파일 시간과 실행 시간의 합 - 3가지 점근적 표현법 : O(빅오), Ω(빅오메가), Θ(빅세타) - 일반적으로 빅오를 사용하며 빅오는 최악의 순간에도 해당시간 소요
공간복잡도 (Space Complexity)	- 알고리즘 수행에 필요한 메모리의 양을 평가 - 필요한 고정 공간과 가변 공간의 합

- 알고리즘의 시간복잡도를 표현하기 위해 O (빅오) 표기법, O-Notation을 사용하며, 입력 데이터의 크기가 무한대로 커질 때 알고리즘의 성장 속도를 나타내는 가장 큰 항만을 고려

3. O-Notation의 개념과 유형 및 유형별 연산시간의 차이를 설명하시오

가. O-Notation의 개념과 유형

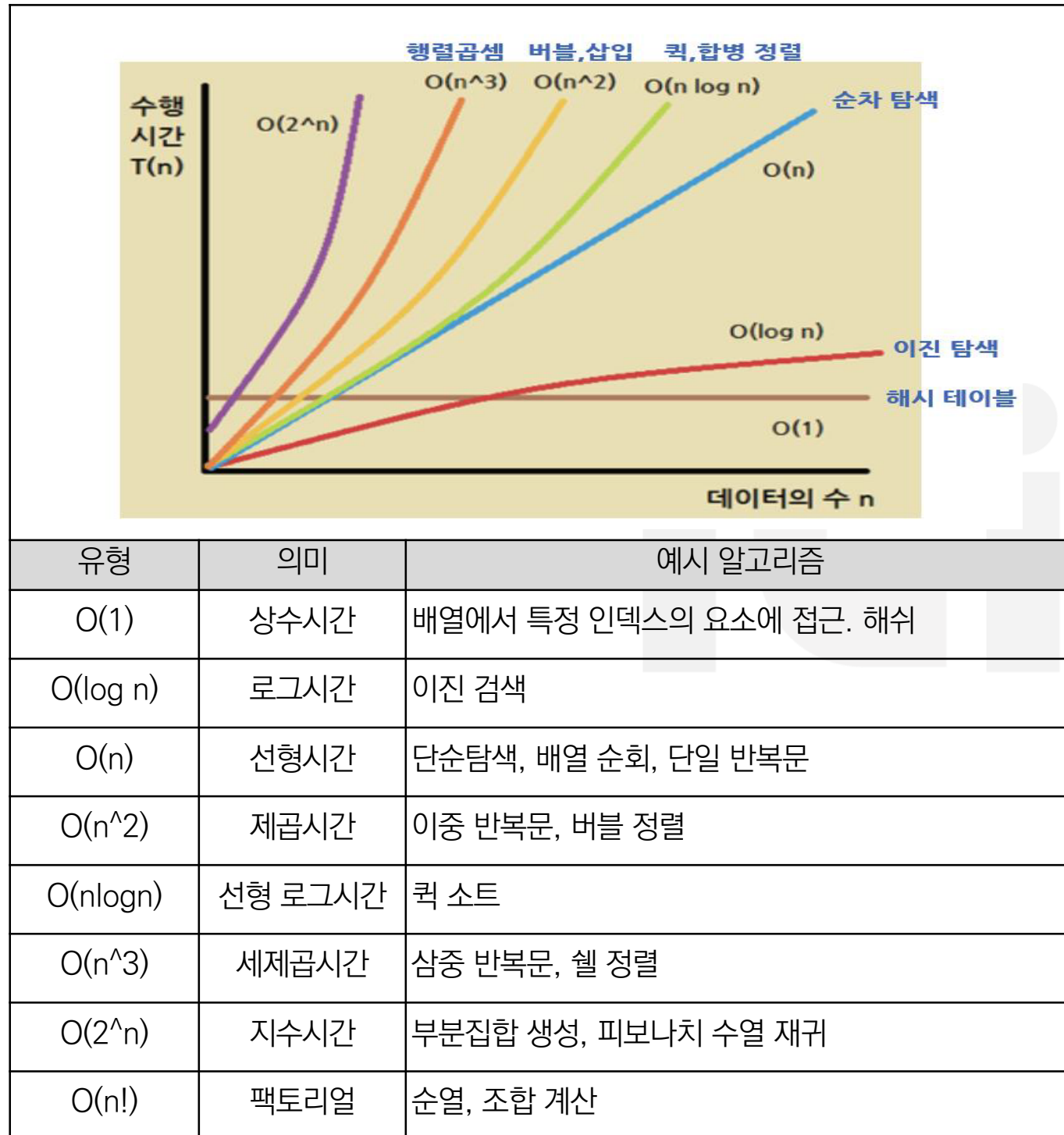
개념	- 데이터 수 N에 대해서 복잡도가 어떤 함수로 나타나는가를 간단히 표현하기 위한 알고리즘의 시간 복잡도를 표현하는 점근 상한(an asymptotic upper bound) 표기법
----	---

- 뒷 페이지에 계속 -

4. 알고리즘의 복잡도를 설명하고 성능을 표기하기 위한 O-Notation의 개념과 유형 및 유형별 연산시간의 차이를 설명하시오.

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	시간복잡도, 공간복잡도, $O(1)$, $O(n)$, $O(n^2)$, $O(n^3)$, $O(n \log n)$, 정확성, 효율성, 적합성
출제자	지주리(wonderland2023@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -



나. O-Notation의 유형별 연산시간의 차이 설명

연산시간	의미	설명
"빠름" ↓ "느림"	$O(1)$	- 상수형, 자료의 크기가 무관하게 항상 같은 속도로 작동
	$O(\log n)$	- 로그형, 주로 커다란 문제를 일정한 크기를 갖는 작은 문제로 쪼갤때 사용하는 유형으로 데이터 크기에 따라 달라지거나, 데이터가 추가될 수록 비효율적
	$O(n)$	- 선형, 입력자료를 차례로 하나씩 모두 처리 - 수행 시간이 자료의 크기와 직접적인 관계로 변함(정비례)
	$O(n \log n)$	- 분할과 합병형, 자료를 분할하여 각각 처리하고 합병 - 일반적으로 정렬 알고리즘이 가져야 할 최소한의 복잡도로 간주
	$O(n^2)$	- 제곱형, 주요처리(기본연산) loop구조가 2중인 경우 - n의 크기가 작을 때에는 n^2 이 $n \log n$ 보다 작을 수 있음 - 자료가 증가함에 따라 급격히 커지기 때문에 대부분의 과제 들에 비해 비효율적이라고 간주
	$O(n^3)$	- 세제곱형, 주요처리(기본연산) loop가 3중인 경우 - $O(n^2)$ 보다 더 비효율적
	$O(2^n)$	- 지수형, 가능한 해결방법 모두를 다 검사하여 처리함 - 매우 비효율적이므로 최대한 피해야 함
	$O(n!)$	- 팩토리얼 형, 입력값 n이 증가함에 따라 시간 복잡도가 매우 빠르게 증가하며 n이 커질 수록 훨씬 더 빠르게 증가함

- 알고리즘의 성능을 가리는 5가지 측도 : 정확성, 작업량, 메모리 사용량, 단순성, 최적성을 고려하여 알고리즘 성능개선, 적합한 알고리즘의 선택 필요

- '아무리 최악의 상황 (Worst Case)도 어느 정도의 성능 보장'

“끝”

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	PAM, SAM, K-D Tree, Quad Tree, R Tree, R+ Tree, R* Tree, GIS, CAD, 컴퓨터 비전
출제자	오슬아PE(ohwibe@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

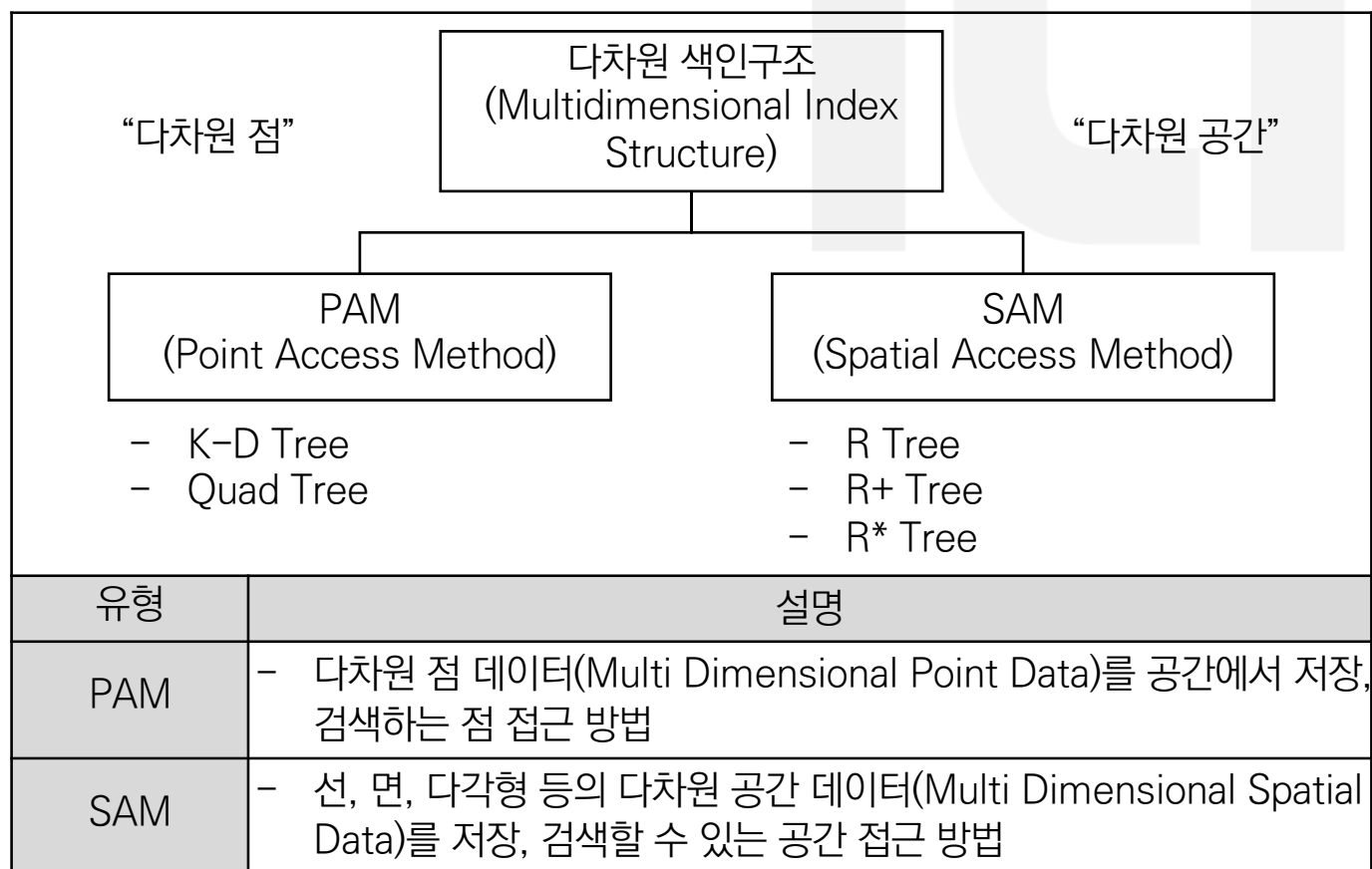
1. 지리정보시스템(GIS)의 데이터 인덱스 방식, 다차원 색인구조의 개념

정의	- 선, 면, 위치 등 공간 정보의 다차원 자료화를 위해 기존의 1차원 값이 아닌 복수 필드를 동시에 키로 사용하는 다중 키 색인 구조
필요성	- CAD, GIS(지리정보시스템) 등 다차원의 이미지 데이터를 처리할 시에는 전통적인 단일 키 색인구조로 처리하기 어려움

- 접근방법에 따라 PAM(Point Access Method), SAM(Spatial Access Method)으로 나뉘며, K-D Tree, Quad Tree, R Tree 존재

2. 다차원 색인구조의 유형 설명

가. 다차원 색인구조 접근 방법에 따른 유형 구분



- 다양한 속성을 가지는 다차원 데이터를 효율적으로 처리하기 위해서는 고성능 색인 구조를 통해 검색, 삽입, 삭제 연산을 빠르게 수행할 수 있음

나. 다차원 색인구조 유형별 상세 설명

구분	유형	도식화	설명
PAM (Point Access Method)	K-D Tree		- K 차원의 점 데이터를 Index하는 구조 - 이원 탐색 Tree를 다차원 공간으로 확장 - Tree의 레벨을 내려가면서 차원의 필드 값을 차례로 번갈아 비교하며 구성
	Quad Tree		- 공간을 반복적으로 4등분 분해하여 부모, 자식 관계를 구성하는 계층적인 자료구조 - (구성요소) 데이터 필드, 데이터 좌표, 포인터 필드
SAM (Spatial Access Method)	R Tree		- MBR(Minimum Bounding Rectangle)을 구하여 인덱스 엔트리로 저장하는 구조 - 완전 균형 트리
	R+ Tree		- 여러 MBR과 중첩되는 데이터는 여러 노드에 중복 저장하는 구조 - K-D Tree와 R Tree의 중간 형태

- 뒷 페이지에 계속 -

5. 다차원 색인구조(Multidimensional Index Structure)의 개념, 유형, 활용 사례에 대하여 설명하시오.

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

PAM, SAM, K-D Tree, Quad Tree, R Tree,
R+ Tree, R* Tree, GIS, CAD, 컴퓨터 비전

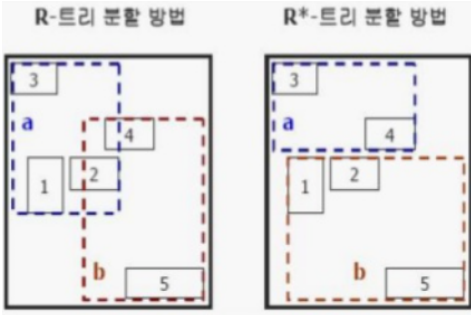
출제자

오슬아PE(ohwibe@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

- 앞 페이지에서 계속 -

구분	유형	도식화	설명
SAM (Spatial Access Method)	R* Tree		- R Tree와 기본 구조와 연산은 유사하지만, 삽입, 삭제 시 부모 노드의 MBR이 효율적으로 확장될 수 있도록 알고리즘 개선한 구조

- 다차원 색인구조의 다양한 유형은 데이터의 특성과 응용 분야에 따라 적합한 구조를 선택하여 사용할 수 있음

3. 다차원 색인구조의 활용 사례 설명

가. 다차원 색인구조 유형별 특징에 따른 활용 사례 설명

- 다차원 색인구조는 다양한 산업 분야에 적용되어 활용 중임
- 나. 다차원 색인구조의 실제 활용 사례 설명

- 다차원 색인구조 적용 시에는 차원 수 증가 및 대용량 데이터 처리에 따른 성능 저하 고려 필요

“끝”

관리-3교시

문제

난이도
상/중/하

6. 일부 오픈소스 라이선스가 개방형(예: MIT, BSD 등)에서 폐쇄형(예: SSPL(Server Side Public License), BSL(Business Source License) 등)으로 변화하고 있다. 이러한 오픈소스 라이선스 정책 변경의 배경 및 소프트웨어 산업에 미치는 영향에 대하여 설명하시오.

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	MIT, BSD, Apache License, SSPL, BSL, 상업적, 지속, 공정성, 커뮤니티, 생태계
출제자	최다정PE(whitecdj@hotmail.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 개방형에서 폐쇄형으로의 변화, 오픈소스 라이선스 정책 변경의 개요

개방형 오픈소스 라이선스	소프트웨어를 누구나 자유롭게 사용, 수정, 배포할 수 있도록 허용하는 라이선스
폐쇄형 오픈소스 라이선스	소프트웨어 사용, 수정, 배포에 제한을 두어 상업적 사용이나 특정 용도에 대한 통제를 강화한 라이선스

- 상업적 이용의 공정성, 지속 가능한 개발 모델, 그리고 개발자 커뮤니티의 보호라는 목적으로 인해 폐쇄형으로도 변경이 늘어나고 있음

2. 개방형에서 폐쇄형으로의 변화, 오픈소스 라이선스 정책 변경의 배경

구분	정책 변경 배경	상세 설명
상업적 활용과 공정성 문제	클라우드 서비스 제 공업체 상업적 이용	- 자사 서비스를 제공하면서 큰 수익을 창출 - 원 개발자나 커뮤니티는 적절한 보상을 받지 못하는 경우 발생
	공정성 확보	- 불균형을 해소하고, 소프트웨어 개발자와 커 뮤니티가 공정한 대가
지속 가능한 개 발 모델	재정적 지원 필요	- 지속적인 유지보수와 발전을 위해서는 안정적 인 재정적 지원이 필요
	라이선스 변경	- 직접적인 수익 창출 가능하도록, 개발자와 프 로젝트 유지에 필요한 재정적 지원 확보
혁신과 성장을 위한 투자	기술 발전과 혁신	- 투자와 자원이 필요. 얻은 수익을 프로젝트에 재투자함으로써 기술 발전을 도모
	인력 확충	- 수익을 통해 개발자와 전문가를 프로젝트에 참여시켜 질과 기능을 향상시키는 데 기여
법적 보호와 통 제 강화	법적 보호 필요성	- 무단 사용이나 악용을 방지하기 위해 법적 보 호와 통제가 필요
	조건부 사용 허용	- 사용 조건을 명확히 함으로써, 특정 사용 사례 에 대해 제한을 두고 저작권자의 통제를 강화
커뮤니티와 생 태계의 변화	기여자의 보상	- 기여자들에게 더 많은 보상을 제공하여, 커뮤 니티 참여를 촉진하고 지속적인 기여를 유도
	생태계 변화	- 생태계의 균형이 변화. 기업들은 새로운 라이 선스 조건에 맞춰 전략을 조정

- 상업적 활용의 공정성 확보, 지속 가능한 개발 모델 구축, 혁신과 성장을 위한 투자, 법적 보호와 통제 강화, 그리고 커뮤니티와 생태계의 변화를 반영
- 오픈소스 소프트웨어가 보다 지속 가능하고 공정하게 발전할 수 있는 기반을 마련하기 위한 노력

- 뒷 페이지에 계속 -

6. 일부 오픈소스 라이선스가 개방형(예: MIT, BSD 등)에서 폐쇄형(예: SSPL(Server Side Public License), BSL(Business Source License) 등)으로 변화하고 있다. 이러한 오픈소스 라이선스 정책 변경의 배경 및 소프트웨어 산업에 미치는 영향에 대하여 설명하시오.

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

MIT, BSD, Apache License, SSPL, BSL, 상업적, 지속, 공정성, 커뮤니티, 생태계

출제자

최다정PE(whitcdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

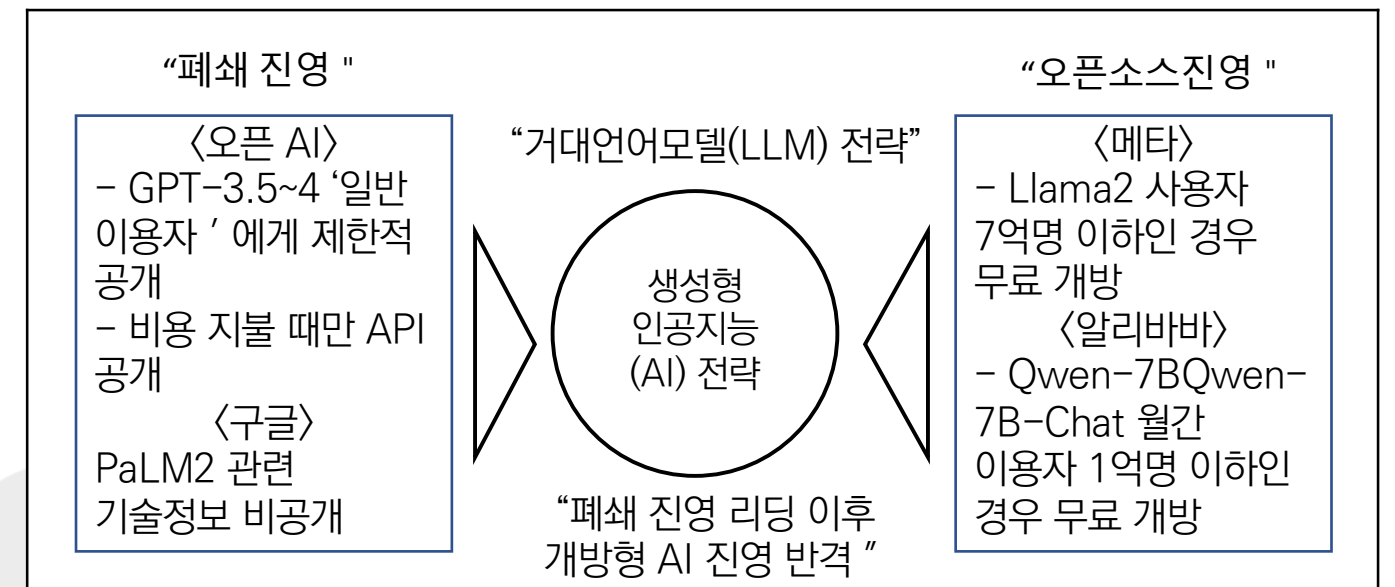
- 앞 페이지에서 계속 -

3. 오픈소스 라이선스 정책 변경의 소프트웨어 산업에 미치는 영향 상세 설명

영향	상세 설명	사례 및 결과

- 오픈소스 라이선스 정책 변경이 소프트웨어 산업에 미치는 영향을 세부적으로 분류하고, 각각의 결과와 예시를 제시하여 이해

4. 인공지능(AI) 분야에서의 오픈소스 소프트웨어의 라이선스 방향



- 기업용 AI 시장에서 보면 선택지가 늘어나 당분간 양 진영 경쟁이 더 치열해질 것이며, 규제 등 보이지 않는 비용과 변수 등이 남아 있고 아직 시장이 성숙해지지 않아 양쪽이 경합하며 공존할 것으로 예상됨.

“끝”

1. IT 프로젝트 관리에서 리스크 대응에 대하여 설명하시오.
 - 가. 리스크 대응 계획 수립 절차
 - 나. 위험에 대한 대응 전략
 - 다. 기회에 대한 대응 전략
2. 딥러닝에서 대규모 신경망을 효율적으로 훈련하기 위한 멀티 GPU 기술에 대하여 설명하시오.
 - 가. 멀티 GPU 기술의 개념과 장점
 - 나. 멀티 GPU 환경 구축 시 고려사항
3. AI시스템에 대한 법적 이슈, 윤리적 문제, 기술적 문제에 대하여 설명하고 해결방안을 제시하시오.
4. 개방형 API(Open API)에 대하여 설명하시오.
 - 가. 정의 및 특징
 - 나. SOAP 및 REST 구성요소
 - 다. 취약점 및 대응 방안
5. 클라우드 전환 사업의 단계별 감리 방법과 검토 항목에 대하여 설명하시오.
6. 군집분석 기법인 SOM(Self Organizing Map)에 대하여 설명하시오.
 - 가. SOM 정의 및 특징
 - 나. SOM 구성요소
 - 다. SOM과 신경망 분석기법의 차이점

관리-4교시

문제

난이도
상/중/하

1. IT 프로젝트 관리에서 리스크 대응에 대하여 설명하시오.

가. 리스크 대응 계획 수립 절차

나. 위협에 대한 대응 전략

다. 기회에 대한 대응 전략

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

관리 계획, 식별, 정성적, 정량적, 수용, 에스컬레이션, 회피, 전가, 완화, 활용, 공유, 증대

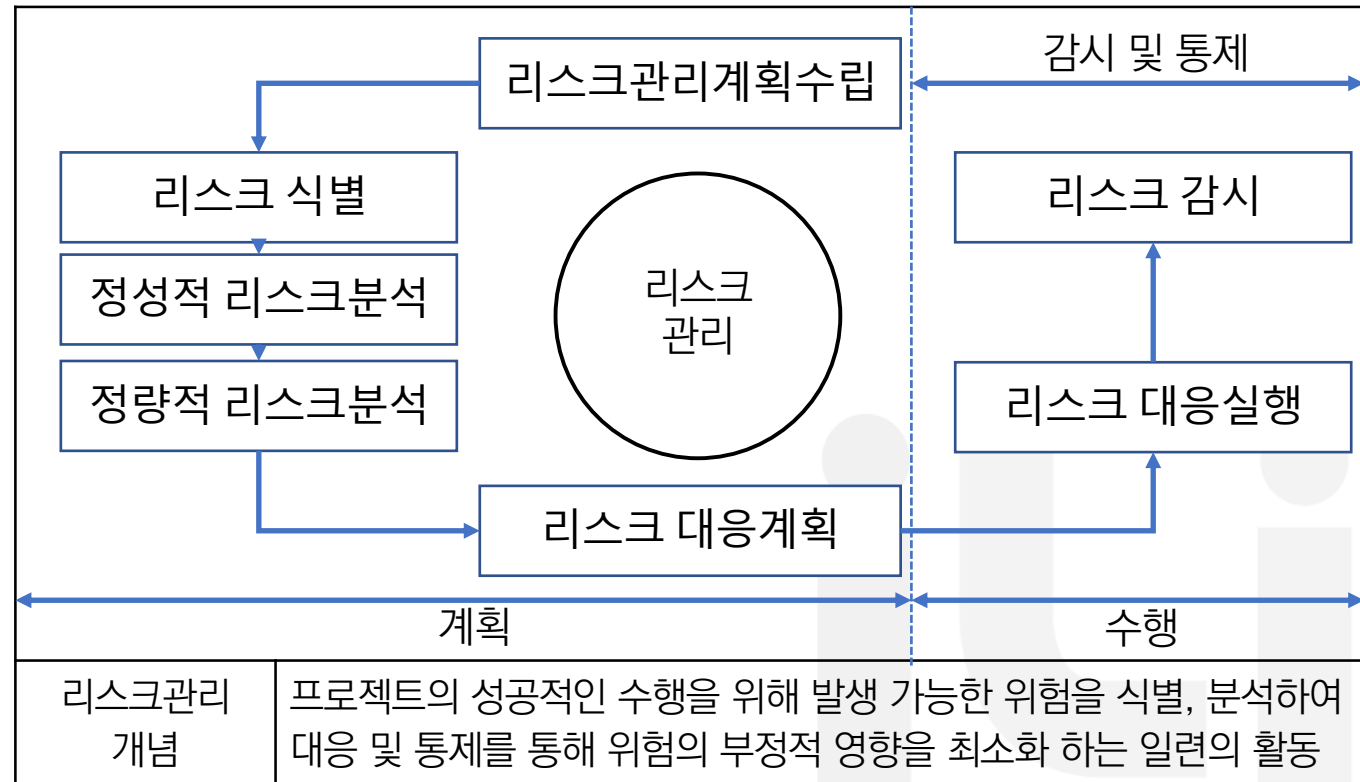
출제자

최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

1. 예기치 않은 결과가 발생할 확률, 리스크 관리 프로세스 개요



2. 리스크 대응 계획 수립 절차

수립 절차	설명	수행 방안
① 리스크 관리 계획 수립	- 프로젝트 리스크 관리 활동의 수행방법 정의	- 리스크 관리대장 초안 작성
② 리스크 식별	- 프로젝트에 영향을 미치는 리스크를 식별하고 리스크의 특성을 문서화	- 리스크와 관련된 식별 내용 문서화
③ 정성적 리스크 분석 수행	- 리스크의 우선순위를 지정하는 프로세스	- PI Matrix 이용
④ 정량적 리스크 분석 수행	- 리스크가 전체 프로젝트 목표에 미치는 영향을 수치로 분석하는 프로세스	- 민감도 분석 - 의사결정 트리
⑤ 리스크 대응 계획 수립	- 프로젝트 목표에 대한 기회를 증대시키고 위협은 감소시키는 프로세스	- 위협/기회 대응 전략 수립
⑥ 리스크 대응 실행	- 합의된 리스크 대응 계획 실행	- 대응 전략 실행
⑦ 리스크 감시	- 리스크를 추적, 감시하고 새로운 리스크 파악 및 처리하는 프로세스	- 지속적인 리스크 대응

- 정성적 및 정량적 리스크 분석 과정을 통해서 도출된 리스크의 위험 및 기회에 대하여 차별화된 대응 전략 적용함

- 뒷 페이지에 계속 -

관리-4교시

문제

난이도
상/중/하

1. IT 프로젝트 관리에서 리스크 대응에 대하여 설명하시오.

가. 리스크 대응 계획 수립 절차

나. 위협에 대한 대응 전략

다. 기회에 대한 대응 전략

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

관리 계획, 식별, 정성적, 정량적, 수용, 에스컬레이션, 회피, 전가, 완화, 활용, 공유, 증대

출제자

최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. 리스크 분석 후, 위협에 대한 대응 전략 및 기회에 대한 대응 전략

가. 부정적 리스크, 위협에 대한 대응 전략

수준	대응 전략	상세 설명	예시
적극적 ↑ ↓ 소극적	에스컬레이션 (Escalation)	- 상위 관리자에 책임을 넘김	- 권한을 벗어난 리스크
	회피(Avoid)	- 리스크 발생 요인 회피	- 범위의 축소
	전가(Transfer)	- 리스크의 책임을 3자로 넘김	- Guarantees
	완화(Mitigate)	- 발생가능성을 줄이는 전략	- 프로토타입 개발
소극적	수용(Accept)	- 낮은 수준 리스크 그대로 둠	- 특정 기간 동안 유지

- 해당 전략을 통해 조직은 다양한 부정적 리스크와 위협에 대비하고, 발생 시 신속하게 대응

나. 긍정적 리스크, 기회에 대한 대응 전략

수준	대응 전략	상세 설명	예시
적극적 ↑ ↓ 소극적	에스컬레이션 (Escalation)	- 상위 관리자에 책임을 넘김	- 권한을 벗어난 리스크
	활용(Exploit)	- 불확실성 줄여 좋은 기회 실현	- 뛰어난 인력 투입
	공유(Share)	- 기회의 실현기회를 3자에게 공유	- 인센티브 공유
	증대(Enhance)	- 기회의 발생 가능성을 높이는 것	- 기회원인 지원
소극적	수용(Accept)	- 낮은 수준 리스크 그대로 둠	- 특정 기간 동안 유지

- 해당 전략을 통해 조직은 긍정적인 리스크와 기회를 효과적으로 관리하고, 긍정적인 결과를 극대화

4. 실제 프로젝트 수행 시, 리스크에 대한 대응 우선 처리 방안 제언

- ①번은 리스크 확률도 높고 임팩트도 강하기에 예상되는 리스크들부터 대응계획을 확정, ②번째 우선순위는 바로 그 아래(Transfer) 수행
- ③번째 우선순위는 Reduce에 해당하는 리스크이며, 특히 이 리스크들이야말로 Control(통제)의 대상임
- ④번째는 확률도 낮고 영향도 낮은 리스크인데, Accept하고 정작 중요한 리스크 관리하는 것을 제언함

“끝”

관리-4교시

문제

난이도
상/중/하

2. 딥러닝에서 대규모 신경망을 효율적으로 훈련하기 위한 멀티 GPU 기술에 대하여 설명하시오.

가. 멀티 GPU 기술의 개념과 장점

나. 멀티 GPU 환경 구축 시 고려사항

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

병렬 처리, 대규모 데이터, 효율적 연산 처리, 데이터 분산, 모델 병렬화, 오버헤드 처리

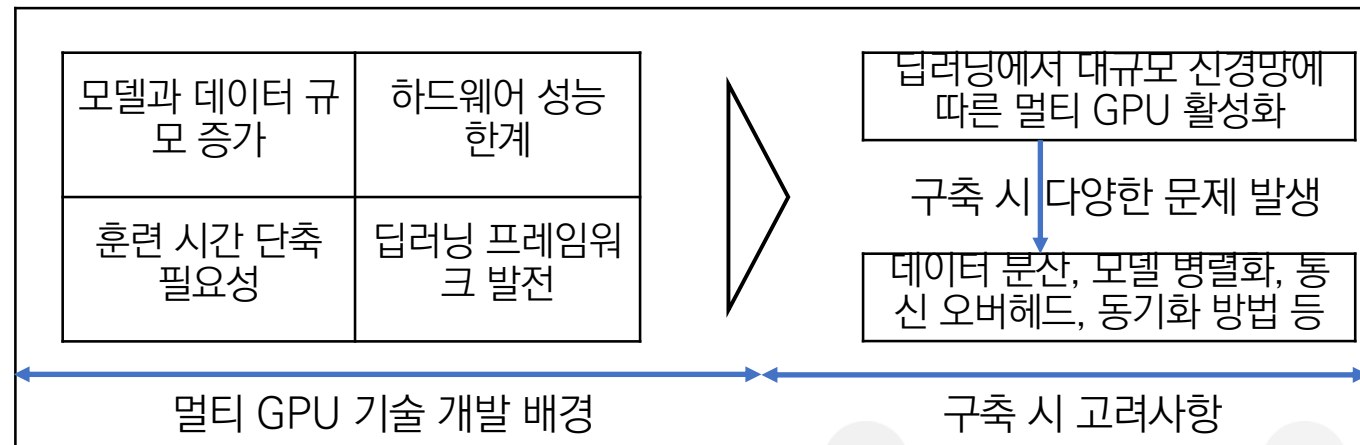
출제자

최다정PE(whitcdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

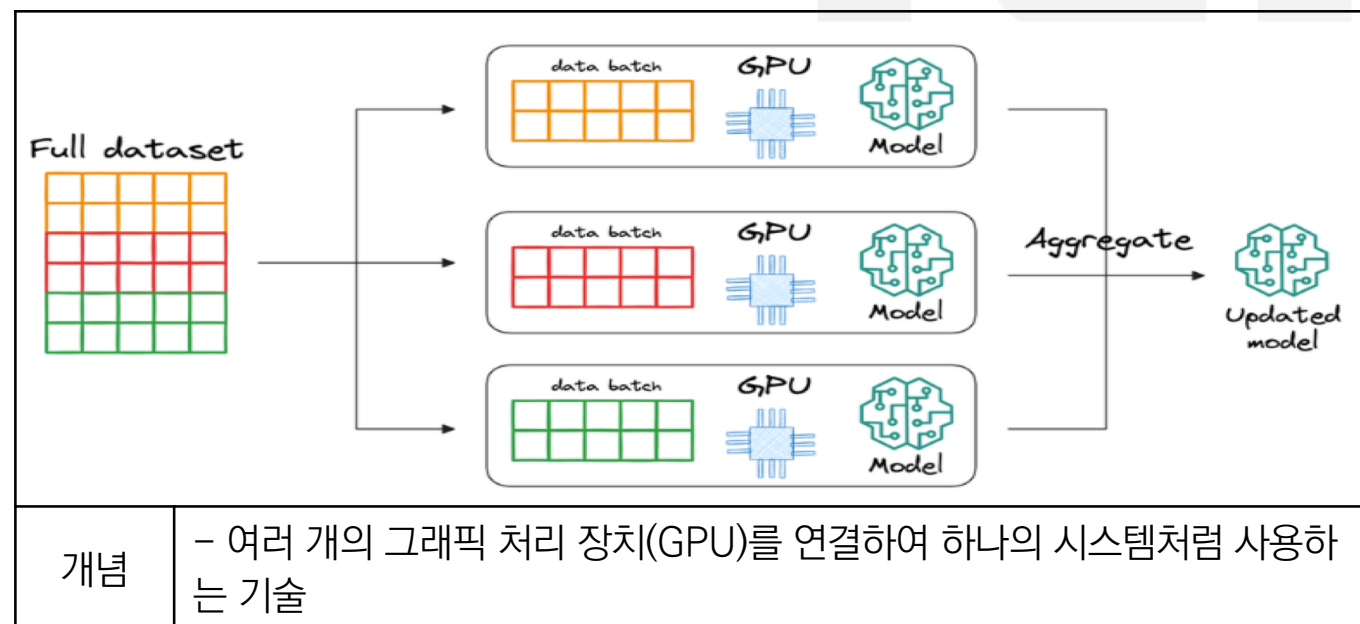
1. 딥러닝에서 대규모 신경망을 효율적으로 훈련하기 위한, 멀티 GPU 필요성



- 모델 훈련 속도를 높이고, 대규모 데이터와 모델을 처리하는 데 필요한 계산 자원을 제공

2. 멀티 GPU 기술의 개념과 장점

가. 멀티 GPU 기술의 개념



- 각 GPU는 독립적으로 작동, 서로 통신하고 협력하여 더욱 강력한 컴퓨팅 성능을 제공하며, 작업자가 협력하여 하나의 큰 프로젝트를 완성

나. 멀티 GPU 기술의 장점

장점		
훈련 속도 향상		
메모리 확장		
대규모 데이터 처리		
연산 자원 효율적 사용		
실험 주기 단축		
비용 효율성		
연구와 개발 촉진		
하드웨어 활용 극대화		

- 대규모 신경망의 훈련을 가속화하고, 메모리와 연산 자원을 확장하며, 비용 효율적으로 처리할 수 있도록 지원
- 뒷 페이지에 계속 -

2. 딥러닝에서 대규모 신경망을 효율적으로 훈련하기 위한 멀티 GPU 기술에 대하여 설명하시오.

가. 멀티 GPU 기술의 개념과 장점

나. 멀티 GPU 환경 구축 시 고려사항

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

병렬 처리, 대규모 데이터, 효율적 연산 처리, 데이터 분산, 모델 병렬화, 오버헤드 처리

출제자

최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

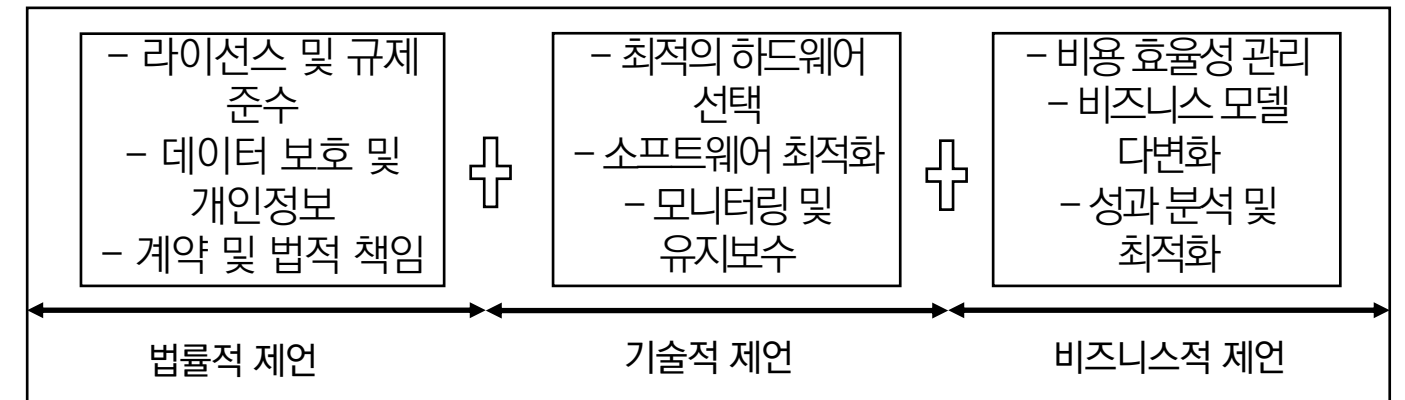
- 앞 페이지에서 계속 -

3. 멀티 GPU 환경 구축 시 고려사항

고려사항	설명	구체적 예시
데이터 분산		
모델 병렬화		
통신 오버헤드		
동기화 방법		
하드웨어와 소프트웨어 호환성		
메모리 관리		
하드웨어 비용		
소프트웨어 프레임워크 지원		

- 멀티 GPU 환경을 구축할 때 고려해야 할 주요 사항들을 정리한 것으로, 각 요소가 어떻게 적용되는지에 대한 구체적인 예시 함께 제공

4. 멀티 GPU 환경을 구축 시 도움이 될 수 있는 제언 방안



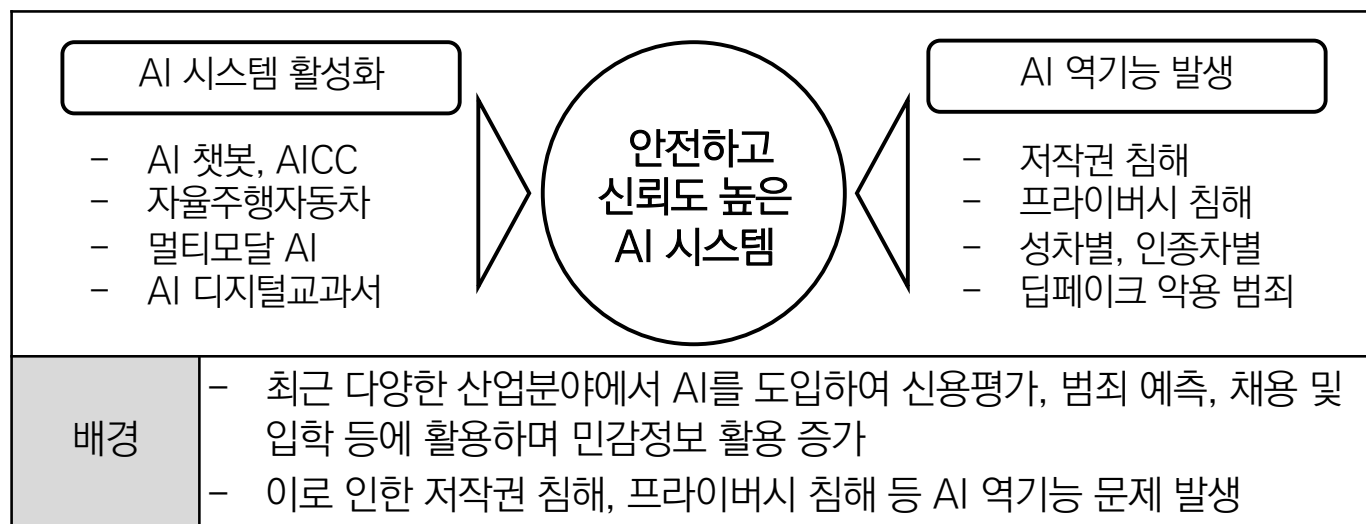
- 환경을 성공적으로 구축하고 운영하기 위해서는 법률적, 기술적, 비즈니스적 측면에서 철저한 준비와 관리가 필요
- 법률적 측면에서는 라이선스와 데이터 보호를 준수하고, 기술적 측면에서는 하드웨어와 소프트웨어의 최적화
- 비즈니스적 측면에서는 비용 효율성을 관리하고 새로운 비즈니스 모델을 모색하는 것이 중요하며, 종합적으로 고려하여 멀티 GPU 환경의 효율성과 효과를 극대화

“끝”

3. AI 시스템에 대한 법적 이슈, 윤리적 문제, 기술적 문제에 대하여 설명하고 해결방안을 제시하시오.

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	AI 역기능, 저작권 침해, 프라이버시 침해, AI 신뢰성, AI 공정성, 적대적 위협, 프론티어 AI
출제자	오슬아PE(ohwibe@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 안전하고 신뢰도 높은 AI 시스템의 필요성



- 다양한 산업 분야에서 AI 시스템 이용이 폭발적으로 증가하면서 이와 관련한 법적, 윤리적, 기술적 이슈를 고려한 시스템 도입 중요성 증대

2. AI 시스템 법적 이슈, 윤리적 문제, 기술적 문제 설명

구분	문제점	설명
법적 이슈	저작권 침해	- 생성형 AI가 기존 저작물을 바탕으로 만든 결과물의 소유권이 누구에게 있는지 모호
	프라이버시 침해	- 개인정보가 포함된 데이터 학습 후 여과없이 노출되거나 딥페이크를 통해 악의적인 콘텐츠를 만들어 명예훼손 등의 문제 발생
윤리적 문제	AI 신뢰성 훼손	- 인공지능의 학습, 추론, 개발 과정에서 사람과 환경에 위험을 주거나 결과에 이르는 과정이 설명되지 않는 문제 발생
	AI 공정성 훼손	- 성별, 인종, 나이 등으로 구분되어지는 사회적 약자 그룹에 대한 편향이 그대로 학습되어 인공지능이 차별적 판단을 하게 되는 문제 발생

구분	문제점	설명
기술적 문제	적대적 위협	- 딥러닝의 심층 신경망을 이용한 모델에 적대적 교란을 적용하여 오분류를 유발하고 신뢰도 감소를 야기하는 공격
	프론티어 AI	- 다양한 작업에서 현재의 고도화된 AI와 비슷하거나 더 뛰어난 성능을 보여주는 모델이자 악용 시 사회적 해악을 끼칠 수 있는 AI

- 법제도적 조치, 피해지원과 같은 발생 후의 조치 방안 뿐만 아니라 인공지능 역기능 대응 역량 강화를 통한 예방책 마련도 중요

3. AI 시스템 법적 이슈, 윤리적 문제, 기술적 문제의 해결방안 설명

해결방안	설명
안전 표준 가이드 마련	- 객관적인 AI 평가 및 검증 방법 마련 - 개발자가 준수해야 할 안전 표준 개발하여 준수 의무화 - 표준 미준수에 대한 행정 조치 가능하도록 규제 근거 마련
AI 개발 과정 등의 투명한 공개	- AI 모델 및 학습 프로세스에 대한 정보 공개 유도 - 정보 공개 시 기업의 민감정보를 보호할 수 있는 방안 마련 - AI 기업에 대한 감사 제도 마련
라이선스 제도 마련	- 프론티어 AI의 개발 및 배포를 위한 라이선스 발급 - 항공, 전력, 의약품, 금융 등 안전성이 중요한 산업 분야에 한해 사전 허가제 등을 적용
국제 거버넌스 구축	- 책임 있는 개발 및 배포 위한 국제적 규약 마련 - AI 잠재력을 활용한 글로벌 이익 창출 및 이익 관리 - 개도국, IT 소외국가 등에 AI 기술 발전의 혜택을 전파

- AI에 대한 법적, 윤리적, 기술적 규제는 AI 발전을 저해하지 않는 선에서 이루어지는 동시에 사회의 안전을 보장할 수 있어야 함

“끝”

관리-4교시

문제

난이도
상/중/하

4. 개방형 API(Open API)에 대하여 설명하시오.

가. 정의 및 특징

나. SOAP 및 REST 구성요소

다. 취약점 및 대응 방안

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

데이터 개방, HTTPS, UDDI, WSDL, XML,
API Gateway, OWASP TOP 10

출제자

오슬아PE(ohwibe@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

1. 누구나 쉽게 이용 가능한 인터페이스, 개방형 API 정의 및 특징

정의	- 일반적으로 여러 사람들이 공동적으로 사용할 필요가 있는 데이터에 대한 사용을 개방하고 사용자들이 해당 데이터에 대한 전문적인 지식이 없어도 쉽게 가공하여 사용할 수 있도록 데이터를 추상화하여 표준화한 인터페이스	
특징	서비스, 정보 간 융합 용이	XML, JSON 등으로 결과 제공
	공공/민간 데이터 개방에 활용	HTTPS 기반 통신 보안 가능

- 초기에는 SOAP 방식이 많이 사용되었지만 REST 방식의 소프트웨어 아키텍처 스타일의 간결함으로 인해 REST 방식을 선호

2. SOAP 및 REST 구성요소 설명

가. SOAP 방식의 구성요소 설명

구분	구성요소	설명
Layer 측면의 구성요소	Service Discovery Layer - UDDI	
	Service Description Layer - WSDL	
	XML Messaging Layer - XML	
	Service Transport Layer - HTTP	
Data 측면의 구성요소	SOAP Envelope	

구분	구성요소	설명
Data 측면의 구성요소	SOAP Header	
	SOAP Body	
	SOAP Fault	

- SOAP은 언어, 플랫폼, 통신환경에 종립적이라는 장점이 있지만, 일반적으로는 REST 방식보다 무겁고 개발의 난이도가 높다는 단점이 존재

나. REST 방식의 구성요소 설명

구성요소		설명
APIM (API Management)	API Gateway	
	API Portal	
	API Market	
Business Service Layer		
Management Layer		
Framework Layer		

- 뒷 페이지에 계속 -

4. 개방형 API(Open API)에 대하여 설명하시오.

가. 정의 및 특징

나. SOAP 및 REST 구성요소

다. 취약점 및 대응 방안

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

데이터 개방, HTTPS, UDDI, WSDL, XML,
API Gateway, OWASP TOP 10

출제자

오슬아PE(ohwibe@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -

구성요소	설명
Integration Layer	- 플랫폼 제공자의 백엔드 시스템과 다양한 통신 방식으로 거래 연계, 전문 변환, 모니터링
Analytics Layer	- 플랫폼에 축적된 다양한 데이터를 분석, 시각화하고 CX에 활용할 수 있도록 데이터를 가공하여 제공

- REST는 언어, 플랫폼에 종립적이고 SOAP에 비해 개발하기 단순하지만, 오직 HTTP 통신 모델에 의존하고 Point-to-point 통신 모델에 한해 구현되기 때문에 둘 이상의 분산 환경에는 적용이 용이하지 않음

3. 개방형 API의 취약점 및 대응방안 설명

가. OWASP API TOP10 기반 취약점 설명

Risk	Description
API1:2023 - Broken Object Level Authorization	API는 개체 식별자를 처리하는 엔드포인트를 노출하는 경향이 있어 개체 수준 액세스 제어 문제의 광범위한 공격 표면을 생성합니다. 사용자의 ID를 사용하여 데이터 소스에 액세스하는 모든 기능에서 객체 권한 수준을 확인하도록 해야 합니다.
API2:2023 - Broken Authentication	인증 메커니즘은 종종 잘못 구현되어 공격자가 인증 토큰을 훔쳐서나 구현 결함을 악용하여 일시적 또는 영구적으로 다른 사용자의 ID를 탈취할 수 있습니다. 클라이언트/사용자를 식별하는 시스템의 기능을 훼손하면 전반적인 API 보안이 손상됩니다.
API3:2023 - Broken Object Property Level Authorization	API3:2019 과도한 데이터 노출 및 API6:2019 - 대량 할당을 결합하여 근본 원인인 개체 속성 수준에서 권한 부여 유효성 검사가 부족하거나 부적절한 취약점입니다. 이에 따라 권한이 없는 사람이 정보를 노출하거나 조작할 수 있습니다.
API4:2023 - Unrestricted Resource Consumption	API 요청을 충족하려면 네트워크 대역폭, CPU, 메모리 및 스토리지와 같은 리소스가 필요합니다. 이메일/SMS/전화 통화 또는 생체 인식 유효성 검사와 같은 기타 리소스는 API 통합을 통해 서비스 공급자가 사용할 수 있으며 요청량에 따라 비용이 발생합니다. 이에 따라 서비스 거부 또는 운영 비용이 증가할 수 있습니다.
API5:2023 - Broken Function Level Authorization	계층, 그룹 및 역할이 다르고 관리 기능과 일반 기능이 명확하지 않은 복잡한 액세스 제어 정책은 권한 부여 문제가 될 수 있습니다. 공격자는 이러한 문제를 악용하여 다른 사용자의 리소스 및/또는 관리 기능에 액세스할 수 있습니다.
API6:2023 - Unrestricted Access to Sensitive Business Flows	취약한 API는 기능이 자동화된 방식으로 과도하게 사용되면 티켓 구매 또는 댓글 게시와 같은 비즈니스 흐름을 노출합니다.
API7:2023 - Server Side Request Forgery	SSRF(Server-Side Request Forgery) 결함은 API가 사용자 제공 URI의 유효성을 검사하지 않고 원격 리소스를 가져올 때 발생할 수 있습니다. 이를 통해 공격자는 방화벽이나 VPN으로 보호될 때에도 응용 프로그램이 예기치 않은 대상으로 제작된 요청을 보낼 수 있습니다.

Risk	Description
API8:2023 - Security Misconfiguration	API 및 이를 지원하는 시스템에는 일반적으로 API를 보다 사용자 정의할 수 있도록 하기 위한 복잡하게 구성된다. 소프트웨어 및 DevOps 엔지니어는 잘못된 구성을 하여 다양한 유형의 공격 표면을 노출할 수 있습니다.
API9:2023 - Improper Inventory Management	API는 기존 웹 애플리케이션보다 더 많은 엔드포인트를 노출하고 있어 적절한 방식으로 명세가 업데이트되어야 합니다. 더 이상 사용되지 않는 API 버전 및 노출된 디버그 엔드포인트가 생기지 않도록 문서가 관리 및 갱신되어야 합니다.
API10:2023 - Unsafe Consumption of APIs	개발자는 사용자 입력보다 서드 파티 API에서 받은 데이터를 더 신뢰하는 경향이 있으므로 더 취약한 보안 표준이 적용 될 수 있습니다.

- 개방형 API를 통해 전달되는 개인식별정보, 신용정보 등의 민감한 데이터의 유출은 심각한 결과를 초래할 수 있어 이에 대한 적절한 대응방안이 필요

나. 개방형 API 보안 취약점 대응방안 설명

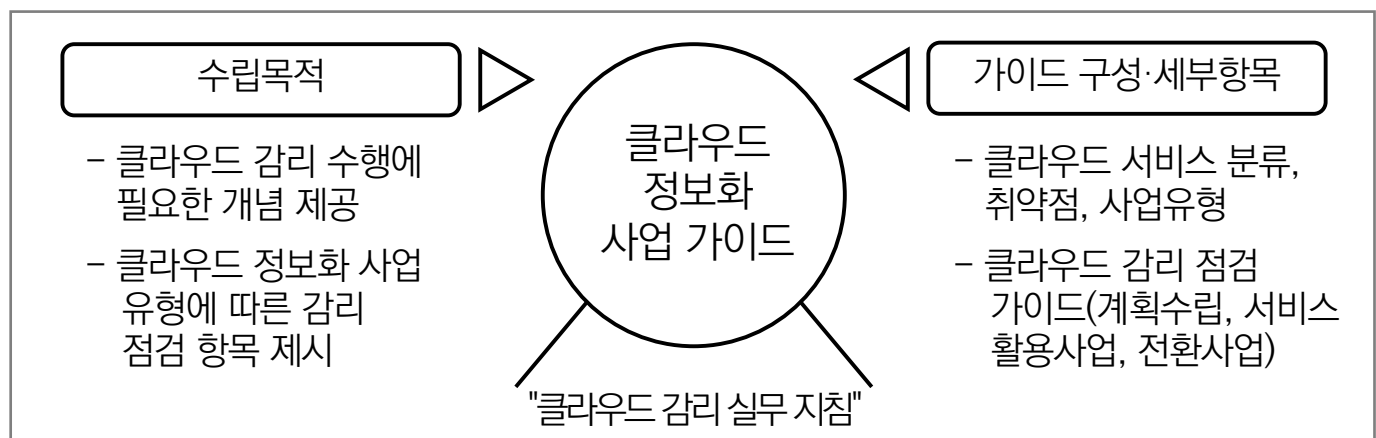
구분	설명
웹 방화벽(WAF) 솔루션 적용	- 트래픽 모니터링, 필터링 - 애플리케이션으로 들어오는 악성 트래픽 차단
시큐어 코딩	- SQL 인젝션, 크로스 사이트 스크리핑 차단 등
WAAP 솔루션 도입	- 웹 API 보안, DDoS 방어, API 모니터링 등

- 공공/민간 데이터 개방이 활성화되면서 OpenAPI 활용이 더욱 급증하고 있으며, DevSecOps를 통해 보안 요구사항을 철저히 반영한 개발 및 운영 환경 구축이 중요

“끝”

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	IaaS, SaaS, PaaS, 공공용, 사설용, 단체용, 혼합용, 위험수용수준, G클라우드, 자체/민간클라우드
출제자	윤슬 PE(ipromise2u@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브 노트, Big&Up 기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 클라우드 혁신 인프라 확산 지원, 클라우드 정보화 사업 감리 가이드 필요성



- 디지털플랫폼 정부 실현을 위한 공공부문의 클라우드 네이티브 전환으로, 클라우드 기반 정보화 사업에 대한 전문적 감리 수행의 필요성 또한 급증하고 있음
- 한국 지능정보사회진흥원이 발간한 지능정보기술 감리가이드의 클라우드 부분 점검 기준을 반영하여 클라우드 활용, 전환 등의 사업 감리에 적극활용 기대

2. 클라우드 전환 사업의 단계별 감리 방법 설명

가. 클라우드 전환 사업 정의

유형	클라우드 전환사업	
	G-클라우드 전환(V)	민간클라우드 전환(VII)
정의	- 국가기관이 구축/운영중인 정보시스템의 어플리케이션의 변경 없이 인프라자원을 대상으로 G-클라우드(정부)로 전환하는 사업	- 국가기관 혹은 공공기관이 구축/운영중인 정보시스템의 인프라 혹은 어플리케이션을 민간클라우드(Public Cloud) 서비스를 활용하는 사업

- 클라우드 서비스 유형은 NIST 분류체계를 일반적으로 준용하며, 국가기관의 G클라우드와 민간 클라우드로 나뉘어 감리 가이드 제공

나. 클라우드 전환 사업의 단계별 감리 방법 설명

단계	활동	감리 방법
구축 준비	전환 타당성 검토	전환 검토, 예산확보 및 이관, 수요 제출 확인
		시스템 설계 검토 및 협의
통합구축 사업추진	현황분석	사전 실시, 기관 인터뷰 및 요구사항 분석
	전환 계획 수립	시스템 구성 및 사용량 확정 내역 검토
		구축 및 테스트계획수립 작성 확인
		계약체결 및 SLA 적정성 확인
	시스템 구축	IP변경, 플랫폼 변경/개선 등으로 인한 어플리케이션 수정 요구 적정성 확인
		. Web/WAS 및 DB 서버의 소프트웨어 이관 호가인
		구축 및 테스트 계획의 수립 확인
		어플리케이션 수정/개발, AP 및 상용SW 설치 확인
		클라우드 서비스 이용환경 구축 효율성 확인
		데이터 정합성 확인, 통합 테스트 수행 내역 확인
		웹 취약점 점검 신청, 사이버 대피소 신청 확인
안정화	서비스 전환 및 안정화	안정화 위한 어플리케이션 및 상용SW에 기술지원 확인
		시스템 성능 및 연계시스템과의 호환성 확인

- 클라우드 전환 사업은 기존 감리가이드가 존재하지 않으므로 사업적 특성을 고려하여 감리가이드를 신규로 정의하였으며, G-클라우드 이용 가이드, G-클라우드 전환 가이드, 행정·공공기관 클라우드 컴퓨팅 서비스 이용안내서에 기반함

- 뒷 페이지에 계속 -

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	IaaS, SaaS, PaaS, 공공용, 사설용, 단체용, 혼합용, 위험수용수준, G클라우드, 자체/민간클라우드
출제자	윤슬 PE(ipromise2u@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브 노트, Big&Up 기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. 클라우드 전환 사업의 단계별 감리 검토 항목 설명

단계	활동	검토 항목	적용모델	
			정부	민간
클라우드 전환 준비	전환 타당성 검토	01. 클라우드 전환 가능성에 대한 검토가 적절하게 이루어졌는가?	●	●
	요구사항 및 영향도 분석	02. 클라우드 전환에 따른 이해관계자(발주자, 정부 등)의 요구사항 및 운영체제 및 자원변경 등의 영향도가 체계적으로 파악되었는가?	●	●
클라우드 전환 계획수립	시스템 구성, 사용량 확정	03. 최적의 성능 및 안정성을 확보를 위한 시스템 구성 및 사용조건을 확정하였는가?	●	●
	전환방식 결정 및 비용산정	04. 클라우드 서비스 대상, 민간클라우드 서비스 사업자 유형(CSP, MSP) 등 전반적인 사업방식을 결정이 적절하게 이루어졌는가?		●
		05. 클라우드 전환비용과 클라우드서비스 이용료 산정이 적절하게 이루어졌는가?		●
클라우드 전환계획 수립 및 준비	보안성 검토 및 서비스 수준 정의	06. 국가 정보보안 기본지침 의거하여, 도입하는 정보자원에 대한 보안성 검토 수행하였는가?		●
		07. 요구되는 클라우드 서비스에 대한 서비스 수준(SLA)을 적절하게 작성하였는가?		●

클라우드 전환계획 수립 및 준비	구축 및 테스트 계획의 수립	08. 시스템 전환에 따른 업무 중단을 최소화하고 안정성을 확보할 수 있는 방안을 고려한 체계적인 구축 및 테스트 계획인 마련되었는가?	●	●
		09. 시스템 이전/전환에 따른 상용 S/W의 업그레이드, 마이그레이션, 환경설정 등 시스템 SW 영향도 분석 및 IP 변경에 따른 기 운영 프로그램에 대한 영향도를 분석하여 최적의 구축방안이 제시되었는가?	●	●
	nTOPS 계정 신청	10. nTOPS를 통한 계정 발급 신청, 권한 신청은 적절하게 이루어졌는가?	●	
	원격접근 및 방화벽 포트 허용신청	11. 시스템의 환경구성에 따른 검증작업과 방화벽 포트 오픈 및 시스템접근 작업에 대한 허용신청은 적절하게 이루어졌는가?	●	
	발주방식 결정 및 서비스제공자 선정	12. 클라우드 서비스에 대한 발주방식(일반 조달계약, 디지털서비스 전문계약제도 등)을 결정하고 결정된 방식에 따라 클라우드 서비스 제공자를 적절하게 선정하였는가?		●
	계약체결 및 SLA	13. 서비스제공자(MSP, CSP)와의 계약체결과 서비스수준합의(SLA)는 적절하게 이루어졌는가?		●

- 앞 페이지에서 계속 -

단계	활동	검토 항목	적용모델	
			정부	민간
클라우드 전환	어플리케이션 수정 /개발, AP 및 상용SW 설치	14. IP변경, 플랫폼 변경/개선 등으로 인한 어플리케이션 수정 요구에 대해서 적절하게 어플리케이션 수정과 테스트가 수행되었는가?	●	●
		15. Web/WAS 및 DB 서버의 소프트웨어에 대한 정상적인 이관(재설치 및 변경)이 이루어졌는가?	●	●
		16. 클라우드 전환으로 인해 영향을 받는 연계시스템이 식별되고 이에 대한 변경이 적절하게 수행되었는가?	●	●
	클라우드 서비스 이용환경 구축	17. 클라우드 정보자원을 효율적으로 이용할 수 있도록 환경을 설정하였는가?	●	●
	보안 취약점 점검	18. HW, 어플리케이션 등 자원에 대해 영향을 미칠 수 있는 다양한 위협요인을 파악하고, 이들 위협요인에 대한 취약성 분석과 대응방안이 마련되었는가?	●	●
	데이터 이관	19. 데이터 이관계획에 따라 데이터를 이관하고 검증이 이루어졌는가?	●	●
	통합 테스트 수행	20. 사용자 환경에서 이용시나리오를 기반으로 수립된 통합시험계획에 따라 시험이 적절하게 수행되었는가?	●	●
		21. 시스템 성능 및 연계시스템과의 호환성이 확보되었는가?	●	●
서비스 안정화	서비스 전환 및 안정화	22. 안정화를 위한 어플리케이션 및 상용SW에 대한 기술지원이 적절하게 이루어지고 있는가?	●	●

“끝”

6. 군집분석 기법인 SOM(Self Organizing Map)에 대하여 설명하시오.

가. SOM 정의 및 특징

나. SOM 구성요소

다. SOM과 신경망 분석기법의 차이점

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

비지도학습, 승자전유과정, 가중치, 입력층, 경쟁층, 입력벡터에 가까운 가중치 벡터 노드

출제자

지주리(wonderland2023@naver.com)

참고문헌

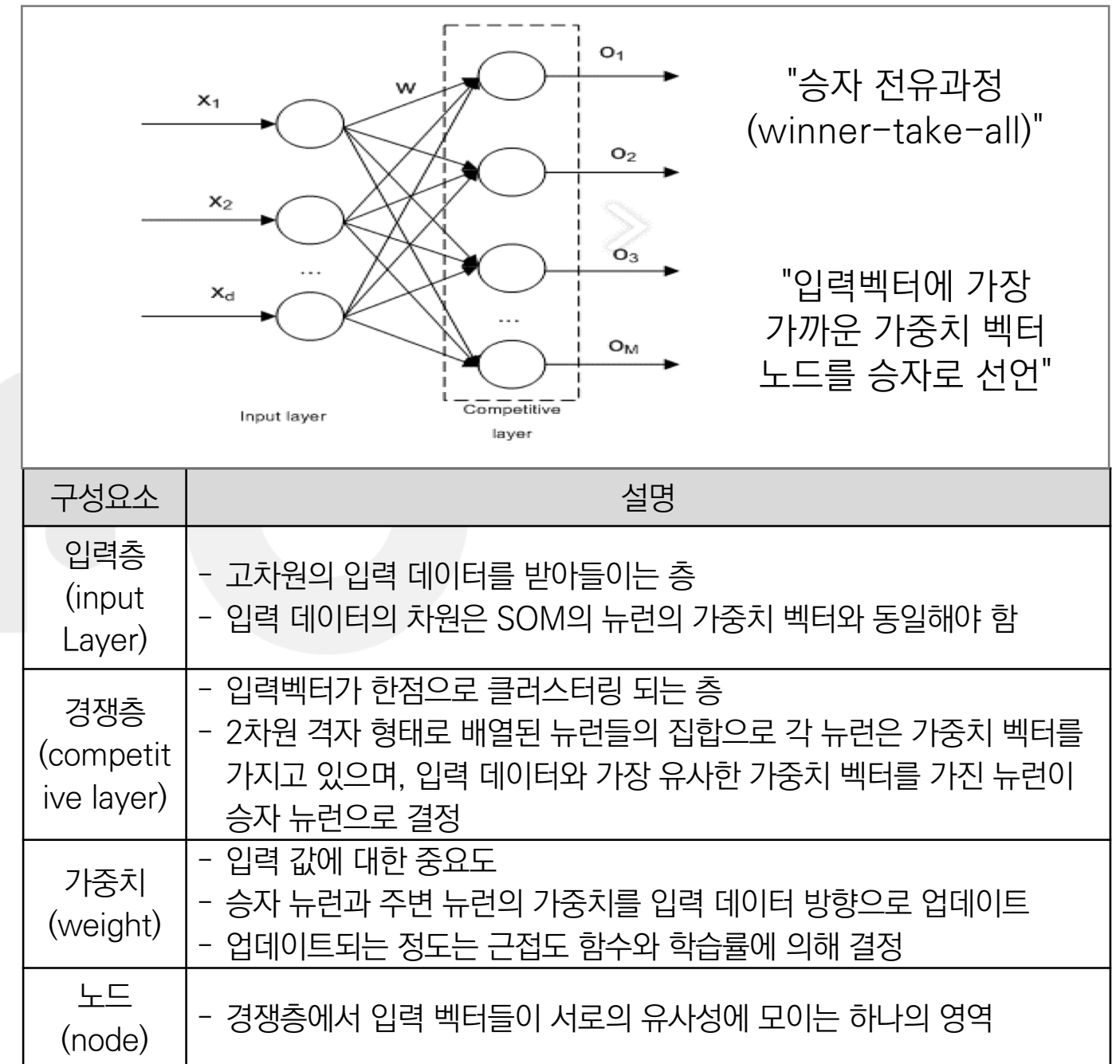
빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 자기조직화 지도 인공신경망 모델, SOM의 정의 및 특징 설명

정의	- 대뇌피질의 시각피질 학습 과정을 모델화 한 인공신경망으로, 자율학습에 의한 클러스터링을 수행 하는 알고리즘 (Kohonen map 이라고도 함)	
	비지도 학습	- 입력데이터에 대한 레이블 정보가 필요 없는 비지도 학습 알고리즘 - 데이터 간의 유사성을 기반으로 구조를 학습
	고차원의 데이터를 저차원으로 변환	- 고차원의 데이터를 2차원 혹은 3차원의 격자 상으로 변환하여, 데이터의 구조와 군집을 시각적으로 쉽게 이해하도록 함
	경쟁 학습	- 뉴런들이 입력 데이터에 대해 경쟁하며 승리한 뉴런(승자 뉴런)이 해당 입력 데이터를 대표. 뉴런들이 특정입력 패턴에 특화됨
	이웃효과	- 학습 과정에서는 승자 뉴런뿐만 아니라 그 주변의 이웃 뉴런들도 함께 업데이트. 인접한 뉴런들끼리 비슷한 특성 가짐
	유사도관계 보존	- 데이터 간의 유사도 관계를 보존하여, 유사한 데이터는 맵 상에서 가까운 위치에, 비슷하지 않은 데이터는 먼 위치에 배치
	점진적 학습	- 초기에는 큰 학습률과 큰 이웃 크기로 시작하여 점차적으로 학습률과 이웃 크기를 줄여 나가는 방식으로 학습
	비선형데이터 처리	- 비선형적인 데이터 구조를 효과적으로 처리
	응용분야 다양성	- 군집화, 시각화, 데이터 분석, 패턴 인식 등 다양한 분야에서 사용 - 예를 들어, 이미지 처리, 텍스트 마이닝, 생물정보학 등에 활용
특징	참조벡터	- 각 뉴런은 참조 벡터를 가지며, 학습 과정에서 이 벡터가 입력 데이터와 비슷해지도록 조정. 데이터의 대표적인 특성을 나타냄

- 자기조직화지도(SOM)은 데이터의 고차원 구조를 저차원에서 이해하고 분석하는 데 유용한 도구로, 특히 시각화와 군집화 작업에 강점을 가짐
- SOM과 신경망 분석 기법은 모두 인공 신경망을 기반으로 하지만 학습 목적과 활용 분야에 따라 다르게 적용될 수 있음

2. 자율학습의 한 방법, SOM 구성요소 설명



- 입력층 뉴런에서 출력층 뉴런으로 가는 순방향 연결과 출력층 뉴런 각 측방향 연결. 측방향 연결은 뉴런 간 경쟁을 생성하는 데 사용
- 모든 뉴런 중 활성화 수준이 가장 높은 뉴런이 승자(승자 독식)

- 뒷 페이지에 계속 -

6. 군집분석 기법인 SOM(Self Organizing Map)에 대하여 설명하시오.

가. SOM 정의 및 특징

나. SOM 구성요소

다. SOM과 신경망 분석기법의 차이점

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

비지도학습, 승자전유과정, 가중치, 입력층, 경쟁층, 입력벡터에 가까운 가중치 벡터 노드

출제자

지주리(wonderland2023@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. SOM과 신경망 분석기법의 차이점 설명

구분	SOM	신경망 분석기법
개념		
목적		
학습 방식		
네트워크 구조		
출력형태		
학습 데이터		
해석 가능성		
활용분야		

- SOM은 데이터 시각화와 군집 분석에 특화되어 있으며, 일반적인 신경망은 다양한 문제 해결에 활용 가능
- SOM으로 데이터의 군집화, 유사 데이터간의 조합이 가능하며 이미지, 텍스트, 음성 등 다양한 형태의 입력데이터로 예측 모델을 생성할 때에는 일반 신경망 분석기법 활용이 적절함 “끝”

제134회 정보관리기술사&컴퓨터시스템응용기술사 기출문제 해설집

발행인	아이리포기술사회 & 아이리포HR교육센터 아이리포HR교육센터 서울 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어, 비즈니스타워 5층 www.ilifo.co.kr Tel 02-303-9997 Fax 070-7429-4590 e-mail ilifo@cslee.co.kr
발행일	2024년 07월 27일
집필	아이리포기술사회
가격	비매품

- ✓ 본 기출문제 해설집은 정보관리기술사 기출문제 해설집입니다.
- ✓ 본 교재 내용의 무단전재 및 복제를 금하며, 인용할 때에는 반드시 아이리포기술사회&아이리포HR교육센터의 '아이리포 제134회 정보관리기술사&컴퓨터시스템응용기술사 기출문제 해설집'임을 반드시 밝혀주시기 바랍니다.
- ✓ 본 기출문제 해설집에 대한 문의사항은 아이리포HR교육센터로 연락주시기 바랍니다.